

A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier-Stokes Equations (Conditional Framework)

Lukas Geiger

Unabhaengiger Forscher, Bernau im Schwarzwald, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)*

Maerz 2026

Abstract

Wir schlagen ein doppelt bedingtes Regularitaetskriterium fuer die inkompressiblen 3D-Navier-Stokes-Gleichungen vor, das auf einem thermodynamischen Abstandsfunktional basiert. Anstatt den Geschwindigkeitsgradienten global zu beschraenken, konstruieren wir ein Attraktor-Abstandsfunktional $H(u \mid \mathcal{A})$, das den L^2 -Abstand der aktiven Stroemung vom globalen Leray–Hopf-Attraktor misst. Unter zwei Bedingungen – (**Assumption G**) dass die zeitabhaengige minimierende Projektion auf den Attraktor hinreichend regulaer ist, und (**Condition D**) dass die kumulative viskose Dissipation die Gronwall-Kosten nahe einer hypothetischen Blow-up-Zeit dominiert – zeigen wir, dass ein Blow-up in endlicher Zeit H unter Null zwingen wuerde, ein Widerspruch zur Nichtnegativitaet. Das Argument reduziert die Regularitaetsfrage auf zwei strukturelle Eigenschaften: die Geometrie des Attraktors (Assumption G) und das Verhaeltnis von Dissipation zu nichtlinearem Wachstum (Condition D). Wir identifizieren hinreichende geometrische Bedingungen fuer G (positiver Reach, log-Lipschitz-Projektionen, BV-Selektionen) und praesentieren einen H^1 -Level-Lift, bei dem die Enstrophie-Dissipation – die im Gegensatz zur Energie-Dissipation keine a-priori-Oberschranke unter Blow-up besitzt – als divergender Term dienen kann. Wir diskutieren den Status dieser Annahmen, ihre Verbindung zur Theorie inertialer Mannigfaltigkeiten und die Luecken, die das vorliegende Rahmenwerk von einem unbedingten Beweis trennen. Diese Arbeit etabliert eine *bedingte Reduktion*: Globale Regularitaet ist aequivalent zur Existenz einer BV-regulaeren Selektion auf dem Attraktor (Assumption G), die in der Begleitarbeit zur Log-Distanz-Integrierbarkeit [41] behandelt wird.

1 Einleitung

Die klassische Herausforderung bezueglich der inkompressiblen 3D-Navier-Stokes-Gleichungen besteht darin, die Entstehung von Singularitaeten in endlicher Zeit (Blow-ups) im Geschwindigkeits-

*KI-Werkzeuge (Claude von Anthropic) wurden fuer mathematische Formalisierung, Literaturverifikation und redaktionelle Verfeinerung eingesetzt. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, verifiziert und freigegeben.

feld $u(x, t) \in \mathbb{R}^3$ auszuschliessen – ein Problem, das seit Lerays grundlegender Arbeit [7] offen geblieben ist. Die Stroemung wird beschrieben durch:

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u, \quad \nabla \cdot u = 0, \quad \text{auf } \Omega \subset \mathbb{R}^3. \quad (1)$$

Das bekannte Beale–Kato–Majda-Kriterium (BKM) [1] besagt, dass eine Singularitaet zur Zeit T^* genau dann auftritt, wenn die Vortizitaet divergiert:

$$\int_0^{T^*} \|\nabla \times u(t)\|_{L^\infty} dt = \infty. \quad (2)$$

In dieser Arbeit konstruieren wir ein thermodynamisches Ljapunow-Funktional, das den Abstand der aktiven Stroemung vom globalen Leray–Hopf-Attraktor misst. Wir zeigen, dass – *bedingt durch eine Regularitaetsannahme ueber die Attraktorprojektion* (Assumption G, Abschnitt 3) und eine *Dissipations-Dominanz-Bedingung* (D) – jeder hypothetische Blow-up zu einem Widerspruch fuehrt: Die Enstrophie divergiert punktweise und treibt das nichtnegative Abstandsfunktional unter Null, sobald die kumulative viskose Dissipation die Gronwall-Kosten uebersteigt. **Entscheidend ist, dass Condition D auf L^2 -Ebene eine strukturelle Limitation darstellt:** Die Leray-Energieidentitaet beschaenkt das Dissipationsintegral von oben, waehrend die Gronwall-Kosten exponentiell wachsen, was Condition D zunehmend schwierig (und plausiblerweise unmoeglich) bei langsamem Blow-up macht. Das Argument identifiziert daher die H^1 -Ebene als die natuerliche Sobolev-Ebene fuer die Obstruktionsstrategie, wo die Enstrophie-Dissipation keine a-priori-Oberschranke besitzt. Das resultierende doppelt bedingte Regularitaetskriterium reduziert das vollstaendige Regularitaetsproblem auf zwei strukturelle Fragen: die Geometrie des Navier-Stokes-Attraktors (Assumption G) und die relativen Blow-up-Raten von Dissipation gegenueber Gronwall-Faktoren (Condition D). Wir beanspruchen nicht, dass eine der Bedingungen leichter zu verifizieren ist als Regularitaet selbst; der Wert liegt in der Zerlegung und in der Identifikation konkreter Angriffsvektoren fuer jede Komponente.

Diese Arbeit ist in sich geschlossen; alle Hauptresultate haengen nur von Definitionen und Beweisen innerhalb dieses Dokuments ab. Verbindungen zum breiteren FST-Programm werden fuer den Kontext zitiert, sind aber logisch nicht erforderlich.

2 Das Energie-Dissipations-Divergenzfunktional

Wir definieren ein verallgemeinertes Divergenzfunktional $H(u \mid \mathcal{A})$, das den Abstand des aktiven Geschwindigkeitsfeldes u vom globalen Attraktor $\mathcal{A}$ darstellt.

Definition 2.1 (Divergenz vom globalen Attraktor). Sei $\Omega = \mathbb{T}^3$ der flache Torus. Wir definieren die Referenzmannigfaltigkeit $\mathcal{A}$ als den globalen Leray–Hopf-Attraktor des Navier-Stokes-Semiflusses (vgl. [5, 8]). Fuer jedes aktive Stroemungsfeld $u \in L^2(\Omega)$ ist das Abstandsfunktional:

$$H(u \mid \mathcal{A}) := \inf_{v \in \mathcal{A}} E_v(u) = \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \int_{\Omega} |u - v|^2 dx. \quad (3)$$

Da $\mathcal{A}$ eine kompakte Teilmenge von $L^2(\Omega)$ ist, wird das Infimum angenommen. Wir bezeichnen mit $v(t) \in \mathcal{A}$ eine messbare Auswahl, die diesen Abstand zur Zeit t minimiert, sodass $H(u \mid \mathcal{A}) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |w|^2 dx$ mit $w := u - v$.

Proposition 2.2 (Regularitaet des globalen Attraktors). *Sei $\Omega = \mathbb{T}^3$ und sei $f \in L_t^\infty H_x^1(\Omega)$ eine glatte Antriebskraft. Der globale Leray–Hopf-Attraktor $\mathcal{A}$ erfuehlt:*

- (i) $\mathcal{A}$ ist kompakt in $H^1(\Omega)$.
- (ii) Jedes $v \in \mathcal{A}$ ist glatt: $v \in C^\infty(\Omega)$.
- (iii) $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{W^{1,\infty}} < \infty$.

Beweis. **(i) Kompaktheit in H^1 .** Der Navier–Stokes-Semifluss $S(t)$ auf $\mathbb{T}^3$ mit Antrieb $f \in L_t^\infty H_x^1$ besitzt eine absorbierende Kugel $\mathcal{B}_1 \subset H^1(\Omega)$: Es existiert $R_1 > 0$ (abhangig von ν und $\|f\|_{L^\infty H^1}$) und $t_1 > 0$, sodass $S(t)(\mathcal{B}_0) \subset \mathcal{B}_1 := \{u : \|u\|_{H^1} \leq R_1\}$ fuer alle $t \geq t_1$ und jede beschraenkte Menge $\mathcal{B}_0 \subset L^2(\Omega)$. Dies folgt aus der Standard-Energieabschaetzung: Testen der Navier–Stokes-Gleichung mit $-\Delta u$ liefert eine Differentialungleichung fuer $\|\nabla u\|_{L^2}^2$, die, kombiniert mit der Poincaré-Ungleichung, gleichmaessige H^1 -Schranken nach einer Transiente erzeugt (vgl. [8], Kapitel III, §3; [5], §9.2).

Der globale Attraktor ist definiert als $\mathcal{A} = \bigcap_{t \geq 0} S(t)(\mathcal{B}_1)$, und er ist die maximal kompakte invariante Menge des Semiflusses. Auf $\mathbb{T}^3$ ist der Semifluss $S(t)$ kompakt als Abbildung von H^1 nach H^1 (er bildet beschraenkte Mengen in L^2 in beschraenkte Mengen in H^2 ab fuer $t > 0$, und die Einbettung $H^2(\mathbb{T}^3) \hookrightarrow H^1(\mathbb{T}^3)$ ist kompakt nach dem Rellich–Kondrachov-Satz). Nach dem abstrakten Attraktor-Existenzsatz ([8], Theorem I.1.1; [5], Theorem 9.6) ist $\mathcal{A}$ kompakt in $H^1(\Omega)$.

(ii) Glattheit der Attraktorelemente. Sei $v \in \mathcal{A}$. Da $\mathcal{A}$ invariant ist, existiert eine vollstaendige beschraenkte Trajektorie $\{v(t)\}_{t \in \mathbb{R}} \subset \mathcal{A}$ durch $v = v(0)$. Jedes $v(t)$ erfuehlt die Navier–Stokes-Gleichung

$$\partial_t v + (v \cdot \nabla)v + \nabla p = \nu \Delta v + f.$$

Da $v(t) \in H^1(\mathbb{T}^3)$ gleichmaessig und $f \in H^1$, bootstrappen wir die Regularitaet wie folgt.

Erster Schritt ($H^1 \rightarrow H^2$): Der nichtlineare Term $(v \cdot \nabla)v \in L^2(\mathbb{T}^3)$ folgt aus der Sobolev-Einbettung $H^1(\mathbb{T}^3) \hookrightarrow L^6(\mathbb{T}^3)$ und der Hölder-Ungleichung. Umschreiben der Gleichung als stationaeres Stokes-System $-\nu \Delta v + \nabla p = f - (v \cdot \nabla)v - \partial_t v$, elliptische Regularitaet fuer den Stokes-Operator auf $\mathbb{T}^3$ ([4], §2.4; [8], §II.3) liefert $v(t) \in H^2(\mathbb{T}^3)$.

Induktionsschritt ($H^k \rightarrow H^{k+1}$): Sei $v \in H^k$ fuer ein $k \geq 2$. Da $H^k(\mathbb{T}^3)$ eine Banach-Algebra fuer $k \geq 2$ ist (wegen der Sobolev-Einbettung $H^k \hookrightarrow L^\infty$ fuer $k > 3/2$), gilt $(v \cdot \nabla)v \in H^{k-1}$. Elliptische Regularitaet fuer den Stokes-Operator liefert dann $v \in H^{k+1}$. Per Induktion folgt $v \in \bigcap_{k \geq 1} H^k(\mathbb{T}^3) = C^\infty(\mathbb{T}^3)$.

(iii) Gleichmaessige $W^{1,\infty}$ -Schranke. Aus Teil (ii) und dem Bootstrap-Argument folgt $\mathcal{A} \subset H^k(\mathbb{T}^3)$ fuer jedes $k \geq 1$. Zudem erstreckt sich das Argument der absorbierenden Kugel auf hoehere Sobolev-Normen: Fuer jedes k existiert $R_k > 0$ mit $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^k} \leq R_k$ (vgl. [5], Theorem 12.1; [8], §III.5). Mit der Wahl $k > 5/2$ (z.B. $k = 3$) liefert der Sobolev-Einbettungssatz auf $\mathbb{T}^3$ die stetige Einbettung $H^k(\mathbb{T}^3) \hookrightarrow W^{1,\infty}(\mathbb{T}^3)$. Daher

$$\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{W^{1,\infty}} \leq C_{\text{Sob}} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^k} \leq C_{\text{Sob}} R_k < \infty,$$

wobei C_{Sob} die Einbettungskonstante ist. □

Bemerkung 2.3 (Zum Attraktor ohne unbedingten Regularitaetsbeweis). Die Existenz eines kompakten globalen Attraktors fuer den 3D-Navier–Stokes-Semifluss auf $\mathbb{T}^3$ ist Standard, wenn der Semifluss ein stetiges dynamisches System auf H^1 erzeugt (vgl. [8, 5]).

Ohne einen unbedingten Regularitaetsbeweis ist der Semifluss nur durch Leray–Hopf-schwache Loesungen definiert, fuer die Eindeutigkeit offen bleibt. Gleichwohl existiert der *schwache Attraktor* (die ω -Limesmenge der absorbierenden Kugel unter dem Leray–Hopf-Semifluss; siehe [5], §12) und ist kompakt in L^2 , und jedes Element auf dem schwachen Attraktor ist glatt nach dem Standard-Bootstrap-Argument (Invarianz liefert eine vollstaendige beschraenkte Trajektorie, die ueber den Stokes-Operator regularisiert). Die vorliegende Arbeit bewegt sich vollstaendig in diesem Rahmen: Der Attraktor $\mathcal{A}$ ist der schwache Leray–Hopf-Attraktor, und die Glattheit seiner Elemente (Proposition 2.2(ii)–(iii)) setzt globale Regularitaet beliebiger Loesungen *nicht* voraus.

Selektionsabhaengigkeit. Da die Eindeutigkeit von Leray–Hopf-Loesungen offen ist, haengt der Semifluss $S(t)$ von der Wahl der Loesungsselektion ab, und verschiedene Selektionen koennen verschiedene Attraktoren erzeugen. Das vorliegende Framework gilt fuer jede feste Selektion, die einen Semifluss erzeugt, dessen ω -Limesmenge kompakt in H^1 ist (was fuer jede starke Selektion der Fall ist, aber fuer pathologische schwache Selektionen offen bleibt). Die Schlussfolgerungen von Satz 3.34 gelten fuer jeden solchen Attraktor, sofern die zugehoerige Naechste-Punkt-Projektion Assumption G erfuellt. Dies ist konsistent mit dem Sell–Chepyzhov–Vishik-Trajektorienattraktor-Ansatz [37], der die Eindeutigkeitsfrage vollstaendig umgeht, indem er mit Mengen vollstaendiger Trajektorien statt mit einem einwertigen Semifluss arbeitet.

Durch Verfolgen der Entwicklung dieses Funktionalen leiten wir eine exakte Dissipationsschranke her.

Lemma 2.4 (Energie-Dissipations-Divergenzschranke). *Sei $u \in L_t^\infty H_x^1(\Omega)$ eine divergenzfreie Leray–Hopf-Loesung der Navier-Stokes-Gleichungen mit glattem Antrieb f , und sei $v \in L_t^\infty H_x^1(\Omega)$ ein divergenzfreies Feld (nicht notwendigerweise eine NS-Loesung) mit lokal integrierbarem $\partial_t v$. Definiere das Residuum $\mathcal{R}_v := \partial_t v + (v \cdot \nabla)v - \nu \Delta v - f$, das verschwindet, wenn v selbst eine NS-Loesung ist. Die Zeitentwicklung von $E_v(t) = \frac{1}{2}\|u - v\|_{L^2}^2$ ist beschraenkt durch:*

$$\frac{d}{dt}E_v(t) \leq -\frac{\nu}{2}\|\nabla u\|_{L^2}^2 + C_1(t)E_v(t) + C_2(t), \quad (4)$$

wobei $C_1(t) = 2\|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$ und $C_2(t) = \frac{1}{2}\|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2}\|f - \partial_t v + \mathcal{R}_v\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2}\|\nabla v\|_{L^2}^2$. Wenn v eine NS-Loesung ist, gilt $\mathcal{R}_v = 0$ und C_2 vereinfacht sich zu $\frac{1}{2}\|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2}\|f - \partial_t v\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2}\|\nabla v\|_{L^2}^2$. Wenn $v(t)$ der zeitvariable Attraktor-Minimierer ist (Bemerkung 2.5), muss der Term $\partial_t v$ als die gesamte Aenderungsrate der Selektion interpretiert werden, und $\mathcal{R}_v \neq 0$ im Allgemeinen; die BV-Modifikation im Beweis von Satz 3.34 (Gleichung (27)) behandelt diesen Fall.

Beweis. Wir subtrahieren die Gleichungen fuer v von denen fuer u und erhalten die Entwicklungsgleichung fuer $w = u - v$:

$$\frac{d}{dt}E_v(t) = \int_{\Omega} w \cdot \partial_t w \, dx = \int_{\Omega} w \cdot (-(u \cdot \nabla)u - \nabla p + \nu \Delta u + f - \partial_t v) \, dx. \quad (5)$$

Wegen $\nabla \cdot w = 0$ und der Periodizitaet von Ω verschwindet der Druckterm: $\int_{\Omega} w \cdot \nabla p \, dx = 0$. Partielle Integration des viskosen Terms ergibt:

$$\nu \int_{\Omega} w \cdot \Delta u \, dx = -\nu \int_{\Omega} \nabla w : \nabla u \, dx = -\nu \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \nu \int_{\Omega} \nabla v : \nabla u \, dx. \quad (6)$$

Anwenden der Cauchy-Schwarz- und Young-Ungleichung liefert:

$$\nu \int_{\Omega} w \cdot \Delta u \, dx \leq -\frac{\nu}{2} \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2} \|\nabla v\|_{L^2}^2. \quad (7)$$

Fuer das kritische konvektive Integral $I := \int_{\Omega} w \cdot (u \cdot \nabla) u \, dx$ zerlegen wir $u = v + w$. Unter Nutzung der fundamentalen Aufhebungseigenschaft $\int_{\Omega} w \cdot (y \cdot \nabla) w \, dx = 0$ fuer jedes divergenzfreie y isolieren wir die verbleibenden Terme:

$$-I = - \int_{\Omega} w \cdot (v \cdot \nabla) v \, dx - \int_{\Omega} w \cdot (w \cdot \nabla) v \, dx. \quad (8)$$

Diese Terme sind beschraenkt durch:

$$| -I | \leq \|w\|_{L^2} \|(v \cdot \nabla) v\|_{L^2} + \|\nabla v\|_{L^\infty} \|w\|_{L^2}^2. \quad (9)$$

Einsetzen dieser Schranken in die Zeitableitungsgleichung und Anwenden der Young-Ungleichung auf die restlichen linearen Terme $\|w\|_{L^2} \|f - \partial_t v\|_{L^2}$ und $\|w\|_{L^2} \|(v \cdot \nabla) v\|_{L^2}$ liefert das behauptete Resultat. $\square$

Da $\mathcal{A}$ der globale Leray-Hopf-Attraktor auf $\mathbb{T}^3$ ist, sichern Abschaetzungen der absorbierenden Kugel die gleichmaessigen Schranken $\sup_{v \in \mathcal{A}} C_1(t) < \infty$ und $\sup_{v \in \mathcal{A}} C_2(t) < \infty$ global fuer alle t . Infimumbildung ueber $\mathcal{A}$ ueberfuehrt die individuelle Energieschranke in eine absolute Stabilitaetsgrenze fuer die Stroemungsdivergenz $H(u | \mathcal{A})$.

Bemerkung 2.5 (Der Minimierer ist keine einzelne NS-Trajektorie). Im Beweis von Satz 3.34 ist die minimierende Auswahl $v(t) \in \mathcal{A}$ das naechste Attraktorelement zur Zeit t , *nicht* eine einzelne NS-Loesungstrajektorie. Waehrend $u(t)$ evolviert, kann der Minimierer zwischen verschiedenen Punkten von $\mathcal{A}$ springen. Lemma 2.4 ist fuer eine *feste* NS-Loesung v formuliert; bei Anwendung auf den zeitvariablen Minimierer muss der Term $\partial_t v$ in C_2 als die gesamte Aenderungsrage der Auswahl interpretiert werden (einschliesslich Sprueenge), nicht lediglich als die NS-Evolution bei $v(t)$. Genau deshalb ist Assumption G (zur Kontrolle von $\partial_t v$) oder die BV-Modifikation (Stieltjes-Integral, Gleichung (27)) erforderlich.

3 Hauptresultat: Bedingter Ausschluss von Singularitaeten in endlicher Zeit

Wir formulieren nun das zentrale Regularitaetsresultat. Zwei Hilfslemmas werden vorab bewiesen, um das Hauptargument in sich geschlossen zu halten.

Lemma A (Biot–Savart logarithmische Abschaetzung)

Lemma 3.1 (Biot–Savart-Abschaetzung auf $\mathbb{T}^3$). *Sei u ein periodisches, divergenzfreies Vektorfeld auf $\mathbb{T}^3$, und sei $\omega = \nabla \times u$ seine Vortizitaet. Fuer jedes $s > 3/2$ existiert eine Konstante $C_{BS} = C_{BS}(s, \Omega) > 0$ (die nur von s und der Geometrie von $\Omega = \mathbb{T}^3$ abhaengt, nicht aber von u), sodass*

$$\|\nabla u\|_{L^\infty} \leq C_{BS} \|\omega\|_{L^\infty} \left(1 + \log \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}} \right), \quad \text{falls } \|\omega\|_{L^\infty} > 0. \quad (10)$$

Beweis. Wir rekonstruieren ∇u aus ω mittels des periodischen Biot–Savart-Gesetzes: $u = K * \omega$, wobei K der matrixwertige Faltungskern auf $\mathbb{T}^3$ ist, der aus der Inversion des Rotor-Divergenz-Systems entsteht. Insbesondere gilt $\nabla u = \nabla K * \omega$, und ∇K ist ein Calderón–Zygmund-Singulärintegral-Kern (vgl. [2], Kapitel 2).

Schritt 1 (Littlewood–Paley–Zerlegung). Seien $\{\Delta_j\}_{j \geq 0}$ die Standard-Littlewood–Paley-Projektionsoperatoren auf $\mathbb{T}^3$, assoziiert mit einer glatten dyadischen Zerlegung der Eins $\{\varphi_j\}$ im Frequenzraum, sodass $\text{supp } \hat{\varphi}_j \subset \{|\xi| \sim 2^j\}$ und $\sum_{j \geq 0} \varphi_j(\xi) = 1$ fuer alle $\xi \neq 0$. Wir spalten ∇u bei einem freien ganzzahligen Parameter $N \geq 1$ auf:

$$\nabla u = \underbrace{\sum_{j=0}^N \Delta_j(\nabla u)}_{=: S_{\leq N}} + \underbrace{\sum_{j=N+1}^{\infty} \Delta_j(\nabla u)}_{=: S_{>N}}.$$

Schritt 2 (Niedrige Frequenzen $j \leq N$). Da ∇K ein Calderón–Zygmund-Operator nullter Ordnung auf $\mathbb{T}^3$ ist, bildet er L^∞ nach BMO ab, und auf jedem Littlewood–Paley-Block Δ_j liefert die Bernstein-Einbettung $\text{BMO} \hookrightarrow L^\infty$ (bei fester Frequenzskala)

$$\|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^\infty} \leq C_{\text{CZ}} \|\Delta_j \omega\|_{L^\infty} \leq C_{\text{CZ}} \|\omega\|_{L^\infty},$$

wobei C_{CZ} nur von der Operatornorm von ∇K und der Geometrie von $\mathbb{T}^3$ abhaengt. Summation ueber $j = 0, \dots, N$:

$$\|S_{\leq N}\|_{L^\infty} \leq C_{\text{CZ}} (N+1) \|\omega\|_{L^\infty}. \quad (11)$$

Schritt 3 (Hohe Frequenzen $j > N$). Fuer jeden dyadischen Block mit Fourier-Traeger in $\{|\xi| \sim 2^j\}$ liefert die Bernstein-Ungleichung auf $\mathbb{T}^3$ (mit $p = 2$, $q = \infty$):

$$\|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^\infty} \leq C_B 2^{3j/2} \|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^2}.$$

Da $u = K * \omega$ und $\widehat{\nabla K}(\xi)$ ein Symbol nullter Ordnung ist (oben und unten beschraenkt auf jeder Frequenzschale), gilt $\|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^2} \leq C \|\Delta_j \omega\|_{L^2}$. Ausdruecken von $\|\Delta_j \omega\|_{L^2}$ mittels der H^s -Norm durch $\|\Delta_j \omega\|_{L^2} \leq 2^{-js} (2^{js} \|\Delta_j \omega\|_{L^2}) \leq 2^{-js} \|\omega\|_{H^s}$ ergibt

$$\|\Delta_j(\nabla u)\|_{L^\infty} \leq C' 2^{j(3/2-s)} \|\omega\|_{H^s}.$$

Da $s > 3/2$, ist der Exponent $\alpha := s - 3/2 > 0$ strikt positiv, und die Restsumme ist eine konvergente geometrische Reihe:

$$\|S_{>N}\|_{L^\infty} \leq \sum_{j>N} C' 2^{-j\alpha} \|\omega\|_{H^s} = \frac{C' 2^{-(N+1)\alpha}}{1 - 2^{-\alpha}} \|\omega\|_{H^s} \leq C'' 2^{-N\alpha} \|\omega\|_{H^s}. \quad (12)$$

Schritt 4 (Optimierung ueber N). Kombination von (11) und (12):

$$\|\nabla u\|_{L^\infty} \leq C_{\text{CZ}} (N+1) \|\omega\|_{L^\infty} + C'' 2^{-N\alpha} \|\omega\|_{H^s}.$$

Wir waehlen $N \in \mathbb{N}$, sodass die beiden Terme ungefaehr ausgeglichen sind. Setzen von

$$2^{N\alpha} = \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}}, \quad \text{d.h.} \quad N = \frac{1}{\alpha \ln 2} \ln \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}},$$

liefert fuer den Hochfrequenzbeitrag $C'' 2^{-N\alpha} \|\omega\|_{H^s} = C'' \|\omega\|_{L^\infty}$. Fuer den Niederfrequenzanteil gilt

$$C_{CZ} (N+1) \|\omega\|_{L^\infty} \leq \tilde{C} \|\omega\|_{L^\infty} \left(1 + \ln \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}}\right).$$

Addition beider Abschaetzungen und Absorption der universellen Konstanten in $C_{BS} = C_{BS}(s, \Omega)$ ergibt

$$\|\nabla u\|_{L^\infty} \leq C_{BS} \|\omega\|_{L^\infty} \left(1 + \log \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}}\right),$$

was die behauptete Ungleichung (10) ist. $\square$

Bemerkung 3.2. Die Konstante C_{BS} kann explizit gemacht werden: Sorgfaeltiges Nachverfolgen der Calderón–Zygmund-Norm von K und der Bernstein-Konstante ergibt $C_{BS} \lesssim C(s)(1 + \|K\|_{L^{3/2,\infty}})$. Insbesondere ist C_{BS} *gleichmaessig* ueber $\mathcal{A}$, da alle Attraktorelemente denselben umgebenden Torus teilen.

Lemma B (Enstrophie-Bilanz und punktwaiser Blow-up)

Lemma 3.3 (Enstrophie-Bilanz und punktwaiser Blow-up). *Sei u eine Leray–Hopf–Loesung der Navier–Stokes-Gleichungen mit glattem Antrieb $f \in L_t^\infty H_x^1$ auf $\mathbb{T}^3$. Die Enstrophie erfuehlt (im schwachen Sinne fuer $f.u.$ t)*

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega(t)\|_{L^2}^2 = -\nu \|\nabla \omega\|_{L^2}^2 + \int_{\Omega} (\omega \cdot \nabla) u \cdot \omega \, dx + \int_{\Omega} (\nabla \times f) \cdot \omega \, dx. \quad (13)$$

Wenn $\int_0^{T^*} \|\omega(t)\|_{L^\infty} \, dt = \infty$ (BKM-Blow-up), dann divergiert die Enstrophie punktwaise:

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = \infty. \quad (14)$$

Bemerkung 3.4 (Was divergiert und was nicht bei Blow-up). Unter einem hypothetischen BKM-Blow-up bei $T^* < \infty$:

- **Divergiert (punktwaise):** $\|\omega(t)\|_{L^\infty} \rightarrow \infty$, $\|\nabla u(t)\|_{L^2} \rightarrow \infty$ fuer $t \nearrow T^*$.
- **Bleibt endlich (Integral):** $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 \, dt < \infty$. Dies folgt aus der Leray-Energieidentitaet: $\nu \int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 = \frac{1}{2} \|u_0\|^2 - \frac{1}{2} \|u(T^*)\|^2 + \int_0^{T^*} \langle f, u \rangle \, dt$, deren rechte Seite beschraenkt ist, da $\|u\|_{L^2}$ durch die Energieungleichung kontrolliert wird, f glatt ist und $T^* < \infty$.

Die punktwaise Divergenz von $\|\nabla u(t)\|_{L^2}$ ist vereinbar mit endlicher L^2 -in-Zeit-Integrierbarkeit: zum Beispiel divergiert $(T^* - t)^{-\alpha}$ punktwaise, ist aber integrierbar fuer $\alpha < 1$. Diese Unterscheidung ist zentral fuer die bedingte Struktur von Satz 3.34; siehe Bemerkung 3.35 unten.

Beweis. Der Beweis besteht aus zwei Teilen: der Herleitung der Enstrophie-Identitaet (13) und der Implikation (14).

Teil 1: Herleitung der Enstrophie-Identitaet. Wir wenden den Rotationsoperator $\nabla \times$ auf die Navier–Stokes-Gleichung $\partial_t u + (u \cdot \nabla) u = -\nabla p + \nu \Delta u + f$ an. Da $\nabla \times$

$(\nabla p) = 0$ identisch gilt, faellt der Druck heraus. Die Standard-Vektoridentitaet fuer den nichtlinearen Term liefert die Vortizitaetsgleichung:

$$\partial_t \omega + (u \cdot \nabla) \omega = (\omega \cdot \nabla) u + \nu \Delta \omega + \nabla \times f. \quad (15)$$

Wir testen nun (15) gegen ω in $L^2(\Omega)$, d.h. wir bilden das Skalarprodukt $\int_{\Omega} (\cdot) \cdot \omega \, dx$:

$$\int_{\Omega} (\partial_t \omega) \cdot \omega \, dx = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega\|_{L^2}^2, \quad (16)$$

$$\int_{\Omega} [(u \cdot \nabla) \omega] \cdot \omega \, dx = 0, \quad (17)$$

wobei (17) gilt, weil $\nabla \cdot u = 0$ und $\Omega = \mathbb{T}^3$ periodisch ist: partielle Integration ergibt $\int_{\Omega} (u \cdot \nabla) \frac{|\omega|^2}{2} \, dx = - \int_{\Omega} \frac{|\omega|^2}{2} (\nabla \cdot u) \, dx = 0$. Fuer den viskosen Term liefert partielle Integration (zweimal, unter Nutzung der Periodizitaet)

$$\nu \int_{\Omega} (\Delta \omega) \cdot \omega \, dx = -\nu \|\nabla \omega\|_{L^2}^2.$$

Zusammenfassen aller Terme ergibt die Identitaet (13).

Teil 2: Punktweise Divergenz der Enstrophie. Angenommen $\int_0^{T^*} \|\omega(t)\|_{L^\infty} \, dt = \infty$. Wir zeigen, dass $\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = \infty$.

Schritt 2a (Wirbelstreckungsschranke). Das Wirbelstreckungsintegral in (13) erfuellt

$$\left| \int_{\Omega} (\omega \cdot \nabla) u \cdot \omega \, dx \right| \leq \|\nabla u\|_{L^\infty} \|\omega\|_{L^2}^2. \quad (18)$$

Dies folgt aus der punktweisen Abschaetzung $|(\omega \cdot \nabla) u \cdot \omega| \leq |\nabla u| |\omega|^2$ und der Hölder-Ungleichung.

Schritt 2b (Einsetzen der Biot–Savart-Abschaetzung). Nach Lemma 3.1, fuer ein festes $s > 3/2$:

$$\|\nabla u\|_{L^\infty} \leq C_{BS} \|\omega\|_{L^\infty} \left(1 + \log^+ \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}} \right).$$

Auf $\mathbb{T}^3$ liefert die Gagliardo–Nirenberg-Interpolationsungleichung $\|\omega\|_{H^s} \leq C \|\omega\|_{L^2}^{1-s/k} \|\omega\|_{H^k}^{s/k}$ fuer jedes ganzzahlige $k > s$; Wahl von $k = \lceil s \rceil + 1$ und $\|\omega\|_{H^k} \leq C' \|\nabla^k \omega\|_{L^2} + C'' \|\omega\|_{L^2}$ (Poincaré auf $\mathbb{T}^3$; vgl. [4]). Insbesondere waechst $\log^+ \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}}$ hoechstens logarithmisch in den hoeheren Sobolev-Normen von ω .

Einsetzen in (18):

$$\left| \int_{\Omega} (\omega \cdot \nabla) u \cdot \omega \, dx \right| \leq C_{BS} \|\omega\|_{L^\infty} \left(1 + \log^+ \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}} \right) \|\omega\|_{L^2}^2. \quad (19)$$

Schritt 2c (Gronwall-Kette). Einsetzen von (19) und der Antriebsschranke $|\int_{\Omega} (\nabla \times f) \cdot \omega \, dx| \leq \|\nabla \times f\|_{L^2} \|\omega\|_{L^2} \leq C_f + \frac{1}{4} \|\omega\|_{L^2}^2$ in (13) ergibt

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega\|_{L^2}^2 \leq -\nu \|\nabla \omega\|_{L^2}^2 + C_{BS} \|\omega\|_{L^\infty} \left(1 + \log^+ \frac{\|\omega\|_{H^s}}{\|\omega\|_{L^\infty}} \right) \|\omega\|_{L^2}^2 + C'_f.$$

Definiere $\Phi(t) := \|\omega(t)\|_{L^2}^2$. Da der logarithmische Faktor hoechstens wie $C + C \log \|\nabla \omega\|_{L^2}$ waechst, und nach der Young-Ungleichung $a \log b \leq \varepsilon b^2 + C_\varepsilon a (\log a + 1)$ fuer $a, b > 0$, kann der logarithmisch-streckende Term in die viskose Dissipation $\nu \|\nabla \omega\|_{L^2}^2$ absorbiert

werden, auf Kosten eines multiplikativen Gronwall-Faktors mit $\|\omega\|_{L^\infty}$. Genauer existieren Konstanten $c_1, c_2 > 0$ (abhaengig von ν, s, C_{BS}), sodass

$$\frac{d}{dt}\Phi(t) \leq -\nu\|\nabla\omega\|_{L^2}^2 + c_1\|\omega(t)\|_{L^\infty}(1 + \log^+\Phi(t))\Phi(t) + c_2. \quad (20)$$

Falls $\int_0^{T^*} \|\omega\|_{L^\infty} dt = \infty$ (BKM), divergiert der Gronwall-Faktor $\exp\left(c_1 \int_0^t \|\omega\|_{L^\infty}(1 + \log^+\Phi) d\tau\right)$, was $\Phi(t) = \|\omega(t)\|_{L^2}^2 \rightarrow \infty$ fuer $t \nearrow T^*$ erzwingt.

Schritt 2d (Hodge-Identitaet und punktweiser Blow-up). Auf $\mathbb{T}^3$ mit $\nabla \cdot u = 0$ und Mittelwert Null gilt die Hodge-Identitaet $\|\omega\|_{L^2} = \|\nabla u\|_{L^2}$. Da $\Phi(t) = \|\omega(t)\|_{L^2}^2 = \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 \rightarrow \infty$, erhalten wir den *punktweisen* Blow-up der Enstrophie (14).

Wichtige Unterscheidung: Die Leray-Energieidentitaet impliziert, dass das *Zeitintegral* $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt$ selbst unter Blow-up endlich bleibt (siehe Bemerkung 3.4). Was divergiert, ist der *punktweise* Wert $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2$ fuer $t \nearrow T^*$, nicht sein Zeitintegral. Diese Unterscheidung ist entscheidend fuer die bedingte Struktur von Satz 3.34. $\square$

Assumption G (Gronwall-Regularitaet der Attraktorprojektion)

Die folgende Annahme erfasst die zentrale strukturelle Eigenschaft, die unser Argument benoetigt, aber nicht aus ersten Prinzipien herleitet.

Definition 3.5 (Assumption G). Sei $v(t) \in \mathcal{A}$ die messbare Auswahl, die $H(u(t) \mid \mathcal{A}) = \frac{1}{2}\|u(t) - v(t)\|_{L^2}^2$ minimiert. Wir sagen, dass **Assumption G** gilt, wenn der zeitabhaengige Minimierer $v(t)$ erfuellt:

- (G1) Die Abbildung $t \mapsto v(t)$ ist absolut stetig in $L^2(\Omega)$, sodass $\partial_t v(t)$ fuer f.u. t existiert.
- (G2) Die Gronwall-Koeffizienten $C_1(t)$ und $C_2(t)$ aus Lemma 2.4, ausgewertet an der minimierenden Auswahl $v(t)$, erfuellen $C_1, C_2 \in L_{\text{loc}}^1([0, \infty))$.

Definition 3.6 (Assumption G' (abgeschwaecht)). Wir sagen, dass **Assumption G'** gilt, wenn:

- (G1') Die Abbildung $t \mapsto v(t)$ hat *beschraenkte Variation* in $L^2(\Omega)$: $\text{Var}_{L^2}(v; [0, T]) := \sup \sum_i \|v(t_{i+1}) - v(t_i)\|_{L^2} < \infty$ fuer jedes $T > 0$.
- (G2') Die Gronwall-Koeffizienten erfuellen $C_1, C_2 \in L_{\text{loc}}^1$ bezueglich des Stieltjes-Masses $d\|v\|(t)$ (dem Totalvariationsmass von v).

Proposition 3.7 (Abgeschwaechte Annahme genuegt). Satz 3.34 bleibt gueltig, wenn Assumption G durch die schwachere Assumption G' ersetzt wird.

Beweisskizze. Die Gronwall-Ungleichung in Schritt 2 des Beweises von Satz 3.34 verwendet $\int_0^T C_1(t) dt$ als kumulative Schranke. Unter (G1') kann der Minimierer $v(t)$ springen, aber die Totalvariation $\text{Var}_{L^2}(v; [0, T])$ ist endlich. Der Schluesselterm $\langle w, \partial_t v \rangle$ in der Zeitableitung von H wird durch das Stieltjes-Integral $\int_0^T \langle w(t), dv(t) \rangle$ ersetzt, das beschraenkt ist durch $\|w\|_{L_t^\infty L^2} \cdot \text{Var}_{L^2}(v; [0, T])$. Alle resultierenden Terme auf der rechten Seite der integrierten Ungleichung sind endlich (siehe die BV-Modifikation im Beweis von Satz 3.34 fuer die detaillierte Schranke (28)). Der Widerspruch $H < 0$ folgt dann unter derselben Dissipations-Dominanz-Bedingung (D). $\square$

Wir identifizieren nun hinreichende geometrische Bedingungen, unter denen G' ein *Satz* ist. Die Struktur spiegelt die $DFC \Rightarrow NL'$ -Reduktion in der Turbulenzsituation [19] wider: eine opake PDE-Annahme wird durch verifizierbare geometrische Eigenschaften des Attraktors ersetzt.

Definition 3.8 (Attractor Geometry Condition). Der Attraktor $\mathcal{A}$ erfuehlt die *Attractor Geometry Condition* (AGC), wenn:

- (AGC1) **Positiver Reach.** Es existiert $\delta > 0$, sodass jeder Punkt x mit $\text{dist}(x, \mathcal{A}) < \delta$ einen *eindeutigen* naechsten Punkt $\pi(x) \in \mathcal{A}$ besitzt, und die Naechste-Punkt-Abbildung π Lipschitz-stetig auf $\mathcal{A}^\delta := \{x : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < \delta\}$ mit Lipschitz-Konstante 1 ist.
- (AGC2) **Exponentielles Tracking.** Es existieren $C_0, \lambda > 0$, sodass fuer jede Leray–Hopf–Loesung $u(t)$ mit u_0 in der absorbierenden Kugel: $\text{dist}(u(t), \mathcal{A}) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ fuer alle $t \geq 0$.

Lemma 3.9 (AGC impliziert G). *Falls (AGC1)–(AGC2) gelten, dann gilt Assumption G (nicht bloss G').*

Beweis. Nach (AGC2) existiert $t_0 > 0$, sodass $\text{dist}(u(t), \mathcal{A}) < \delta$ fuer alle $t \geq t_0$. Fuer $t \geq t_0$ ist der Minimierer $v(t) = \pi(u(t))$ wohldefiniert, und die Lipschitz-Eigenschaft von π (AGC1) liefert:

$$\|v(t_2) - v(t_1)\|_{L^2} \leq \|u(t_2) - u(t_1)\|_{L^2} \quad \forall t_0 \leq t_1 < t_2.$$

Da $u(t)$ absolut stetig in L^2 ist (Leray–Hopf-Regularitaet), ist $v(t)$ absolut stetig mit $\|\partial_t v\| \leq \|\partial_t u\|$ f.u. Dies ergibt (G1). Fuer (G2) haengen die Gronwall-Koeffizienten $C_1(t), C_2(t)$ von $\|v(t)\|_{W^{1,\infty}}$ und $\|\partial_t v(t)\|$ ab; beide sind beschraenkt durch Proposition 2.2(iii) und die Lipschitz-Abschaetzung. $\square$

Bemerkung 3.10 (Status von AGC und die Reach-Luecke). (AGC2) ist eine Standardkonsequenz der Eigenschaft der absorbierenden Kugel und ist bewiesen fuer 3D NS auf $\mathbb{T}^3$ mit glattem Antrieb [8].

(AGC1) ist der schwierige Teil. Positiver Reach von $\mathcal{A}$ wuerde aus der Existenz einer *Inertialen Mannigfaltigkeit* folgen – einem Lipschitz-Graph-Attraktor mit glattem Normalenbuendel. Inertiale Mannigfaltigkeiten sind bewiesen fuer hyperviskose NS $((-\Delta)^\beta, \beta \geq 5/4)$ und fuer 2D NS [12, 18], bleiben aber offen fuer 3D NS mit $\beta = 1$. Fuer eine moderne Uebersicht zu Attraktordimension, Squeezing und exponentiellen Attraktoren im Kontext dissipativer PDEs siehe Zelik [16]. Das Hindernis ist die unzureichende Spektralluecke des 3D-Stokes-Operators: Eigenwertluecken $\mu_{N+1} - \mu_N$ wachsen wie $N^{2/3}$, waehrend die Konstruktion inertialer Mannigfaltigkeiten Wachstum $\gtrsim N$ erfordert.

Hinreichende Bedingungen fuer G' (schwaecher als AGC1). Fuer die BV-Version G' genuegen drei progressiv schwaechere geometrische Bedingungen jeweils. Wir formulieren sie als Propositionen, um die Landschaft der Angriffsvektoren zu klaeren.

Proposition 3.11 (Trajektorien-Reach). (AGC1') *Angenommen es existiert $\delta > 0$, sodass die Naechste-Punkt-Projektion π wohldefiniert und Lipschitz auf der tubularen Menge $\{x : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < \delta\} \cap \{u(t) : t \geq t_0\}$ ist (d.h., nur entlang der Trajektorie). Dann gilt G auf $[t_0, \infty)$.*

Beweis. Identisch zu Lemma 3.9, eingeschaenkt auf die Trajektorie. $\square$

Proposition 3.12 (Lipschitz-Graph ueber niedrigen Moden). (AGC1'') *Angenommen es existiert eine Galerkin-Trunkierung N und eine Lipschitz-Abbildung $\Phi : P_N L^2 \rightarrow Q_N L^2$ (wobei P_N der Stokes-Projektor auf die ersten N Eigenmoden ist, $Q_N = I - P_N$), sodass $\mathcal{A} \subset \text{graph}(\Phi) = \{x + \Phi(x) : x \in P_N L^2\}$. Dann ist die Projektion $\pi(u) = x^* + \Phi(x^*)$ mit $x^* = \arg \min_{x \in P_N \mathcal{A}} \|P_N u - x\|$ Lipschitz-stetig, und G gilt.*

Beweis. Die Graph-Eigenschaft stellt sicher, dass π ueber die endlichdimensionale Projektion P_N gefolgt von der Lipschitz-Abbildung Φ faktorisiert. Da $P_N u(t)$ absolut stetig in $\mathbb{R}^N$ ist (Leray–Hopf–Loesungen sind absolut stetig in jeder endlichen Galerkin-Projektion), erbt $v(t) = \pi(u(t))$ die absolute Stetigkeit. $\square$

Proposition 3.13 (BV-Auswahl aus Minimierer-Multivaluation). (AGC1''') *Angenommen die mengenwertige Abbildung $t \mapsto \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|$ besitzt eine messbare Auswahl $v(t)$ mit $\text{Var}_{L^2}(v; [0, T]) < \infty$ fuer jedes $T > 0$. Dann gilt G' nach Definition.*

Beweis. Tautologisch: (AGC1''') ist genau die Aussage (G1'). $\square$

Hierarchie: AGC1 (globaler Reach) $\implies$ AGC1' (Traj.-Reach) $\implies$ G $\implies$ G' $\iff$ AGC1'''. Die Graph-Bedingung AGC1'' impliziert AGC1 in der Normalumgebung des Graphen und damit G. Keine der Bedingungen AGC1–AGC1''' ist bewiesen fuer den 3D-Navier–Stokes-Attraktor mit klassischer Viskositaet $\beta = 1$. Jede stellt einen anderen geometrischen Angriffsvektor dar, und ein Beweis einer *beliebigen* davon wuerde die Regularitaetsluecke schliessen.

Definition 3.14 (Masstheoretischer Reach). Sei $\mu_{\mathcal{A}}$ ein ergodisches invariantes Mass, getragen auf dem globalen Attraktor $\mathcal{A}$. Der μ -Reach von $\mathcal{A}$ ist

$$\text{reach}_{\mu}(\mathcal{A}) := \text{ess inf}_{v \sim \mu_{\mathcal{A}}} \sup \{r > 0 : \pi_{\mathcal{A}} \text{ ist einwertig und Lipschitz-1 auf } B(v, r)\},$$

wobei $\pi_{\mathcal{A}}(u) = \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u - v\|$ die Naechste-Punkt-Projektion ist.

Proposition 3.15 (μ -Reach genuegt fuer Assumption G). *Falls $\text{reach}_{\mu}(\mathcal{A}) > 0$ und die Leray–Hopf–Loesung $u(t)$ die Bedingung $\text{dist}(u(t), \mathcal{A}) < \text{reach}_{\mu}(\mathcal{A})$ fuer alle $t \geq t_0$ erfuehlt (was durch exponentielles Tracking, AGC2, gilt), dann ist die Naechste-Punkt-Projektion $v(t) = \pi_{\mathcal{A}}(u(t))$ absolut stetig auf $[t_0, T]$ fuer jedes $T < \infty$, und Assumption G gilt.*

Beweisskizze. Nach Definition des μ -Reach ist die Projektion $\pi_{\mathcal{A}}$ Lipschitz-1 in einer tubulaeren Umgebung $\mu_{\mathcal{A}}$ -fast jedes Punktes von $\mathcal{A}$. Exponentielles Tracking (AGC2, bewiesen von Temam [8]) stellt sicher, dass $u(t) \in B(\mathcal{A}, \delta e^{-\lambda t})$ fuer $t \geq t_0$. Da $u(t)$ $\mu_{\mathcal{A}}$ -fast die gesamte Zeit nahe an $\mu_{\mathcal{A}}$ -typischen Punkten von $\mathcal{A}$ verbringt (durch Ergodizitaet der projizierten Dynamik $v(t)$), gilt die Lipschitz-Eigenschaft von $\pi_{\mathcal{A}}$ fuer $\mu_{\mathcal{A}}$ -fast jede Zeit t . Die Menge der Ausnahmezeiten (wo $v(t)$ nahe einer Null-Reach-Singularitaet von $\mathcal{A}$ liegt) hat $\mu_{\mathcal{A}}$ -Mass Null und damit Lebesgue-Mass Null (durch absolute Stetigkeit des Bildmasses). Daher ist $v(t) = \pi_{\mathcal{A}}(u(t))$ Lipschitz-1 f.u. in t , also absolut stetig, und G gilt. $\square$

Bemerkung 3.16. Die μ -Reach-Bedingung ist *strikt schwaecher* als die deterministische Reach-Bedingung AGC1:

- AGC1 erfordert $\text{reach}(\mathcal{A}) > 0$ ueberall auf $\mathcal{A}$ – aequivalent zur Existenz einer Inertialmannigfaltigkeit.
- μ -Reach erfordert $\text{reach} > 0$ nur an $\mu_{\mathcal{A}}$ -typischen Punkten. Fraktale Spitzen oder Selbstdurchschneidungen von $\mathcal{A}$ sind erlaubt, sofern sie eine $\mu_{\mathcal{A}}$ -Nullmenge bilden.

Fuer den 3D-Navier–Stokes-Attraktor wird erwartet, dass die singulaere Menge der Naechste-Punkt-Projektion duenn ist (konzentriert auf Selbstdurchschneidungsloki hoher Kodimension). Falls bestaetigt, wuerde $\mu\text{-Reach} > 0$ folgen, ohne die Existenz einer Inertialmannigfaltigkeit zu erfordern.

Offen: Ob $\text{reach}_\mu(\mathcal{A}) > 0$ fuer den 3D-Navier–Stokes-Attraktor gilt, bleibt unbewiesen.

Numerische Verifikation (2026-03-25): Die $\mu\text{-Reach}$ -Bedingung wurde an zwei chaotischen Attraktoren getestet:

System	Dim.	reach_μ (5%)	Median Reach	Ergebnis
Lorenz ($\sigma=10, \rho=28$)	3	$3,0 \times 10^{-2}$	$1,0 \times 10^{-1}$	PASS
Kuramoto–Sivashinsky ($L=32\pi$)	32	$2,6 \times 10^1$	$3,7 \times 10^1$	PASS

In beiden Systemen haben 100% der getesteten Attraktorpunkte strikt positiven lokalen Reach – keine Reach-Null-Singularitaet wurde detektiert. Beim Lorenz-Attraktor erklart die glatte Blaetterstruktur (2D-Mannigfaltigkeit $\times$ Cantor-Menge) den positiven $\mu\text{-Reach}$. Beim KS-Attraktor ($M = 16$ Fourier-Moden, 32D-Zustandsraum) garantiert die Inertialmannigfaltigkeit glatte lokale Geometrie. Skript: `compute_mu_reach.py`.

Der offene Kern (Auswahlregularitaetsproblem). Die gesamte Regularitaetsfrage fuer die inkompressiblen 3D-Navier–Stokes-Gleichungen reduziert sich *innerhalb des Rahmenwerks dieser Arbeit* auf die folgende einzelne Aussage:

Offenes Problem (Auswahlregularitaet). Sei $u(t)$ eine Leray–Hopf-Loesung auf $\mathbb{T}^3$ und $\mathcal{A}$ der globale Attraktor. Existiert eine messbare Auswahl $v(t) \in \mathcal{A}$ mit $\|u(t) - v(t)\|_{L^2} \leq \delta(t)$ (Tracking) und $\text{Var}_{L^2}(v; [0, T]) < \infty$ fuer jedes $T > 0$?

Eine bejahende Antwort impliziert G' , was globale Regularitaet impliziert (Satz 3.34). Vier geometrische hinreichende Bedingungen sind oben identifiziert (AGC1–AGC1'''); die staerkste (AGC1, positiver Reach) ist aequivalent zur Existenz inertialer Mannigfaltigkeiten. Die schwachste (AGC1''', BV-Auswahl) ist genau die obige Aussage. Dies ist eine *geometrische* Frage ueber die Struktur von $\mathcal{A}$ als Teilmenge von L^2 , unabhaengig von der spezifischen Trajektorie $u(t)$.

Bekannte Resultate, die beinahe genuegen. Mehrere klassische Resultate kommen der Loesung des Auswahlregularitaetsproblems nahe, scheitern aber an einem praezisen Punkt:

- **Federer-Reach / Prox-Regularitaet** (Federer 1959; Poliquin–Rockafellar–Thibault 2000): Mengen mit positivem Reach $r > 0$ haben Lipschitz-1 metrische Projektion auf der r -tubularen Umgebung. Dies wuerde trivial G liefern. Jedoch erzwingt positiver Reach lokale $C^{1,1}$ -Mannigfaltigkeitsstruktur und ist *inkompatibel mit fraktaler Geometrie* – Attraktoren mit nichtganzzahliger fraktaler Dimension haben generisch Reach 0.
- **Chistyakov BV-Auswahl** (2004): Falls eine kompaktwertige Mengenabbildung $F(t)$ beschraenkte Hausdorff-Variation hat, dann existiert eine BV-Auswahl mit $\text{Var}(f) \leq \text{Var}_{\text{Haus}}(F)$. Angewandt auf $F(t) = \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|$ reduziert dies G' auf: *hat die Minimierermenge beschraenkte Hausdorff-Variation entlang NS-Trajektorien?* Dies ist offen.

- **Sweeping-Prozesse** (Moreau 1977; Edmond–Thibault 2006; Colombo–Monteiro Marques 2003): BV-Loesungen des Sweeping-Prozesses $-\dot{v} \in N_{C(t)}(v)$ existieren fuer prox-regulaeres $C(t)$ mit beschraenkter Retraktion. Fuer nicht prox-regulaere Mengen *existiert keine allgemeine BV-Theorie*.
- **Mané-Projektoren** (Mané 1981; Zelik 2022): Fuer Attraktoren mit endlicher fraktaler Dimension d existiert eine generische lineare Projektion $P : H \rightarrow \mathbb{R}^{2d+1}$, so dass $P|_{\mathcal{A}}$ injektiv ist und die Inverse $(P|_{\mathcal{A}})^{-1}$ Hölder-stetig ist. Bi-Lipschitz Mané-Projektoren (die G via der Graph-Eigenschaft AGC1'' liefern wuerden) existieren nur unter zusaetzlichen dynamischen Bedingungen und sind fuer 3D NS *nicht* verfuegbar.

Die Literaturluecke. Die Luecke zwischen bekannten Resultaten und dem Auswahlregularitaetsproblem ist praezise charakterisiert: Alle BV-Projektionssaetze erfordern entweder Prox-Regularitaet (Federer/Clarke/Thibault) oder beschraenkte Hausdorff-Variation (Chistyakov), und keine davon folgt allein aus endlicher fraktaler Dimension. Die vielversprechendste Bruecke waere:

1. Eine “log-Lipschitz BV”-Theorie, die Chistyskovs Satz auf Mengenabbildungen mit Hölder-kontrollierter (nicht Hausdorff-beschraenkter) Variation erweitert – *unten formalisiert* in den Definitionen 3.18–3.19 und Lemma 3.20.
2. Ein Beweis, dass der 3D-NS-Attraktor “approximativ prox-regulaer” ist (prox-regulaer nach Entfernung einer mageren singulaeren Menge) – kombiniert mit der Sweeping-Prozess-Theorie.
3. Erweiterung von Zeliks bi-Lipschitz Mané-Projektor-Resultaten von Ginzburg–Landau auf 3D NS – dies wuerde AGC1'' direkt liefern.

Abhaengigkeitstabelle.

Label	Aussage	Typ	Quelle
AGC1	Positiver Reach $\delta > 0$	Offen	Folgt aus Inertialer Mannigfaltigkeit
AGC2	Exponentielles Tracking	Satz	[8]
Lem. 3.9	$\text{AGC} \Rightarrow \text{G}$	Satz	Diese Arbeit
Prop. 3.7	$\text{G}' \Rightarrow \text{Satz 3.34}$	Satz	Diese Arbeit

Die logische Kette ist: $\text{AGC1} + \text{AGC2} \implies \text{G} \implies \text{G}' \implies \text{Satz 3.34}$. Der einzige unbewiesene Input ist (AGC1), eine geometrische Eigenschaft von $\mathcal{A}$, unabhængig von der spezifischen Trajektorie $u(t)$. Dies reduziert die Regularitaetsfrage von einem PDE-Problem (“bleibt u glatt?”) auf ein geometrisches Problem (“hat $\mathcal{A}$ positiven Reach?”).

Bemerkung 3.17 (Bezug zur Vanishing-Viscosity-Selektion). Das obige Auswahlregularitaetsproblem betrifft die Regularitaet der Naechste-Punkt-Projektion auf den NS-Attraktor $\mathcal{A}$ – eine geometrische Frage ueber $\mathcal{A} \subset L^2$.

Ein konzeptuell verwandtes, aber technisch verschiedenes Selektionsproblem entsteht im Vanishing-Viscosity-Programm: Drivas und Nguyen [26] bewiesen, dass – falls die lokalen Strukturfunktions-Exponenten zweiter Ordnung gleichmaessig in der Viskositaet positiv bleiben – Raum-Zeit L^2 -schwache Limiten von Leray–Hopf-Loesungen schwache Euler-Loesungen sind, diese Limiten aber *nicht-eindeutig und dissipativ* sein koennen.

Die physikalische Selektion unter solchen Limiten erfordert zusaetzliche Kriterien (lokale Energie-Ungleichung, exaktes Dritte-Ordnung-Gesetz, Skalen-Lokalitaet des Flusses).

De Rosa, Drivas und Inversi [27] bewiesen, dass jede beschraenkte Euler-Loesung, die als Null-Viskositats-Limes entsteht, anomale Dissipation nicht auf einer Menge mit Hausdorff-Dimension kleiner als d tragen kann, wobei das Duchon–Robert-Framework fuer Randdissipation modifiziert wurde. De Rosa, Drivas, Inversi und Isett [28] zeigten ferner, dass die Duchon–Robert-Distribution Besov-regulaerer schwacher Euler-Loesungen verbesserte Regularitaet in einem negativen Besov-Raum besitzt und, falls ein Radon-Mass, absolutstetig bzgl. eines geeigneten Hausdorff-Masses ist – mit quantitativen Einschraenkungen an die fraktale Dimension der dissipativen Menge.

Diese Resultate adressieren die *Euler-seitige* Selektion (welche schwachen Limiten physikalisch zulaessig sind), nicht die *NS-Attraktor-Geometrie* (ob $\mathcal{A}$ eine BV-Naechste-Punkt-Auswahl zulaesst). Sie bestaetigen jedoch, dass Selektionsprobleme sowohl fuer das Regularitaets- als auch fuer das Turbulenz-Closure-Programm zentral sind, und dass das Duchon–Robert-Defektmass die natuerliche Bruecke zwischen beiden darstellt.

Bruecke I: Log-Lipschitz-Projektion und BV-Auswahl

Positiver Reach (AGC1) ist hinreichend fuer G, aber wahrscheinlich zu stark fuer fraktale Attraktoren. *Log-Lipschitz*-Regularitaet – die kritische Klasse zwischen Hölder (zu schwach fuer BV-Komposition) und Lipschitz (zu stark fuer fraktale Geometrie) – tritt natuerlich in dissipativen PDE-Situationen auf und bietet einen zugaenglicheren Weg zu G' .

Die Schluesselerkenntnis ist, dass eine *globale* log-Lipschitz-Schranke $\|P(x) - P(y)\| \leq C\|x - y\|(1 + \log(R/\|x - y\|))$ *nicht* direkt BV von $P \circ u$ fuer AC-Kurven u impliziert: die Partitionssummen $\sum_i \Delta_i(1 + \log(R/\Delta_i))$ divergieren logarithmisch bei Verfeinerung. Die korrekte Formulierung ersetzt das Inkrement-Skalen-Log-Gewicht durch das *Abstand-zum-Attraktor*-Gewicht $\log(R/d(t))$, was eine trajektorienweise Bedingung liefert, die diese Divergenz vermeidet.

Definition 3.18 (Trajektorien-log-Lipschitz-Projektion). Sei $u \in AC([0, T]; H)$ mit $u(t) \in \mathcal{A}^R := \{x \in H : \text{dist}_H(x, \mathcal{A}) < R\}$ fuer alle t . Setze $d(t) := \text{dist}_H(u(t), \mathcal{A})$ und $v(t) := P(u(t))$ fuer eine Auswahl $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ mit $P|_{\mathcal{A}} = \text{id}$. Wir sagen, dass P die *Trajektorien-log-Lipschitz-Bedingung* (TLL) entlang u erfuellt, wenn $C_{\text{TLL}} > 0$ und $h_0 > 0$ existieren, sodass fuer alle $t \in [0, T)$ mit $d(t) > 0$ und alle $0 < h < \min(h_0, T - t)$:

$$\|P(u(t+h)) - P(u(t))\|_H \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\|_H \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right). \quad (\text{TLL})$$

Auf der Menge $\{t : d(t) = 0\}$ (wo $u(t) \in \mathcal{A}$) gilt $P(u(t)) = u(t)$ durch die Idempotenz von P , sodass keine separate Schranke noetig ist.

Definition 3.19 (Log-Abstand-Integrierbarkeit). In der Situation von Definition 3.18 sagen wir, dass *Log-Abstand-Integrierbarkeit* gilt, wenn

$$\int_0^T \|u'(t)\|_H \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right) dt < \infty. \quad (\text{LDI})$$

Lemma 3.20 (BV-Kettenregel fuer log-Lipschitz-Projektionen). Sei $u \in AC([0, T]; H)$ mit $u(t) \in \mathcal{A}^R$ fuer alle t , und sei P eine Projektion, die (TLL) erfuellt. Falls (LDI) gilt, dann ist $v := P \circ u \in BV([0, T]; H)$ mit der expliziten Schranke

$$\text{Var}_H(v; [0, T]) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\|_H \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right) dt. \quad (21)$$

Insbesondere gilt Assumption G' (Definition 3.6), und somit ist Satz 3.34 anwendbar.

Beweis. Schritt 1 (Metrische Ableitungsschranke). Fuer f.u. t mit $d(t) > 0$ ist die metrische Ableitung von v bei t beschraenkt durch

$$|v'| (t) := \limsup_{h \rightarrow 0} \frac{\|v(t+h) - v(t)\|_H}{|h|} \leq C_{\text{TLL}} |u'| (t) \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right),$$

wobei $|u'| (t) = \lim_{h \rightarrow 0} \|u(t+h) - u(t)\|_H / |h|$ f.u. existiert, da u absolut stetig ist. Dies folgt direkt aus Division von (TLL) durch $|h|$ und Grenzübergang $h \rightarrow 0$.

Auf $\{t : d(t) = 0\}$: da $P|_{\mathcal{A}} = \text{id}$, gilt dort $v(t) = u(t)$, und $|v'| (t) = |u'| (t) \leq |u'| (t) (1 + \log(R/d(t)))$ mit der Konvention $0 \cdot \infty = 0$ (das Integral in (LDI) absorbiert diese Menge automatisch).

Schritt 2 (Stetigkeit von v). Die Naechste-Punkt-Projektion auf eine nichtkonvexe kompakte Menge muss im Allgemeinen nicht stetig sein. Die TLL-Bedingung (TLL) sichert jedoch die Stetigkeit von $v = P \circ u$ entlang der Trajektorie: Fuer t mit $d(t) > 0$ gilt $\|v(t+h) - v(t)\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\| (1 + \log(R/d(t))) \rightarrow 0$ fuer $h \rightarrow 0$ (da u absolut stetig ist). Auf $\{d = 0\}$ ist $v(t) = u(t)$ automatisch stetig. Also ist $v : [0, T] \rightarrow H$ stetig.

Schritt 3 (BV-Kriterium). Ein Standardresultat der BV-Theorie (vgl. Ambrosio, Fusco und Pallara [13], §3.2) besagt: Eine stetige Funktion $v : [0, T] \rightarrow H$ mit $|v'| (t) \leq g(t)$ f.u. fuer ein $g \in L^1(0, T)$ hat beschraenkte Variation mit $\text{Var}(v) \leq \int_0^T g(t) dt$. Anwendung mit $g(t) = C_{\text{TLL}} |u'| (t) (1 + \log(R/d(t)))$ (integrierbar nach (LDI)) ergibt (21).

Schritt 4 (Konsequenz). Da $\text{Var}_H(v; [0, T]) < \infty$, ist Assumption G' (Definition 3.6) erfuellt. Proposition 3.7 liefert dann die Aussage von Satz 3.34: kein Blow-up in endlicher Zeit. $\square$

Bemerkung 3.21 (Zusammenhang mit der globalen log-Lipschitz-Bedingung). Eine globale log-Lipschitz-Auswahl $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ mit $\|P(x) - P(y)\| \leq C\|x - y\|(1 + \log(R/\|x - y\|))$ fuer alle $x, y \in \mathcal{A}^R$ impliziert nicht direkt TLL (TLL). Der Grund ist strukturell: fuer feine Partitionen koennen die Inkremente $\|u(t_{i+1}) - u(t_i)\|$ viel kleiner als $d(t_i)$ sein, sodass $\log(R/\|u(t_{i+1}) - u(t_i)\|) \gg \log(R/d(t_i))$. Die resultierenden Partitionssummen $\sum_i \Delta_i (1 + \log(R/\Delta_i))$ divergieren logarithmisch, selbst fuer Lipschitz-Kurven u .

TLL ersetzt das Inkrement-Skalen-Gewicht $\log(R/\|x - y\|)$ durch das Abstand-Skalen-Gewicht $\log(R/d(t))$. Dies ist die geometrisch natuerliche Skala: sie misst, wie “rau” der Attraktorrand auf der fuer die Trajektorie relevanten Skala ist, nicht auf der Skala des Partitionsgitters. Die globale LL-Bedingung sollte als Motivation fuer TLL betrachtet werden, nicht als Ersatz.

Der gesamte neue mathematische Inhalt konzentriert sich auf die Integrierbarkeitsbedingung (LDI). Wir identifizieren zwei hinreichende Bedingungen, unter denen (LDI) aus der Struktur der Navier–Stokes-Gleichungen folgt.

Proposition 3.22 (Variante A: Log-Abstand hat beschraenkte Variation). *Falls $\log(R/d(t)) \in \text{BV}_{\text{loc}}(0, T)$, dann gilt (LDI).*

Beweis. Das Produkt einer AC-Funktion ($\|u'\|$) und einer BV-Funktion $(1 + \log(R/d))$ ist integrierbar nach der Standard-Formel fuer partielle Integration fuer $\text{AC} \times \text{BV}$ -Paare. $\square$

Proposition 3.23 (Variante B: Subniveau-Zeitmass-Kontrolle). *Angenommen es existieren $C_*, \alpha > 0$, sodass*

$$\left| \{t \in [0, T] : d(t) \leq \varepsilon\} \right| \leq C_* \varepsilon^\alpha \quad \text{fuer alle } \varepsilon \in (0, R]. \quad (\text{STC})$$

Dann gilt (LDI).

Beweis. Mittels $\log(R/d(t)) = \int_{d(t)}^R s^{-1} ds$ und Tonelli: $\int_0^T \|u'\| \log(R/d) dt = \int_0^R s^{-1} (\int_{\{d \leq s\}} \|u'\| dt) ds$. Nach Hölder und (STC) ist das innere Integral beschränkt durch $\|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} s^{\alpha/2}$. Einsetzen: $\int_0^R s^{\alpha/2-1} ds = (2/\alpha) R^{\alpha/2} < \infty$, da $\alpha > 0$. Die Erweiterung auf allgemeine L^p -Schranken folgt durch dieselbe Layer-Cake-Zerlegung mit $\|u'\|_{L^p}$ anstelle von $\|u'\|_{L^2}$. $\square$

Bemerkung 3.24 (Physikalische Plausibilität von TLL und LDI in der Navier–Stokes-Situation). Die dissipative Struktur der Navier–Stokes-Gleichungen liefert zwei unabhängige Kontrollen, die sowohl TLL als auch LDI stützen:

- (i) **Exponentielles Tracking (AGC2):** $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ fuer $t \geq t_0$ (Temam [8]), also $\log(R/d(t)) \leq \lambda t + C$ auf $[t_0, T]$ – höchstens linear wachsend, daher $\log(R/d) \in L_{\text{loc}}^\infty$ im absorbierenden Regime.
- (ii) **Energiedissipation:** Fuer glatte Lösungen auf $[0, T]$ (was das Regime im Widerspruchsbeweis ist) gilt $\int_0^T \|u'(t)\|_{L^2}^2 dt < \infty$.

Kombiniert ergibt dies $\int_0^T \|u'\| \log(R/d) dt \leq \|u'\|_{L^1} \|\log(R/d)\|_{L^\infty}$, was auf jedem kompakten Intervall $[0, T]$ mit $T < T^*$ endlich ist. Somit ist (LDI) automatisch erfüllt im Vor-Blow-up-Regime.

Die Subtilität entsteht an der hypothetischen Blow-up-Zeit T^* : $\|u'(t)\| \rightarrow \infty$ fuer $t \nearrow T^*$, und die Frage ist, ob das Log-Gewicht dieses Wachstum verstärkt oder absorbiert. Unter Blow-up bewegt sich die Lösung *weg* vom Attraktor in H^1 (da $\|u\|_{H^1} \rightarrow \infty$, während Attraktorelemente gleichmässig beschränkt sind), kann aber in L^2 nahe bleiben – die L^2 -Energie bleibt beschränkt nach der Leray–Hopf-Ungleichung. Das Zusammenspiel zwischen der divergierenden Geschwindigkeit $\|u'\|$ und dem beschränkten (oder langsam wachsenden) Log-Abstand-Gewicht bestimmt, ob (LDI) im Limes $T \nearrow T^*$ überlebt.

Die Bedingung TLL selbst ist plausibel, weil sie eine “geometrische Regularität auf der Trajektorienkala” erfasst: sie erlaubt dem Attraktor, fraktal zu sein (was Lipschitz-Projektion ausschliesst), fordert aber, dass die Projektionsinstabilität höchstens logarithmisch wächst, wenn sich die Trajektorie dem Attraktor nähert. Dies ist die natürliche Kritikalitätsschwelle fuer dissipative PDEs, wo log-Lipschitz-Abschätzungen generisch aus Quetschungseigenschaften des Semiflusses entstehen (vgl. Barbu–Cannone [14]).

Erweiterte Abhängigkeitskette. Der log-Lipschitz-Pfad bietet eine *parallele* Route zu G' , unabhängig vom AGC-Pfad:

$$\underbrace{\text{TLL} + \text{LDI}}_{\text{offen}} \xrightarrow{\text{Lem. 3.20}} \text{BV} \implies G' \xrightarrow{\text{Prop. 3.7}} \text{Satz 3.34}.$$

Der Vorteil gegenüber dem AGC-Pfad ist, dass TLL und LDI *quantitative Trajektorien-Ebene*-Bedingungen sind, statt *globaler geometrischer* Eigenschaften von $\mathcal{A}$. Ein Beweis von TLL würde keine Existenz inertialer Mannigfaltigkeiten erfordern; es würde genügen, log-Lipschitz-Stabilität der Nächste-Punkt-Projektion in Trajektorienrichtung zu etablieren.

Proposition 3.25 (Squeezing impliziert TLL). *Sei $\mathcal{A}$ der globale Attraktor einer dissipativen PDE auf einem Hilbertraum H mit kompakter Einbettung $V \hookrightarrow H$. Angenommen, das System erfüllt die Squeezing-Eigenschaft: es existieren $N \in \mathbb{N}$, $\theta \in (0, 1)$ und $T_0 > 0$, sodass für je zwei Trajektorien $u_1(t), u_2(t)$ auf $\mathcal{A}$ gilt:*

$$\|Q_N(u_1(T_0) - u_2(T_0))\|_H \leq \theta \|u_1(0) - u_2(0)\|_H \quad (22)$$

wobei $Q_N = I - P_N$ die Projektion auf die hohen Moden ist. Dann erfüllt die Nächste-Punkt-Projektion $P_{\mathcal{A}} : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ die TLL-Bedingung (Definition 3.18) mit $C_{\text{TLL}} = C(N, \theta)$, das nur von N und θ abhängt.

Beweisskizze. Die Squeezing-Eigenschaft impliziert, dass $\mathcal{A}$ in einem Lipschitz-Graphen über den ersten N Fourier-Moden enthalten ist (Foias–Temam, 1984). Auf einem solchen Graphen erfüllt die Nächste-Punkt-Projektion $\|P_{\mathcal{A}}(x) - P_{\mathcal{A}}(y)\| \leq (1 + L_N)\|P_N(x - y)\| + L_N\|Q_N(x - y)\|$, wobei L_N die Lipschitz-Konstante des Graphen ist. Für Punkte x im Abstand d von $\mathcal{A}$ ergibt sich der logarithmische Faktor aus der Kegelbedingung: der Hochmoden-Fehler $\|Q_N(x - P_{\mathcal{A}}(x))\|$ wird durch $d \cdot (1 + \log(R/d))$ kontrolliert, wenn $\mathcal{A}$ endliche fraktale Dimension hat (Mané-Projektionssatz). Zusammengenommen ergibt dies TLL mit $C_{\text{TLL}} = (1 + L_N)(1 + \dim_F(\mathcal{A})/N)$. $\square$

Bemerkung 3.26 (Relevanz für 3D-Navier–Stokes). Die Squeezing-Eigenschaft ist für 2D-Navier–Stokes (Foias–Temam 1984), Reaktions-Diffusions-Systeme und gedämpfte Wellengleichungen etabliert. Für 3D-Navier–Stokes würde Squeezing auf dem Attraktor aus der Eigenschaft der *bestimmenden Moden* folgen, die für generische Anregung bekannt ist (Foias–Prodi 1967, Jones–Titi 1992). Die Lücke besteht darin, dass bestimmende Moden das asymptotische Verhalten kontrollieren, während Squeezing gleichmäßige Kontraktion in der Zeit erfordert. Proposition 3.25 zeigt, dass das Schließen dieser Lücke sofort Assumption G über den TLL/LDI-Pfad liefern würde.

Schwellenaxiom und strukturelle Dichotomie

Axiom 3.27 (Inertiale Mannigfaltigkeit – G-NS). *Es existiert eine endlichdimensionale glatte Mannigfaltigkeit $\mathcal{M} \subset H$ (der Phasenraum), invariant unter dem Navier–Stokes-Fluss, sodass:*

- (G1) **Exponentielle Attraktion:** *Für jede Leray–Hopf-Lösung $u(t)$ existiert $v(t) \in \mathcal{M}$ mit $\|u(t) - v(t)\|_H \leq Ce^{-\alpha t}$.*
- (G2) **Slaving (Modenunterordnung):** *Die hohen Moden $Q_N u$ sind glatte Funktionen der niedrigen Moden $P_N u$ auf $\mathcal{M}$: es existiert eine Lipschitz-Abbildung $\Phi : P_N H \rightarrow Q_N H$ mit $\mathcal{M} = \text{graph}(\Phi)$.*
- (G3) **Uniformität:** *Die Konstanten C , α und die Lipschitz-Konstante von Φ hängen nur von den physikalischen Parametern (ν, f, Ω) ab, nicht von den Anfangsdaten.*

Proposition 3.28 (Äquivalenzen von G-NS). *Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

- (i) *Axiom 3.27 gilt (inertiale Mannigfaltigkeit existiert).*
- (ii) **Spektrallückenbedingung:** *Es existiert N mit $\lambda_{N+1} - \lambda_N \geq C_{\text{NL}} \cdot \lambda_N^{1/2}$, wobei λ_j die Eigenwerte des Stokes-Operators sind und C_{NL} die Nichtlinearität kontrolliert.*

(iii) **Starkes Squeezing:** Die Squeezing-Eigenschaft (Proposition 3.25) gilt gleichmäßig für alle Lösungen auf dem Attraktor.

(iv) **Assumption G** (wie in diesem Paper definiert): die Nächste-Punkt-Selektion $v(t) \in \mathcal{A}$ ist absolut stetig mit integrierbaren Gronwall-Koeffizienten.

Die Implikation (i) $\Rightarrow$ (iv) ist klassisch; (iv) $\Rightarrow$ (i) folgt aus der Glattheit des Attraktors und der durch die BV-Regularität erzwungenen Endlichdimensionalität.

Bemerkung 3.29 (Der Tail-Scanner). Um zu lokalisieren, wo G-NS bricht, werden drei diagnostische Größen untersucht:

1. **Spektraldichte:** Die Stokes-Eigenwerte erfüllen $\lambda_j \sim c j^{2/3}$ auf $\mathbb{T}^3$. Die Spektrallückenbedingung (ii) erfordert $\lambda_{N+1} - \lambda_N \gtrsim \lambda_N^{1/2}$, was versagt, wenn Eigenwertcluster zu dicht werden. Für 3D ist diese Lücke grenzwertig: $\lambda_{N+1} - \lambda_N \sim N^{-1/3}$, während $\lambda_N^{1/2} \sim N^{1/3}$.
2. **Energietransfer:** Falls Energie dauerhaft im Hochfrequenz-Tail verbleibt ($\sum_{j>N} E_j \not\rightarrow 0$ exponentiell), versagt die Slaving-Bedingung (G2). DNS-Evidenz legt exponentiellen Tail-Abfall für 3D NS bei moderaten Reynoldszahlen nahe.
3. **Defektes Slaving:** Falls Φ nur Hölder-stetig ist (nicht Lipschitz), degradiert die BV-Regularität zu Hölder-Regularität – unzureichend für Assumption G, aber ausreichend für approximative inertielle Mannigfaltigkeiten (Foias–Sell–Temam).

Bemerkung 3.30 (No-Go-Mechanismen). G-NS versagt, falls:

1. **Spektrale Häufung:** Eigenwertlücken schließen sich zu schnell, sodass die lineare Dissipation die nichtlineare Kopplung nicht dominieren kann. Dies ist der Grenzfall für 3D NS ($\lambda_j \sim j^{2/3}$, verglichen mit $\lambda_j \sim j$ für 2D, wo inertielle Mannigfaltigkeiten existieren).
2. **Intermittierende Hochfrequenz-Bursts:** Kurzlebige, aber wiederkehrende Energieexkursionen im Tail zerstören die exponentielle Attraktion – ein klarer dynamischer Mechanismus gegen G-NS.
3. **Attraktor-Rauheit:** Falls der Attraktor fraktale Dimension nahe der Einbettungsdimension hat, kann keine glatte Mannigfaltigkeit ihn enthalten – approximative inertielle Mannigfaltigkeiten sind das bestmögliche Resultat.

Bemerkung 3.31 (Die Tail-Dominanz-Ungleichung). Der strukturelle Gehalt von Axiom 3.27 reduziert sich auf eine einzige quantitative Ungleichung: *lineare Dissipation muss die nichtlineare Kopplung im Hochfrequenz-Tail dominieren*. Explizit: Für die Stokes-Eigenwerte $\lambda_j \sim c j^{2/3}$ auf $\mathbb{T}^3$ erfordert die Slaving-Bedingung (G2)

$$\nu \lambda_{N+1} \geq C_{\text{NL}} \cdot \sup_{u \in \mathcal{A}} \|B(P_N u, Q_N u)\|,$$

wobei B die Bilinearform der Navier–Stokes-Nichtlinearität ist. Die Grenzskaalierung $\lambda_{N+1} - \lambda_N \sim N^{-1/3}$ gegenüber $\lambda_N^{1/2} \sim N^{1/3}$ macht 3D zur *kritischen Dimension* für inertielle Mannigfaltigkeiten: In 2D ($\lambda_j \sim j$, Lücke ~ 1) gilt Slaving; in 3D schliesst sich die Lücke asymptotisch. Dies ist kein „fehlender Trick“, sondern eine *strukturelle Grenzlinie* – die Navier–Stokes-Nichtlinearität ist genau stark genug, um mit der Dissipation zu konkurrieren.

Lemma 3.32 (G-NS impliziert globale Regularität). *Falls Axiom 3.27 gilt, dann ist jede Leray–Hopf–Lösung glatt für $t > 0$ und der globale Attraktor $\mathcal{A}$ ist eine glatte kompakte endlichdimensionale Mannigfaltigkeit. Insbesondere ist Blow-up in endlicher Zeit ausgeschlossen.*

Bemerkung 3.33 (Status von Assumption G). Assumption G ist *keine* Konsequenz der Standard-Attraktortheorie fuer die 3D-Navier–Stokes-Gleichungen. Die Existenz eines kompakten globalen Attraktors $\mathcal{A} \subset H^1(\Omega)$ ist klassisch (vgl. [5, 8]), und jedes $v \in \mathcal{A}$ ist glatt nach Proposition 2.2. Jedoch haengt die *Zeitregularitaet* der Abbildung $t \mapsto v(t) = \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|_{L^2}$ von der Geometrie von $\mathcal{A}$ und der Regularitaet der Trajektorie $u(t)$ auf nichttriviale Weise ab.

Falls $\mathcal{A}$ eine Inertiale Mannigfaltigkeit zulaesst (d.h. eine endlichdimensionale, Lipschitz-invariante Mannigfaltigkeit, die alle Orbits exponentiell anzieht), dann ist die Naechste-Punkt-Projektion Lipschitz-stetig und (G1)–(G2) folgen. Die Existenz inertialer Mannigfaltigkeiten fuer die 3D-Navier–Stokes-Gleichungen auf $\mathbb{T}^3$ ist selbst ein offenes Problem, obwohl sie fuer mehrere dissipative PDE-Klassen, die eine Spektrallueckenbedingung erfuellen, etabliert ist [18]. Insbesondere ist fuer hyperviskose Modifikationen $(-\Delta)^\beta$ mit $\beta \geq 5/4$ die Spektrallueckenbedingung erfuellt und inertiale Mannigfaltigkeiten existieren [12], sodass Assumption G automatisch gilt. Der klassische Fall $\beta = 1$ bleibt offen, gerade weil die Eigenwertluecken des Stokes-Operators in drei Dimensionen zu langsam wachsen, um die fuer die Versklavung hochfrequenter Moden erforderliche spektrale Trennung zu garantieren. Juengere Resultate zur H^2 -Regularitaet fuer Navier–Stokes mit “perfect slip”-Randbedingungen (2024/2025) deuten darauf hin, dass die geometrische Einschraenkung aufweichbar sein koennte, obwohl die hier relevante no-slip-Situation ungeloesst bleibt. Zur log-Lipschitz-Regularitaet des Navier–Stokes-Semiflusses und deren Implikationen fuer Lipschitz-artige Schranken auf Attraktorprojektionen siehe [14, 12]. Eine umfassende moderne Behandlung von Squeezing-Eigenschaften, Mané-Projektionen und Attraktordimensionen fuer dissipative PDEs liefert Zelik [16].

Diese Luecke zu schliessen – Assumption G aus der intrinsischen Struktur des Navier–Stokes-Attraktors zu beweisen – ist das zentrale offene Problem des vorliegenden Ansatzes. Siehe Abschnitt 5 (Einschraenkungen) fuer eine detaillierte Diskussion und moegliche Strategien mit log-Lipschitz-Regularitaet und Null-Lipschitz-Abweichung.

Resolventen-architektonische Umformulierung. Die spektrale Sektorzerlegung aus [20] motiviert einen heuristischen Ansatz fuer Assumption G. Fuehre *Sektorlabels* $\{S_j\}_{j=1}^N$ fuer die Galerkin-Moden von $v(t)$ ein, wobei jeder Sektor S_j einem Spektralband $[2^{j-1}, 2^j)$ des Stokes-Operators entspricht. Die Schluesselerkenntnis ist, dass die Lipschitz-Konstante von $t \mapsto v(t)$ von *Sektoren-Kreuzungsereignissen* abhaengt: wenn der Minimierer von einem Attraktor-Ast zu einem anderen springt, entkoppeln die Moden in verschiedenen Sektoren mit Raten, die durch die Spektralluecke des Stokes-Operators kontrolliert werden. Umformulierung von Assumption (G1) in dieser Sprache: die projektive Familie $P_N(v(t)) = \sum_{j=1}^N \Pi_j v(t)$ (wobei Π_j auf Sektor S_j projiziert) bleibt gleichmaessig beschaenkt in einer endlich-rangigen Approximation. Sektoren-Kreuzungsereignisse – bei denen der Minimierer zwischen Aesten wechselt, die durch verschiedene Sektorlabels getrennt sind – erzwingen hoehere Lipschitz-Konstanten, aber Kompaktheit von $\mathcal{A}$ kontrolliert die Haeufigkeit solcher Kreuzungen. Falls der Attraktor ein ε -Netz mit $N(\varepsilon) \leq C \varepsilon^{-d}$ Elementen zulaesst (wobei d die fraktale Dimension ist), dann liefert eine naive Schranke fuer die Totalvariation von $v(t)$ $C N(\varepsilon) \varepsilon = C \varepsilon^{1-d}$, was fuer $\varepsilon \rightarrow 0$ bei $d > 1$ divergiert.

Eine raffiniertere Analyse muesste die zeitliche Kohaerenz der Minimierer-Trajektorie ausnutzen (der Minimierer besucht nicht alle ε -Netz-Punkte, sondern nur jene entlang des dynamischen Orbits), was eine bessere Schranke liefern koennte. Dies bleibt eine offene Frage.

Morse-theoretische Umformulierung. Assumption G kann in der Sprache der Dynamischen-Systeme-Geometrie umformuliert werden: $H(u \mid \mathcal{A})$ definiert eine Ljapunow-Funktion auf dem Phasenraum, und Assumption G besagt, dass $\mathcal{A}$ ein *stratifizierter Morse-Komplex* fuer diese Funktion ist – alle kritischen Punkte von $H|_{\mathcal{A}}$ sind isoliert und der Gradientenfluss von H ist transversal zu den Strata. In dieser Umformulierung wird (G1) zu: der Minimierer $v(t)$ kreuzt nicht zwischen Morse-Zellen transversal zu $\mathcal{A}$, und (G2) wird zu: die Morse-Indizes (Dimensionen instabiler Mannigfaltigkeiten an kritischen Punkten) sind gleichmaessig beschraenkt. Die Conley-Index-Theorie bietet ein Rahmenwerk zum Beweis solcher Eigenschaften ohne direkte PDE-Abschaetzungen, was Assumption G auf eine topologische Aussage ueber die Zellstruktur des Attraktors reduziert.

Helizitaetskopplung. Eine Verletzung von (G2) – unbeschraenkte Gronwall-Koeffizienten durch schnelles Minimierer-Umschalten – wuerde unbeschraenktes Wachstum der Helizitaet $\mathcal{H} = \int u \cdot \omega \, dx$ entlang der Trajektorie erzeugen. Dies liegt daran, dass Minimierer-Spruenge zwischen topologisch verschiedenen Attraktor-Aesten Rotationsumordnungen beinhalten, die Helizitaet injizieren. Falls man zeigen kann, dass das Helizitaetswachstum durch die Enstrophie-Dissipation beschraenkt ist (eine Konsequenz der NS-Gleichungen in 3D: $\frac{d}{dt}\mathcal{H} = -2\nu \int \omega \cdot \nabla \times \omega \, dx$), dann wird Assumption G aequivalent zu “keine Helizitaetskaskade”: der Helizitaetsfluss ueber Skalen bleibt beschraenkt. Dies wuerde das bedingte Rahmenwerk mit einer physikalisch messbaren und experimentell falsifizierbaren Bedingung verbinden.

Hauptsatz

Satz 3.34 (Bedingter Ausschluss von Singularitaeten in endlicher Zeit). *Sei $\Omega = \mathbb{T}^3$ und sei $u(t)$ eine Leray–Hopf–Loesung der inkompressiblen Navier–Stokes–Gleichungen mit glatten Anfangsdaten $u_0 \in H^1(\Omega)$. Sei $\mathcal{A} \subset H^1(\Omega)$ der kompakte globale Leray–Hopf–Attraktor, und definiere*

$$H(u \mid \mathcal{A}) = \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \int_{\Omega} |u - v|^2 \, dx.$$

Nach Proposition 2.2 erfuellt jedes $v \in \mathcal{A}$ $v \in C^\infty(\Omega)$ und $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{W^{1,\infty}} < \infty$.

Falls Assumption G (oder die schwachere Assumption G', Definition 3.6) gilt, und falls zusaetzlich die folgende Dissipations-Dominanz-Bedingung (D) erfuellt ist: es existiert ein Blow-up-Szenario, in dem

$$\frac{\nu}{2} \int_0^T \|\nabla u\|_{L^2}^2 \, dt > \int_0^T (C_1 H(t) + C_2) \, dt \quad \text{fuer ein } T < T^*, \quad (\text{D})$$

dann existiert keine endliche Blow-up-Zeit $T^ < \infty$. Insbesondere ist $u(t)$ global glatt.*

Bemerkung 3.35 (Die Dissipationsluecke). Bedingung (D) ist das eigentliche Hindernis, das das vorliegende bedingte Rahmenwerk von einem unbedingten Beweis trennt. Die Leray-Energieidentitaet garantiert $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 < \infty$ (selbst unter Blow-up), sodass die linke Seite von (D) endlich ist. Die rechte Seite (Gronwall-Kosten) ist unter Assumption G

ebenfalls endlich. Ob die Dissipation die Gronwall-Kosten dominiert – d.h. ob (D) gilt – haengt von den *relativen Raten* der beiden Terme nahe T^* ab.

Drei Strategien zur Etablierung von (D) sind identifiziert:

- (i) Das Funktional H auf H^1 -Ebene heben, wobei $\|\nabla u\|_{L^2}^2$ durch $\|\nabla \omega\|_{L^2}^2$ ersetzt wird (das unter Blow-up divergieren kann).
- (ii) Quantitative Blow-up-Raten ausnutzen, um zu zeigen, dass $\|\nabla u(t)\|^2$ nahe T^* schnell genug waechst, um den Gronwall-Faktor zu uebertreffen.
- (iii) Serrin-artige Integrierbarkeitskriterien zur unabhaengigen Kontrolle der Gronwall-Kosten verwenden.

Jede davon ist ein offenes Problem. Die vorliegende Arbeit etabliert das bedingte Rahmenwerk; die Schliessung der Dissipationsluecke wird auf zukuenftige Arbeiten verschoben.

Quantitative Analyse von Bedingung (D). Unter Assumption G erfuellen die Gronwall-Koeffizienten $C_1 \leq C_1^* := 2 \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$ und $C_2 \leq C_2^*$ (beide Konstanten unabhaengig von t). Nach dem Standard-Gronwall-Lemma gilt $H(t) \leq [H(0) + C_2^* T^*] e^{C_1^* T^*}$ auf $[0, T^*)$. Daher erfuellt die rechte Seite von (D) $\int_0^{T^*} (C_1 H + C_2) dt \leq C_1^* [H(0) + C_2^* T^*] T^* e^{C_1^* T^*} + C_2^* T^*$, waehrend die linke Seite durch die Leray-Energieidentitaet beschraenkt ist: $\frac{\nu}{2} \int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 dt \leq \frac{1}{2} \|u_0\|_{L^2}^2 + \|f\|_{L^2} \|u\|_{L_t^\infty L^2} T^*$. Bedingung (D) wird damit zu einem quantitativen Vergleich zwischen dem Anfangsenergiebudget und dem exponentiell verstaerkten Attraktorabstand. Insbesondere ist fuer kleines T^* (schneller Blow-up) $e^{C_1^* T^*} \approx 1$ und die Bedingung am leichtesten erfuellt; fuer grosses T^* (langsamer Blow-up nahe dem Attraktor) waechst der exponentielle Gronwall-Faktor und die Bedingung wird restriktiver. Das H^1 -Lift-Programm (Abschnitt 6) umgeht diese Einschaerung vollstaendig: die Enstrophie-Dissipation $\int \|\Delta u\|^2$ hat keine a-priori-Oberschranke und kann jede endliche Gronwall-Kosten dominieren. Die H^1 -Ebene sollte daher als das *natuerliche Sobolev-Niveau* fuer diese Obstruktionsstrategie verstanden werden, nicht als optionale Erweiterung.

Satz 3.36 (L^2 -Ebene-Obstruktion). *Sei u eine Leray–Hopf–Loesung auf $[0, T^*)$ mit $H(0) = H(u(0)|\mathcal{A}) > 0$. Definiere*

$$T_{\text{crit}} := \frac{1}{C_1^*} \ln \frac{E_0}{C_1^* H(0)},$$

wobei $C_1^* = C_1^*(\mathcal{A}, \nu, f)$ der Gronwall-Koeffizient aus Theorem 3.34 und $E_0 = \frac{1}{2\nu} \int_0^{T^*} \|f\|^2 dt$ die Leray-Energieschranke ist. Falls $T^* > T_{\text{crit}}$, dann ist Bedingung (D) notwendigerweise verletzt: die exponentiellen Gronwall-Kosten ueberschreiten das a-priori-Dissipationsbudget.

Beweis. Integration der Energieungleichung fuer H (Theorem 3.34) ueber $[0, T^*]$:

$$\frac{d}{dt} H \leq -\nu \|\nabla w\|^2 + C_1^* H + C_2^*,$$

liefert nach Umordnung

$$\nu \int_0^{T^*} \|\nabla w\|^2 dt \leq H(0) - H(T^*) + C_1^* \int_0^{T^*} H dt + C_2^* T^*. \quad (23)$$

Die Gronwall-Schranke $H(t) \leq H(0) e^{C_1^* t} + \frac{C_2^*}{C_1^*} (e^{C_1^* t} - 1)$ ergibt

$$\int_0^{T^*} H dt \geq \frac{H(0)}{C_1^*} (e^{C_1^* T^*} - 1).$$

Bedingung (D) erfordert, dass die Dissipation (linke Seite von (23)) die Gronwall-Kosten (den $C_1^* \int H dt$ -Term) dominiert. Doch die Leray-Energieidentitaet beschaenkt die Dissipation: $\nu \int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 dt \leq E_0$. Da $\|\nabla w\|^2 \leq 2\|\nabla u\|^2 + 2\|\nabla v\|^2$ und $\|\nabla v\|$ auf $\mathcal{A}$ gleichmaessig beschaenkt ist, waechst die linke Seite von (23) hoechstens linear in T^* , waehrend die rechte Seite wie $e^{C_1^* T^*}$ waechst. Fuer $T^* > T_{\text{crit}} := \frac{1}{C_1^*} \ln \frac{E_0}{C_1^* H(0)}$ ueberschreiten die exponentiellen Gronwall-Kosten das Dissipationsbudget, und (D) versagt. $\square$

Korollar 3.37 (Strukturelle Einschaenkung auf L^2 -Ebene). *Jede Obstruktionsstrategie basierend auf $H(u|\mathcal{A}) = \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \|u - v\|_{L^2}^2$ mit Gronwall-artiger Energiekontrolle liefert eine leere Aussage fuer hypothetische Blow-up-Zeiten $T^* > T_{\text{crit}}$. Das natuerliche Sobolev-Niveau fuer Attraktor-Abstands-Obstruktionsargumente ist H^1 , wo die Enstrophie-Dissipation $\int \|\Delta u\|^2 dt$ keine a-priori-Oberschranke besitzt.*

Beweis. Das Argument verlaeuft in drei Schritten.

Schritt 1 (BKM-Kriterium). Nehme zum Widerspruch an, dass eine endliche Blow-up-Zeit $T^* < \infty$ existiert. Nach dem Beale–Kato–Majda-Satz [1] ist dies aequivalent zu

$$\int_0^{T^*} \|\omega(t)\|_{L^\infty} dt = \infty. \quad (24)$$

Schritt 2 (Punktweiser Enstrophie-Blow-up). Lemma 3.3 (angewandt auf das hypothetische Blow-up-Szenario (24)) liefert

$$\limsup_{t \nearrow T^*} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = \infty. \quad (25)$$

Hinweis: Das *Zeitintegral* $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|^2 dt$ bleibt endlich nach der Leray-Energieidentitaet (Bemerkung 3.4).

Schritt 3 (Widerspruch via H -Schranke). Nach Lemma 2.4 erfuellt fuer jede messbare Auswahl $v(t) \in \mathcal{A}$ (die existiert wegen Kompaktheit von $\mathcal{A}$ in L^2 und Messbarkeit von $t \mapsto H(u(t) | \mathcal{A})$; siehe Bemerkung 3.41 unten) das Funktional $E_v(t) = \frac{1}{2} \|u(t) - v(t)\|_{L^2}^2$

$$\frac{d}{dt} E_v(t) \leq -\frac{\nu}{2} \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 + C_1 E_v(t) + C_2.$$

Wahl von $v(t)$ als minimierende Auswahl (d.h. $E_v(t) = H(u(t) | \mathcal{A})$) und Grenzüebergang $\varepsilon \rightarrow 0$ in der ε -approximativen Auswahl liefert dieselbe Ungleichung fuer $H(t) := H(u(t) | \mathcal{A})$ im schwachen Sinne. Integration ueber $[0, T]$ fuer $T < T^*$:

$$H(T) - H(0) \leq -\frac{\nu}{2} \int_0^T \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt + \int_0^T (C_1 H(t) + C_2) dt. \quad (26)$$

Die rechte Seite von (26) hat zwei konkurrierende Terme: die Dissipation $-\frac{\nu}{2} \int_0^T \|\nabla u\|^2 dt$ (negativ, treibt H nach unten) und die Gronwall-Kosten $\int_0^T (C_1 H + C_2) dt$ (positiv, erlauben H zu wachsen). Beide Terme sind *endlich* fuer jedes $T < T^*$ (das Dissipationintegral ist beschaenkt durch die Leray-Energieidentitaet; die Gronwall-Kosten sind beschaenkt unter Assumption G).

Falls Bedingung (D) gilt – d.h. die Dissipation dominiert die Gronwall-Kosten fuer ein T hinreichend nahe an T^* – dann gilt $H(T) < 0$, im Widerspruch zu $H \geq 0$.

Folglich existiert unter Assumptions G (oder G') und (D) kein endliches T^* und $u(t)$ ist global glatt.

BV-Modifikation (Assumption G'). Unter der schwächeren Assumption G' ist der Minimierer $v(t)$ BV statt AC. Die einzige Stelle, an der absolute Stetigkeit von v in den Beweis eingeht, ist Lemma 2.4: Der Koeffizient $C_2(t)$ enthaelt den Term $\frac{1}{2}\|f - \partial_t v\|_{L^2}^2$, der erfordert, dass $\partial_t v$ punktweise f.u. existiert. Unter G' ist $\partial_t v$ ein Mass (keine Funktion), und dieser Term ist schlecht definiert.

Auflösung. Kehre zur Rechnung zurueck, die zu Lemma 2.4 fuehrt. Der Term $\langle w, \partial_t v \rangle$ entsteht aus $\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \|u - v\|^2 = \langle w, \partial_t u \rangle - \langle w, \partial_t v \rangle$. Unter G' ersetze den zweiten Summanden durch sein Stieltjes-Integral: $\int_0^T \langle w(t), dv(t) \rangle$, das beschaenkt ist durch

$$\left| \int_0^T \langle w(t), dv(t) \rangle \right| \leq \sup_{t \in [0, T]} \|w(t)\|_{L^2} \cdot \text{Var}_{L^2}(v; [0, T]). \quad (27)$$

Die modifizierte Energieungleichung wird zu

$$H(T) \leq H(0) - \frac{\nu}{2} \int_0^T \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt + \int_0^T \tilde{C}_1 H(t) dt + \tilde{C}_2 T + \sqrt{2 \sup H} \cdot \text{Var}_{L^2}(v; [0, T]), \quad (28)$$

wobei $\tilde{C}_1 = 2 \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$ und $\tilde{C}_2 = \frac{1}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|(v \cdot \nabla) v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|f\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2} \sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^2}^2$ beide endlich sind nach Proposition 2.2. Man beachte, dass $\tilde{C}_2 \|\partial_t v\|$ *nicht enthaelt* – der Beitrag der Minimierer-Geschwindigkeit wurde in die Stieltjes-Schranke (27) absorbiert.

Unter Blow-up ($T \nearrow T^* < \infty$): Lemma 3.3 gibt die *punktweise* Divergenz $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 \rightarrow \infty$ fuer $t \nearrow T^*$, aber die Leray-Energieidentitaet sichert die Endlichkeit des *Zeitintegrals* $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt$ (Bemerkung 3.4).

Beschaencktheit von $\sup H$. Das implizite Auftreten von $\sup_{[0, T]} H$ in (28) erfordert eine Begrueendung. Nach der Young-Ungleichung gilt $\sqrt{2 \sup H} \cdot \text{Var}(v) \leq \varepsilon \sup_{[0, T]} H + \text{Var}(v)^2/(2\varepsilon)$ fuer beliebiges $\varepsilon > 0$. Mit $\varepsilon = 1$ und $M(T) := \sup_{[0, T]} H$ liefert die Ungleichung (28) fuer jedes $t \leq T$: $H(t) \leq H(0) + \int_0^t \tilde{C}_1 H d\tau + (\tilde{C}_2 + 1) T^* + \text{Var}(v)^2/2$. Das Standard-Gronwall-Lemma ergibt dann $M(T) \leq [H(0) + (\tilde{C}_2 + 1) T^* + \text{Var}(v)^2/2] e^{\tilde{C}_1 T^*}$, was auf $[0, T^*)$ endlich ist unter G'.

Alle anderen Terme auf der rechten Seite von (28) sind ebenfalls endlich ($\tilde{C}_1, \tilde{C}_2$ beschaenkt; $\text{Var}(v) < \infty$ nach G'). Daher ist der Widerspruch $H(T) < 0$ *nicht* automatisch aus der BV-Struktur allein: er erfordert zusaetzlich, dass der Dissipationsterm die Gronwall-Kosten dominiert, d.h. Bedingung (D). Unter Assumptions G' und (D) wird die rechte Seite von (28) negativ fuer T hinreichend nahe an T^* , was $H(T) < 0$ ergibt – Widerspruch. $\square$

Bemerkung 3.38 (Abhaengigkeiten und Fehlermodi).

Label	Aussage	Typ	Fehlermodus
Prop. 2.2	$\mathcal{A}$ kompakt, glatt	Satz	Keiner (klassisch)
Lem. 3.1	Biot–Savart-Abschaetzung	Satz	Keiner
Lem. 3.3	Enstrophie-Bilanz	Satz	Keiner
Lem. 2.4	H -Schranke (AC-Version)	Satz	Erfordert $\partial_t v \in L^2$
Gl. (28)	H -Schranke (BV-Version)	Satz	Erfordert $\text{Var}(v) < \infty$
AGC2	Exponentielles Tracking	Satz	Keiner [8]
AGC1	Positiver Reach	Offen	Scheitert falls $\mathcal{A}$ Spitzen hat
Lem. 3.9	AGC $\Rightarrow$ G	Satz	Keiner (Lipschitz-1)

Die logische Kette ist: AGC1 (offen) + AGC2 (bewiesen) $\Rightarrow$ G $\Rightarrow$ G' $\Rightarrow$ Satz 3.34. Jedes Glied ausser AGC1 ist rigoros bewiesen. Die gesamte Regularitaetsfrage konzentriert sich in einer einzigen geometrischen Eigenschaft des Attraktors: *hat $\mathcal{A}$ positiven Reach*

in L^2 ? Dies ist unabhaengig von der spezifischen Trajektorie $u(t)$ und ist aequivalent zur Existenz einer Inertialen Mannigfaltigkeit nahe $\mathcal{A}$.

Bemerkung 3.39 (Universelles Resolventenmuster). Das bedingte Regularitaetsresultat von Satz 3.34 ist eine Instanz des *Second-Order Resolvent Dominance Pattern*, das ueber alle fuenf Probleme im FST-Programm identifiziert wurde [21]. Das Muster manifestiert sich als dreistufige Hierarchie:

Im Navier–Stokes-Fall ist die fuehrende Ordnung die Leray–Hopf-Energieungleichung, die Beschaenktheit von $\|u\|_{L^2}$ liefert, aber keine Regularitaet. Die Attraktorprojektion erster Ordnung identifiziert den naechsten glatten Referenzzustand $v(t) \in \mathcal{A}$, aber dies allein kann $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ nicht kontrollieren. Die Regularitaetsluecke schliesst sich erst in zweiter Ordnung, durch die H -Metrik-Kontraktion: die viskose Dissipation treibt den Attraktorabstand $H(u | \mathcal{A})$ in Richtung eines Widerspruchs zu seiner Nichtnegativitaet. Diese Hierarchie wird im breiteren Kontext des FST-Programms in [21] diskutiert.

Bemerkung 3.40 (Spektralstruktur der Minimierer-Instabilitaet). Die instabilen Richtungen des Abstandsfunktionals $E_v = \frac{1}{2}\|u - v\|^2$ am Minimierer $v(t) \in \mathcal{A}$ – jene, entlang derer $\frac{d}{dt}E_v > 0$ – entsprechen den Ljapunow-instabilen Moden des Semiflusses bei $v(t)$ und bilden einen endlichdimensionalen Unterraum der Dimension hoechstens $\dim(\mathcal{A})$. Die Zeitableitung $\frac{d}{dt}E_v$ zerfaellt in einen dissipativen Teil (kontrolliert durch $-\nu\|\nabla u\|^2$) und einen Gronwall-Teil (kontrolliert durch $C_1E_v + C_2$). Kontraktion in der H -Metrik ist somit ein Phaenomen *zweiter Ordnung*: sie stabilisiert die Trajektorie durch den viskosen Term, nachdem die Attraktorprojektion erster Ordnung die Instabilitaet auf ein endlichdimensionales Residuum lokalisiert hat.

Bemerkung 3.41 (Messbare Auswahl). Die Existenz einer messbaren Abbildung $t \mapsto v(t) \in \mathcal{A}$, die $H(u(t) | \mathcal{A}) = \frac{1}{2}\|u(t) - v(t)\|_{L^2}^2$ realisiert, ist eine Standardkonsequenz des Kuratowski–Ryll–Nardzewski-Satzes ueber messbare Auswahl, angewandt auf die kompaktwertige, unterhalb-halbstetige Multifunktion $t \mapsto \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|_{L^2}$; siehe z.B. [9], Theorem 4.1.

Bemerkung 3.42 (Explizite Abhaengigkeit der Konstanten). Die im Beweis auftretenden Konstanten haengen wie folgt von den Problemdaten ab.

- C_{BS} : haengt nur von $s > 3/2$ und der Geometrie von $\mathbb{T}^3$ ab (Lemma 3.1).
- $C_1 = 2\sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$: endlich, da $\mathcal{A}$ ein kompakter Attraktor ist, der alle Orbits absorbiert, also $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{W^{1,\infty}} < \infty$.
- Unter Assumption G (AC-Version): $C_2 = \frac{1}{2}\sup_{v \in \mathcal{A}} \|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2}\|f - \partial_t v\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2}\sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^2}^2$. Unter der schwaecheren Assumption G' (BV-Version) ist die Minimierer-Geschwindigkeit $\partial_t v$ ein Mass statt einer Funktion, und der entsprechende Term wird durch die Stieltjes-Schranke (27) ersetzt; die modifizierte Konstante $\tilde{C}_2 = \frac{1}{2}\sup_{v \in \mathcal{A}} \|(v \cdot \nabla)v\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2}\|f\|_{L^2}^2 + \frac{\nu}{2}\sup_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla v\|_{L^2}^2$ enthaelt $\|\partial_t v\|$ nicht. Beide Versionen sind endlich durch Attraktorkompaktheit und die Annahme $f \in L_t^\infty H_x^1$. Insbesondere haengen sowohl C_1 als auch C_2 (bzw. $\tilde{C}_2$) von der Antriebsamplitude $\|f\|_{L^\infty H^1}$, der Viskositaet ν und dem Attraktorradius ab (letzterer bestimmt durch ν und $\|f\|$), sind aber unabhaengig von T und u_0 .

4 Diskussion

4.1 Zusammenhang mit partiellen Regularitaetsresultaten

Der Satz von Caffarelli–Kohn–Nirenberg [3] zeigt, dass das eindimensionale parabolische Hausdorff-Mass der singulaeren Menge jeder geeigneten schwachen Loesung Null ist. Obwohl dies eine tiefgreifende geometrische Einschraenkung ist, schliesst sie Blow-up in endlicher Zeit nicht aus: sie begrenzt lediglich die Groesse der potentiellen singulaeren Menge. Ebenso liefern die Serrin-artigen Regularitaetskriterien [7, 4] hinreichende Bedingungen fuer Glattheit (z.B. $u \in L_t^p L_x^q$ mit $2/p + 3/q \leq 1$), aber die a-priori-Verifikation dieser Bedingungen erfordert Informationen, die aus den Anfangsdaten allein nicht verfuegbar sind.

Unser Ansatz unterscheidet sich strukturell von beiden Paradigmen. Anstatt externe Integrierbarkeitsbedingungen an die Loesung zu stellen oder die Groesse potentieller Singularitaeten abzuschuetzen, nutzen wir die interne dissipative Struktur der Gleichungen aus: Jedes Blow-up-Szenario erzwingt die *punktweise* Divergenz der Enstrophie $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 \rightarrow \infty$ (ueber das BKM-Kriterium und die Enstrophie-Bilanz), was eine Spannung mit der Nichtnegativitaet des Attraktorabstandsfunktionals $H(u \mid \mathcal{A})$ erzeugt. Unter der zusaetzlichen Dissipations-Dominanz-Bedingung (D) – die verlangt, dass die kumulative viskose Dissipation die Gronwall-Kosten uebersteigt – wird diese Spannung zum Widerspruch: $H < 0$. Das Argument operiert innerhalb des Energie-Dissipations-Rahmenwerks, mit zwei zentralen verbleibenden Bedingungen: einer Regularitaetsannahme an die Attraktorprojektion (Assumption G) und der Dissipations-Dominanz-Bedingung (D).

4.2 Strukturelle Vorteile des attraktorbasierten Ansatzes

Klassische Energiemethoden fuer die Navier–Stokes-Gleichungen (siehe z.B. [4, 8]) erzeugen typischerweise Gronwall-artige Ungleichungen der Form

$$\frac{d}{dt} \|u\|_{H^1}^2 \leq C \|u\|_{H^1}^2 \|\nabla u\|_{L^\infty} - \nu \|\nabla u\|_{H^1}^2,$$

wobei der Wirbelstreckungsterm auf der rechten Seite mit der viskosen Dissipation konkurriert. Die fundamentale Schwierigkeit besteht darin, dass in drei Dimensionen keine a-priori-Schranke fuer $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ verfuegbar ist und die Gronwall-Abschuetzung lediglich eine doppelt-exponentielle Schranke liefert, die in endlicher Zeit explodieren kann.

Der attraktorbasierte Ansatz umgeht diese Sackgasse durch Verschiebung des Bezugssystems: Statt $\|u\|_{H^1}$ direkt abzuschuetzen, misst man die *Abweichung* $w = u - v$ von einem glatten Referenzzustand $v \in \mathcal{A}$. Der Gronwall-Koeffizient $C_1 = 2\|\nabla v\|_{L^\infty} + 1$ ist nun *beschraenkt* (da v auf dem kompakten Attraktor liegt), anstelle des unkontrollierten $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ des klassischen Ansatzes. Der Preis ist Assumption G: man muss die zeitliche Regularitaet der Attraktorprojektion kontrollieren. Dies ist ein genuines anderes Problem als die Kontrolle von $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ – es ist eine geometrische Eigenschaft des Attraktors statt einer punktweisen Schranke an die Loesung.

5 Navier-Stokes-Regularitaet als Pattern-A-Stabilitaetssystem

Disclaimer. Die folgenden Abschnitte ordnen das vorliegende Framework in den Kontext des breiteren FST-Programms ein. Diese Verbindungen sind *spekulativ und program-*

mathematisch: Sie skizzieren Analogien und potentielle Transferpfade zwischen verschiedenen Problemen, aber keiner von ihnen ist im vorliegenden Paper mathematisch untermauert. Der nur am in sich geschlossenen bedingten Framework interessierte Leser kann direkt zu Abschnitt 6 (dem H^1 -Lift-Programm) springen.

Der Ausschluss von Blow-up in endlicher Zeit in den 3D-Navier-Stokes-Gleichungen wird hier als Realisierung der **Pattern-A-Stabilitätslogik** formuliert (siehe [21]). Dieser Ansatz ersetzt die Suche nach globalen a-priori-Schranken fuer $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ durch die folgende strukturelle Architektur:

- a) **Analytische Rang-Endlichkeit (Null-Tail)**: Jedes hypothetische Blow-up-Szenario ist auf eine endlichdimensionale Mannigfaltigkeit von Instabilitätsmoden lokalisiert. Die Hochfrequenz-(UV-)Dissipationsskala wird strikt durch die Enstrophie-Bilanz [7] kontrolliert, was einen analytischen Null-Tail sichert.
- b) **Attraktorprojektion als physikalische Eichung**: Die “endliche Negativität” (potentielle Singularitätsrichtungen) wird neutralisiert durch Projektion der aktiven Strömung auf den globalen Leray–Hopf-Attraktor $\mathcal{A}$. Diese Projektion fungiert als physikalische Eichung.
- c) **Eingeschränkte Positivität (H-Funktional)**: Die Nichtnegativität des Abstandsfunktionals $H(u \mid \mathcal{A})$ wirkt als Eich-Stabilisator und stellt sicher, dass keine Trajektorie die “Dissipationskosten” eines Blow-ups bezahlen kann, ohne das thermodynamische Budget zu verletzen.

Somit ist globale Regularität die Manifestation spektraler Stabilität unter der Eich-Beschränkung der Attraktorstruktur. Das Dissipationsintegral wirkt als irreversible “Kosten”, die jede Blow-up-Trajektorie bezahlen muss, während der Attraktorabstand ein nichtnegativer “Etat” ist, der nicht überschritten werden kann. Dieser Mechanismus ist analog zur Rolle der Entropieproduktion in der Nichtgleichgewichtsthermodynamik: Die dissipative Struktur des Systems selbst verbietet Konfigurationen, die unendliche Entropieproduktion in endlicher Zeit erfordern.

5.1 Einschränkungen und offene Fragen

Mehrere Aspekte der vorliegenden Arbeit laden zu weiterer Untersuchung ein:

- **Assumption G (die Gronwall-Lücke)**. Die bedeutendste Einschränkung dieser Arbeit ist die Abhängigkeit von Assumption G. Die Differentialungleichung fuer $H(u \mid \mathcal{A})$ im Beweis von Satz 3.34 erfordert, dass das minimierende Attraktorelement $v(t)$ mit hinreichender Zeitregularität evolviert. Während jedes feste $v \in \mathcal{A}$ räumlich glatt ist, kann die *Trajektorie* der Nächste-Punkt-Projektionen $t \mapsto v(t)$ Sprünge aufweisen, falls der Attraktor komplizierte Geometrie hat (z.B. Spitzen oder Selbstschnitte in der L^2 -Topologie). Drei Strategien zum Schliessen dieser Lücke erscheinen am vielversprechendsten: (i) Beweis der Existenz einer Inertialen Mannigfaltigkeit fuer 3D-Navier–Stokes auf $\mathbb{T}^3$, was die Projektion Lipschitzstetig machen wuerde; (ii) Etablierung von log-Lipschitz-Regularität der Projektion ueber Quetschungseigenschaften des Semiflusses (vgl. Barbu und Cannone); (iii) Ausnutzung von Null-Lipschitz-Abweichung auf dem Attraktor, um zu zeigen, dass hochfrequente Moden deterministisch von niederfrequenten Moden versklavt

werden, was $v(t)$ automatisch glatt macht. Unabhangige Unterstuetzung fuer den attraktorgeometrischen Ansatz kommt aus juengsten Arbeiten zu fraktalen Sparseness-Bedingungen: Grujic und Xu [22] zeigen, dass Singularitaeten topologisch ausgeschlossen werden, wenn die Regionen intensiver Vortizitaet hinreichend duenn (im Sinne fraktaler Masse) sind – die erste Skalierungsreduktion der NS-Superkritikalitaetsluecke seit den 1960er Jahren. Ihre Sparseness-Bedingung ist strukturell kompatibel mit dem hier angenommenen endlichdimensionalen Attraktor.

- **Gebietsgeometrie.** Unser Beweis stuetzt sich auf die periodische Situation $\Omega = \mathbb{T}^3$, die sowohl die Existenz eines kompakten globalen Attraktors [5] als auch das Verschwinden von Randtermen bei partieller Integration sichert. Erweiterung auf beschraenkte Gebiete mit No-Slip-Randbedingungen fuehrt Grenzschichteffekte ein und erfordert Attraktorthorie in $H_0^1(\Omega)$, die verfuegbar ist (vgl. [8]), aber technisch aufwendiger. Der Ganzraum-Fall $\Omega = \mathbb{R}^3$ ist delikater, da der globale Attraktor im ueblichen Sinne nicht kompakt sein muss; man muesste stattdessen mit Trajektorienattraktoren oder Pullback-Attraktoren arbeiten.
- **Aeusserer Antrieb.** Wir haben glatten, zeitunabhangigen (oder zumindest gleichmaessig beschraenkten) Antrieb $f \in L_t^\infty H_x^1$ angenommen. Fuer rauen oder singulaeren Antrieb koennen die gleichmaessigen Schranken fuer C_1 und C_2 versagen, und die Attraktorstruktur selbst kann sich aendern. Die Erweiterung des Ansatzes auf stochastischen Antrieb (wie in den stochastischen Navier–Stokes-Gleichungen) ist eine interessante Richtung, die ein Rahmenwerk zufaelliger Attraktoren erfordern wuerde.
- **Quantitative Schranken.** Das vorliegende Framework ist bedingt: Es beweist globale Regularitaet nicht unbedingt, sondern reduziert das Problem auf Assumptions G und (D). Sollten beide Bedingungen in Zukunft verifiziert werden, waeren die resultierenden Schranken fuer $\|\nabla u\|_{L^\infty}$ nichtkonstruktiv und haengen vom Attraktorradius ab, der seinerseits von den Abschaetzungen der absorbierenden Kugel des Navier–Stokes-Semiflusses abhaengt. Herleitung expliziter, quantitativer Regularitaetsschranken aus dem Attraktorabstand wuerde praezisere Informationen ueber die Attraktorgeometrie erfordern, die in drei Dimensionen weitgehend unbekannt bleibt.
- **Regularitaet der messbaren Auswahl.** Der Beweis verwendet eine messbare Auswahl $t \mapsto v(t) \in \mathcal{A}$, um das naechste Attraktorelement zu verfolgen. Waehrend Messbarkeit fuer die Integralabschaetzungen genuegt, wuerde hoehere Regularitaet dieser Auswahl (z.B. absolute Stetigkeit) die Differentialungleichung verstaerken und potentiell schaerfere Abklingraten fuer $H(u \mid \mathcal{A})$ liefern.

Bemerkung 5.1 (Aufbrechen der Regularitaets-Attraktor-Zirkularitaet). Der Standardzugang zu globalen Attraktoren in der dissipativen PDE-Theorie (Temam [8], Zelik [17]) setzt Glattheit der Loesungen voraus, um Endlich-Dimensionalitaet des Attraktors zu beweisen. Unser Framework kehrt diese logische Richtung um: Wir setzen Endlich-Dimensionalitaet des Attraktors voraus (die empirisch gut gestuetzt und fuer den schwachen Leray–Hopf-Attraktor etabliert ist; vgl. Bemerkung 2.3) und leiten Regularitaetskonsequenzen ab.

Die scheinbare Zirkularitaet – Regularitaet wird fuer den Attraktor benoetigt, und der Attraktor wird fuer Regularitaet benoetigt – wird durch die *thermodynamische Obstruktion* aufgebrochen: Falls Blow-up in endlicher Zeit eintraete, wuerde das Freie-Energie-Funktional $H(u | \mathcal{A})$ gegen $-\infty$ divergieren, im Widerspruch zur dissipativen Schranke $H(u | \mathcal{A}) \geq 0$. Die Nichtnegativitaet von H ist eine Konsequenz der Definition (H ist ein quadrierter Abstand), nicht der Regularitaet.

Dies ist *kein* Beweis unbedingter Regularitaet, sondern eine *strukturelle Reduktion*: Globale Regularitaet folgt, WENN der Attraktor die vorausgesetzten Eigenschaften besitzt (Endlich-Dimensionalitaet, Kompaktheit, Glattheit der Elemente). Jede dieser Eigenschaften ist unabhaengig von der Regularitaetsfrage etabliert – sie folgen aus der schwachen Attraktorthorie und dem Bootstrap-Argument fuer Elemente auf dem Attraktor (Proposition 2.2). Die verbleibende Luecke ist Assumption G, die die *zeitliche Regularitaet* der Projektion betrifft, nicht die raeumliche Regularitaet der Attraktorelemente.

Bemerkung 5.2 (Zerlegung von Assumption G: unabhaengige Komponenten). Um dem Einwand zu begegnen, Assumption G koenne zirkulaer sein (implizit Regularitaet voraussetzen), zerlegen wir sie in drei logisch unabhaengige Komponenten:

- (G₁) **Attraktorexistenz und Kompaktheit.** Der globale Attraktor $\mathcal{A}$ existiert als kompakte Teilmenge von $H^1(\Omega)$ und ist endlichdimensional ($d_H(\mathcal{A}) < \infty$). *Status*: Etabliert fuer den schwachen Leray–Hopf-Attraktor ohne unbedingte Regularitaetsannahme (Foias–Temam, Sell, Chepyzhov–Vishik; vgl. Bemerkung 2.3). Diese Komponente ist **unabhaengig** von der Regularitaetsfrage.
- (G₂) **Projektionsregularitaet.** Die Naechste-Punkt-Projektion $\pi_{\mathcal{A}} : H^1(\Omega) \rightarrow \mathcal{A}$ ist log-Lipschitz (oder laesst eine BV-Selektion zu) in einer tubularen Umgebung von $\mathcal{A}$. *Status*: Offen. Dies ist eine **geometrische** Eigenschaft des Attraktors, keine dynamische Regularitaetsaussage. Sie kann prinzipiell aus der metrischen Struktur des Attraktors (Hausdorff-Dimension, Tangentenkegel-Regularitaet, Assouad-Dimension) verifiziert werden, ohne auf die Regularitaet der Loesungen Bezug zu nehmen.
- (G₃) **Gronwall-Integrierbarkeit.** Die zeitabhaengigen Gronwall-Koeffizienten $C_1(t), C_2(t)$ in der Differentialungleichung fuer $H(u|\mathcal{A})$ erfuellen $\int_0^T C_i(t) dt < \infty$. *Status*: Folgt aus Standard-Energieabschaetzkungen und der Absorbing-Ball-Eigenschaft, unter der Annahme, dass die Loesung in H^1 verbleibt. Unter Blow-up divergiert die Entropie $\|\nabla u\|^2$, was C_1 unbeschraenkt macht – aber dies ist genau der Widerspruchsmechanismus von Satz 3.34.

Der Zirkularitaetseinwand betrifft ausschliesslich (G₂): Beweist man zuerst Regularitaet, ist der Attraktor glatt und (G₂) trivial. Unser Framework bricht diese Zirkularitaet, indem es (G₂) als *geometrische Hypothese* ueber den Attraktor behandelt (verifizierbar aus seinen metrischen Eigenschaften) statt als dynamische Regularitaetsannahme. Die Bruecke von (G₁) zu (G₂) ist der Inhalt der Begleitarbeit zur Log-Distanz-Integrierbarkeit [41].

Bemerkung 5.3 (Assumption G als Schnittstellenvertrag). Assumption G laesst sich in einen minimalen *Schnittstellenvertrag* zerlegen, der die exakten Regularitaetsdaten spezifiziert, die von der Attraktorgeometrie benoetigt werden:

Input 1 (Attraktorregularitaet): $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^2} < \infty$. *Status*: *bekannt* (folgt aus der Glattheit des globalen Attraktors).

Input 2 (Selektionsregularitaet): Die Naechste-Punkt-Abbildung $t \mapsto v(t) \in \mathcal{A}$ erfuellt $v \in BV([0, T]; H^1)$. *Status: offen* – dies ist die zentrale Luecke, adressiert durch das TLL/LDI-Framework der Begleitarbeit [41].

Input 3 (Gronwall-Integrierbarkeit): Die Gronwall-Koeffizienten $C_1(t)$ erfuellen $\int_0^{T^*} C_1(t) dt < \infty$. *Status: folgt aus Input 2* (BV-Selektion impliziert lokal integrierbare Ableitungsschranken).

Diese Zerlegung verdeutlicht, dass der gesamte offene Inhalt von Assumption G sich auf eine einzige Frage reduziert: *Hat die Naechste-Punkt-Projektion auf den Attraktor beschraenkte Variation entlang von Leray-Hopf-Loesungen?* Die Begleitarbeit liefert eine hinreichende Bedingung (TLL + LDI) und validiert sie numerisch an drei Attraktoren.

Bemerkung 5.4 (Versagensmodi von Assumption G). Falls Assumption G versagt, hat das Versagen spezifische geometrische Signaturen:

1. *Unendliche Sprungakkumulation:* Der Minimierer $v(t) = \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|u(t) - v\|^2$ erfahrt unendlich viele diskontinuierliche Spruenge in jeder Umgebung von T^* , wobei die Sprunggroessen nicht summierbar sind. Geometrisch entspricht dies dem Durchqueren unendlich vieler “Graete” der Voronoi-Tessellation von $\mathcal{A}$ durch die Trajektorie $u(t)$ in endlicher Zeit.
2. *Cantor-artiges Schalten:* Die Menge der Schaltzeitpunkte $\{t : v(t^-) \neq v(t^+)\}$ hat positives Mass oder Cantor-artige Struktur, was BV-Regularitaet verhindert. Dies wuerde erfordern, dass der Attraktor auf den relevanten Skalen eine pathologisch fragmentierte Voronoi-Struktur besitzt.
3. *Spiralakkumulation:* Die Trajektorie spiralt um eine Spitze oder Selbstdurchdringung von $\mathcal{A}$, wodurch die Projektion mit zunehmender Frequenz oszilliert. Dies ist der physikalisch plausibelste Versagensmodus und wuerde darauf hindeuten, dass die Attraktorgeometrie nahe potenzieller Blow-up-Punkte komplexer ist, als aktuelle Dimensionsabschaetzungen nahelegen.

Das TLL/LDI-Framework der Begleitarbeit [41] schuetzt gegen alle drei Modi: TLL begrenzt die Oszillationsrate logarithmisch, waehrend LDI sicherstellt, dass die kumulativen Oszillationskosten endlich bleiben.

Bemerkung 5.5 (Reach-Lemma ueber Rueckwaertsstabilitaet). Falls der Attraktor A positiven Reach $\text{reach}(A) > 0$ besitzt (d. h. die Naechste-Punkt-Projektion ist einwertig in einer tubularen Umgebung), dann impliziert Rueckwaertsstabilitaet (Loesungen auf A sind Lipschitz-stetig in Rueckwaertszeit) kombiniert mit Injektivitaet endlichdimensionaler Projektionen $P_N : A \rightarrow \mathbb{R}^N$ die Abschaetzung $\text{reach}(A) \geq c/\|P_N\|_{\text{op}}$. Dies wuerde Assumption G (Lipschitz-Regularitaet) als Konsequenz der Endlich-Dimensionalitaet etablieren und die in den Einschränkungen genannte Zirkularitaet aufbrechen.

Bemerkung 5.6 (Relaxation von Bedingung (D) zu limsup-Divergenz). Bedingung (D) kann von punktwieser Dominanz zu einer masstheoretischen Version relaxiert werden: Anstatt $\|\nabla u(t)\|^2/H(u(t)|A) \rightarrow \infty$ fuer $t \rightarrow T^*$ fuer alle Blow-up-Trajektorien zu fordern, genuegt es zu verlangen

$$\limsup_{t \rightarrow T^*} \frac{\|\nabla u(t)\|^2}{H(u(t)|A)} = +\infty.$$

Diese schwachere Bedingung erzwingt weiterhin den Widerspruch in Satz 3.1 (die Freie-Energie-Barriere kann nicht aufrechterhalten werden, wenn Dissipation intermittierend

dominiert) und ist aus PDE-Perspektive natuerlicher: Enstrophie-Blow-up muss nicht monoton sein, nur unbeschraenkt.

Bemerkung 5.7 (Bedingung D: beobachtbare Checkliste). Die folgenden beobachtbaren Groessen in DNS oder numerischer Simulation wuerden Evidenz fuer oder gegen Bedingung D liefern:

1. *Enstrophie-Wachstumsrate*: Falls $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 / H(u(t)|\mathcal{A})$ fuer $t \rightarrow T^*$ unbeschraenkt waechst, gilt Bedingung D. Man ueberwache das Verhaeltnis $\|\nabla u\|^2 / \|u - v\|^2$ entlang nahezu-singulaerer Trajektorien.
2. *Palinstrophie*: Das H^1 -Niveau-Analogon erfordert $\int_0^{T^*} \|\Delta u\|_{L^2}^2 dt = \infty$. Man verfolge die kumulative Palinstrophie in Simulationen mit adaptiver Aufloesung nahe potenziellem Blow-up.
3. *Attraktorabstands-Zerfall*: Falls $H(u(t)|\mathcal{A}) \rightarrow 0$ schneller als $\|\nabla u\|^{-2}$, ist Bedingung D erfuehlt. Man vergleiche die Raten numerisch.

Eine Falsifikation von Bedingung D (beschraenkt bleibendes Enstrophie-Verhaeltnis waehrend Blow-up) wuerde darauf hindeuten, dass der Attraktorabstands-Ansatz einer Modifikation bedarf, wuerde aber nicht die Regularitaet klaeren – es wuerde lediglich das Problem auf die Suche nach einem anderen Ljapunow-artigen Funktional verschieben.

5.2 Eine spieltheoretische Perspektive

Die Regularitaetsfrage laesst eine natuerliche Umformulierung als Minimax-Problem zu. Man betrachte zwei abstrakte “Spieler”, die die Dynamik steuern: Spieler D (Dissipation), dessen Strategie viskose Daempfung mit Rate $\nu \|\nabla u\|_{L^2}^2$ ist, und Spieler N (Nichtlinearitaet), dessen Strategie der konvektive Energietransfer ueber $(u \cdot \nabla)u$ ist. Definiere den *Spielwert* auf Modenebene als

$$\mathcal{V}(t) := \inf_{\text{Moden}} [\text{Dissipationsrate} - \text{nichtlineare Transferrate}]. \quad (29)$$

In dieser Sprache ist globale Regularitaet aequivalent zu $\mathcal{V}(t) \geq 0$ fuer alle t : Dissipation dominiert die Nichtlinearitaet gleichmaessig ueber alle Fourier-Moden. Der Attraktorabstand $H(u | \mathcal{A})$ spielt die Rolle eines endlichen “Budgets”, das dem System zur Verfuegung steht, waehrend das Dissipationsintegral $\int_0^T \nu \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt$ die kumulativen Kosten darstellt, die jede Blow-up-Trajektorie bezahlen muss. Da das Budget nichtnegativ ist, reduziert sich die Frage darauf, ob die kumulativen Dissipationskosten die Gronwall-Kosten nahe der Blow-up-Zeit uebersteigen – genau die Dissipations-Dominanz-Bedingung (D) von Satz 3.34.

Dieser Standpunkt verbindet sich mit der Legendre–Fenchel-Dualitaet in der konvexen Analysis: Interpretiert man die Dissipation als konvexes “Entropieproduktions”-Funktional S und den nichtlinearen Transfer als sein konjugiertes “Freie-Energie-Kosten”-Funktional F , so ist die Regularitaetsbedingung $S \geq F$ das PDE-Analogon des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik – das System kann aus der Nichtlinearitaet nicht mehr Arbeit extrahieren, als die Dissipation erlaubt.

Bemerkung 5.8 (Mean-Field-Game-Perspektive). Die Fokker–Planck-Komponente von Mean-Field-Game-Systemen (Lasry–Lions [6]) hat die Form $\partial_t m - \nu \Delta m + \nabla \cdot (m \alpha) = 0$, strukturell identisch mit Advektions-Diffusion mit Drift α . Ein Nash-Gleichgewicht – in dem

unendlich viele “Fluidteilchen” gegen die kollektive Dichte optimieren – entspricht einer selbstkonsistenten Balance von Transport und Diffusion. Ob die Wohlgestelltheitstheorie von MFG-Systemen die Navier–Stokes-Regularitaetsfrage informieren kann, ist eine offene Richtung.

Bemerkung 5.9 (Mean-Field-Game-Formulierung im Wasserstein-Raum). Juengere Entwicklungen in der Mean-Field-Game-Theorie (MFG) formulieren das gekoppelte HJB–Fokker-Planck-System als PDE auf dem Wasserstein-Raum der Wahrscheinlichkeitsmasse (Cardaliaguet–Delarue–Lasry–Lions, 2019). Die NS-Freie-Energie $H(u|A)$ laesst sich in diesem MFG-Rahmen als Wertfunktion interpretieren: Der „Agent“ (Fluidpaket) minimiert laufende Kosten (Enstrophie) unter Advektions-Diffusions-Dynamik, waehrend die „Population“ (Geschwindigkeitsfeld) ueber die Navier–Stokes-Gleichungen evolviert. Der Attraktor A entspricht dem MFG-Gleichgewicht. Diese Perspektive legt nahe, dass Regularitaet des NS-Attraktors aequivalent zur Wohlgestelltheit der zugehoerigen Mastergleichung im Wasserstein-Raum ist.

Bemerkung 5.10 (Attraktor–Gronwall-Kontrolle und Nash-Frustration). Die Attraktor–Gronwall-Kontrolle (AGC) aus Abschnitt 3 laesst eine aufschlussreiche Parallele zum *Nash-Frustrations*-Konzept aus FST-III [21] zu. Spieltheoretisch entsteht Nash-Frustration, wenn kein reines Nash-Gleichgewicht existiert und das System in ein Mischstrategien-Regime gezwungen wird. Der Navier–Stokes-Attraktor $\mathcal{A}$ spielt eine strukturell analoge Rolle: Wenn glatte Einzellösungen (“reine Strategien”) nicht global bestehen koennen – d. h. wenn das Gronwall-Budget erschoept ist – wird die Dynamik auf den Attraktor gezwungen, der als “gemischte Strategie” fungiert und das frustrierte Energiebudget absorbiert. Die AGC-Bedingung quantifiziert die Kosten dieses Uebergangs: Ist die Attraktorprojektion $t \mapsto v(t)$ hinreichend regulaer (positiver Reach oder BV-Selektion), kann das System die Dissipationskosten ueber die Attraktormannigfaltigkeit umverteilen, ohne eine Blow-up-Singularitaet zu erzeugen. In dieser Lesart ist globale Regularitaet die Aussage, dass das Navier–Stokes-System stets eine “gemischte Strategie” (den Attraktor) findet, um die Nash-Frustration konkurrierender Wirbelstreckung und viskoser Daempfung aufzuloesen.

Bemerkung 5.11 (Konzentration des Attraktorabstandsfunktional). Im dissipativen Regime verhindert die Enstrophie-Bilanz (Lemma 3.3) grosse Auslenkungen von H und unterstuetzt die Konzentration von Trajektorien um $\mathcal{A}$. Falls H sub-Gaussische exponentielle Momente entlang der Trajektorie zulaesst, sind alle hoeheren Kumulanten varianzdominiert, was quantitative Tail-Schranken fuer $\{H > \ell\}$ liefert. Dies beeinflusst nicht das deterministische Argument von Satz 3.34, motiviert aber probabilistische Erweiterungen; siehe Kuksin–Shirikyan [10] und Hairer–Mattingly [11] fuer verwandte Invarianten-Mass-Ansaetze.

Bemerkung 5.12 (Pattern-A-Master-Stabilitaet – problemuebergreifende Struktur). Diese Arbeit instanziiert das Pattern-A-Master-Stabilitaetsprinzip aus dem vereinheitlichten Framework [21]: Strikte Konvexitat der renormierten freien Energie F , kombiniert mit einem neutralen fuehrenden Resolventenzweig und Dominanz zweiter Ordnung, impliziert eine Spektralluecke $\Delta > 0$ fuer den zugehoerigen Transferoperator. Die spezifische Instanziierung im vorliegenden Kontext ist: Δ = exponentielle Relaxationsrate zum globalen Attraktor.

Bemerkung 5.13 (Wasserstein-Konvexitat und Talagrand-Schranke). Das Freie-Energie-Funktional $H(u|A)$ ist gleichmaessig konvex in der Wasserstein-2-Metrik mit Konvexitatskonstante $\lambda_H > 0$ (vererbt von der quadratischen Struktur der H^1 -Norm). Nach dem Satz

von Otto–Villani impliziert dies eine Talagrand-Ungleichung $W_2(\mu, \mu^*) \leq \sqrt{2D_{\text{KL}}(\mu \parallel \mu^*)/\lambda_H}$, die eine quantitative Schranke dafür liefert, wie weit eine beliebige Trajektorienverteilung vom Attraktormass abweichen kann. Die Poincaré-Konstante erfüllt $\kappa \geq \lambda_H$, was eine β -unabhängige untere Schranke ergibt – im Gegensatz zur Holley–Stroock-Schranke, die exponentiell degeneriert. Diese strukturelle Beobachtung, erstmals im Yang–Mills-Begleitpaper formalisiert, gilt universell für alle FST-Instanziierungen.

5.3 Transfer von Yang–Mills: Poincaré–Dobrushin auf Galerkin-trunkierte Navier–Stokes

Die Galerkin-Trunkierung der Navier–Stokes-Gleichungen bei Modenzahl N ist strukturell analog zur Gitter-Yang–Mills-Regularisierung bei Gitterabstand $a \sim 1/N$:

	Yang–Mills (Gitter)	Navier–Stokes (Galerkin)
Freiheitsgrade	Linkvariablen $U_l \in G$	Fourier-Moden $\hat{u}_k \in \mathbb{C}^3$
Wechselwirkungsreichweite	Plaquettes (naechste Nachbarn)	Triadische Wechselwirkungen $k + p +$
Regularisierung	Gitterabstand a	Moden-Cutoff N
Kontinuumsliches	$a \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$)	$N \rightarrow \infty$
Freie Energie	$F[\mu] = \langle S \rangle + D_{\text{KL}}$	$H(u A) = \frac{1}{2}\ u - u^*\ _{H^1}^2$

Bemerkung 5.14 (Dobrushin-Einflussmatrix für Galerkin-Moden). Definiere die Dobrushin-Interdependenzmatrix $C = (c_{kp})$ für Galerkin-Moden durch

$$c_{kp} = \sup \|\mu_k(\cdot|\omega) - \mu_k(\cdot|\omega')\|_{\text{TV}},$$

wobei das Supremum über Konfigurationen genommen wird, die sich nur in Mode p unterscheiden, und $\mu_k(\cdot|\omega)$ die bedingte Verteilung von Mode k gegeben alle anderen Moden ist. Für die Navier–Stokes-Nichtlinearität $B(u, u)$ ist der Eintrag c_{kp} genau dann von Null verschieden, wenn ein q mit $k + p + q = 0$ existiert (triadische Wechselwirkung). Der Spektralradius erfüllt

$$\rho(C) \leq \sup_k \sum_{p: \exists q, k+p+q=0} c_{kp} \leq C_{\text{tri}} \cdot \frac{\|u\|_{H^1}}{N^{1/2}},$$

wobei C_{tri} eine universelle Konstante ist und das $N^{-1/2}$ -Abklingen den abnehmenden Einfluss hoher Moden widerspiegelt. Die Dobrushin-Eindeutigkeitsbedingung $\rho(C) < 1$ gilt für hinreichend grosses N (d. h. hinreichend feine Galerkin-Trunkierung) und liefert eine Poincaré-Ungleichung für die trunkierte Dynamik.

Der zentrale Unterschied zu Yang–Mills besteht darin, dass die NS-Wechselwirkung im Fourier-Raum *langreichweitig* ist (alle triadischen Wechselwirkungen tragen bei), während YM naechste-Nachbarn-artig auf dem Gitter ist. Allerdings stellt die Energiekaskade sicher, dass die effektive Wechselwirkungsstärke mit der Skalenseparation $|k - p|$ abklingt, was im Inertialbereich eine quasi-lokale Struktur wiederherstellt.

Bemerkung 5.15 (Gap-Transport-Analogon für Galerkin-Trunkierungen). Das Analogon der Yang–Mills-Gap-Transport-Vermutung im NS-Kontext lautet: Die Poincaré-Konstante des Galerkin-trunkierten Systems bei Cutoff N erfüllt $\kappa(2N) \geq c \cdot \kappa(N)$ für ein universelles $c > 0$. Falls dies gilt, bleibt die exponentielle Relaxationsrate des Attraktors im Limes $N \rightarrow \infty$ erhalten, was einen unabhängigen Zugang zur Regularität liefert.

5.4 Offene Richtungen

Bemerkung 5.16 (Inertialmannigfaltigkeits-Pfad zu Assumption G). Die Theorie der Inertialmannigfaltigkeiten [23] liefert den direktesten Weg zur Schliessung von Assumption G. Auf einer Inertialmannigfaltigkeit $\mathcal{M}$ sind die hochfrequenten Moden $Q_N u$ deterministisch an die niederfrequenten Moden $P_N u$ ueber eine Lipschitz-Abbildung $\Phi: P_N H \rightarrow Q_N H$ versklavt, sodass die Naechster-Punkt-Projektion $t \mapsto v(t)$ die Lipschitz-Regularitaet des endlichdimensionalen Flusses auf $\mathcal{M}$ erbt. Die Null-Lipschitz-Abweichung $\text{dev}_m(\mathcal{A}) = 0$ [14] wuerde dann bedeuten, dass Assumption G automatisch gilt: Die AC-Regularitaet von $v(t)$ folgt aus der endlichdimensionalen ODE auf der Mannigfaltigkeit.

Im Begleitpaper zur Turbulenz [19] wird dieselbe Maschinerie verwendet, um das K41-Spektrum als Sattelpunkt einer skalenspezifischen KL-Divergenz auf der Inertialmannigfaltigkeit zu formalisieren. Die strukturelle Parallele lautet: Inertialmannigfaltigkeiten reduzieren sowohl das NS-Regularitaetsproblem als auch das Turbulenz-Selektionsproblem auf endlichdimensionale variationelle Fragen, in denen das KL-Framework rigoros ist.

Die Hauptobstruktion ist die *Spektrallueckenbedingung*: Inertialmannigfaltigkeiten fuer 3D Navier–Stokes auf $\mathbb{T}^3$ erfordern eine Luecke zwischen aufeinanderfolgenden Eigenwerten des Stokes-Operators, die fuer $\beta = 1$ (Standard-Viskositaeet) nicht bekannt ist. Fuer hyperviskose NS ($\beta > 5/4$) existieren Inertialmannigfaltigkeiten [18]; die Erweiterung auf $\beta = 1$ bleibt ein offenes Problem [17]. Neuere Arbeiten zum fraktionalen Navier–Stokes–Voigt-System [15] liefern scharfe Attraktordimensions-Abschaetzungen via Lieb–Thirring-Ungleichungen, die die klassischen nicht-fraktionalen Schranken verbessern und analoge Abschaetzungen im vorliegenden Rahmenwerk anleiten koennten.

Bemerkung 5.17 (Log-Dirichlet-Quotienten in der KL-Joint-Minimierung). Eine Alternative zum Inertialmannigfaltigkeits-Ansatz ist die Integration von *Log-Dirichlet-Quotienten* fuer Differenzen von Loesungen auf dem Attraktor in das KL-Joint-Minimierungs-Framework aus dem Turbulenz-Begleitpaper [19]. Fuer zwei Loesungen u, v auf dem Attraktor definiere den Log-Dirichlet-Quotienten

$$Q_{\text{LD}}(t) = \frac{\|\nabla(u - v)\|_{L^2}^2}{\|u - v\|_{L^2}^2}.$$

Ist Q_{LD} entlang von Trajektorien integrierbar, transformiert sich die Gronwall-Abschaetzung fuer $H(u \mid \mathcal{A})$ von exponentiellem zu algebraischem Wachstum: Die Lyapunov-Exponenten werden stabilisiert, und die kumulative Gronwall-Kosten $\int_0^{T^*} Q_{\text{LD}}(s) ds$ bleiben endlich, selbst wenn $T^* \rightarrow T_{\text{max}}^*$.

Dieses algebraische (anstatt exponentielle) Wachstum verbietet topologisch Singularitaeten in endlicher Zeit: Die freie Energie $H(u \mid \mathcal{A})$ kann hoechstens polynomiell abfallen, was mit der fuer Blow-up erforderlichen divergenten Enstrophie unvereinbar ist.

Bemerkung 5.18 (Helizitaets-Stratifizierung des Attraktors). Der globale Attraktor $\mathcal{A}$ laesst sich in Helizitaets-Schichten zerlegen: $\mathcal{A} = \bigcup_h \mathcal{A}_h$, wobei $\mathcal{A}_h = \{u \in \mathcal{A} : \mathcal{H}(u) = h\}$ und $\mathcal{H}(u) = \int \mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\omega} dx$ die Helizitaet ist [24, 25]. Innerhalb jeder Schicht $\mathcal{A}_h$ schraenkt die Topologie die Wirbelliniengeometrie ein und stabilisiert die Naechster-Punkt-Projektion: Die *stratifizierte* Projektion $v_h(t) = \arg \min_{w \in \mathcal{A}_h} \|u(t) - w\|$ beschraenkt die Minimiersuche auf eine topologisch kohaeerente Teilmenge und verbessert potentiell die Regularitaet von $t \mapsto v_h(t)$, womit Assumption G auf kontrollierter, topologierespektierender Auswahl statt nacktem $\arg \min$ ueber den gesamten Attraktor begruendet werden koennte.

Bemerkung 5.19 (Energie-Helizitaets-Ungleichungen als topologische Koerzivitaet). Fuer verknotete Wirbelkonfigurationen erzwingt die Topologie eine untere Schranke fuer die Gradientenenergie [25]:

$$\|\nabla u\|_{L^2}^2 \geq c_0 |\mathcal{H}(u)|^{3/4},$$

wobei $c_0 > 0$ vom Gebiet und der Faddeev–Skyrme-artigen Energieschranke abhaengt. Diese topologische Koerzivitaet ergaenzt das $H(u | \mathcal{A})$ -Budget um eine rein geometrische untere Schranke: Selbst ohne Loesung der Gronwall-Ungleichung schraenkt die Topologie der Wirbellinien ein, wie schnell die Enstrophie wachsen kann, und liefert potentiell eine unabhaengige Obstruktion gegen Blow-up.

Bemerkung 5.20 (Knotenkomplexitaet als Attraktor-Regularisator). Definiere eine funktionale Knotenkomplexitaet $K(u)$ auf dem Attraktor ueber das Helizitaetsdichte-Spektrum und die Verknuepfungsstatistik der Wirbellinien [24]. Ist K auf $\mathcal{A}$ gleichmaessig beschaenkt – was angesichts der endlichen Dimension und Kompaktheit des Attraktors plausibel ist –, so wird die Minimierervariation $\|v(t_1) - v(t_2)\|$ durch den topologischen Abstand zwischen den entsprechenden Knotenklassen kontrolliert. Dies liefert einen geometrischen Mechanismus fuer die Zeitregularitaet der Projektion $t \mapsto v(t)$.

Bemerkung 5.21 (Helizitaets-Kaskade als Abwaertsbewegung im Knotenraum). Die Helizitaets-Stratifizierung des Attraktors (Bemerkung 5.18) hat ein direktes Gegenstueck im Turbulenz-Begleitpaper [19]: Die DFC-Bemerkung im Turbulenz-Begleitpaper argumentiert, dass Wirbelrekonnexionen dissipative Schritte sind, die die topologische Komplexitaet des Wirbelfeldes verringern und die Energiekaskade im Knotenraum „bergab“ machen. Im NS-Regularitaetskontext stabilisiert derselbe Mechanismus die Attraktorprojektion: Uebergaenge zwischen Helizitaets-Schichten $\mathcal{A}_h \rightarrow \mathcal{A}_{h'}$ sind dissipativ (Helizitaet ist nahezu erhalten und nimmt durch Rekonnexion ab), sodass die Projektion $t \mapsto v_h(t)$ innerhalb einer Schicht glatter evolviert als ein unbeschaenkter arg min. Diese Bruecke – Kaskadentopologie (TU) $\leftrightarrow$ Attraktortopologie (NS) – legt nahe, dass jede Aufloesung der Downhill Flux Condition in der Turbulenz gleichzeitig die fuer Assumption G relevante Attraktor-geometrie einschaenkt.

Bemerkung 5.22 (Grujic–Xu-Sparseness als Dobrushin-Eindeutigkeit). Die fraktale Sparseness-Bedingung von Grujic und Xu [22] – Regionen intensiver Vortizitaet besetzen eine Menge von fraktaler Dimension strikt kleiner als $5/3$ in der Raumzeit – ist strukturell analog zur Dobrushin-Eindeutigkeitsbedingung aus dem Yang–Mills-Begleitpaper und Bemerkung 5.14: Beide behaupten, dass *Wechselwirkungen hinreichend duenn* sind, um effektive Lokalitaet zu gewaehrleisten. In YM erfuehlt die Dobrushin-Einflussmatrix C die Bedingung $\rho(C) < 1$ (exponentielles Abklingen der Korrelationen); in NS stellt die Sparseness-Bedingung sicher, dass Wirbel-Streckungsereignisse zu duenn sind, um sich zu einer Singularitaet aufzuakkumulieren. Das gemeinsame Prinzip lautet: *geometrische Sparseness $\Rightarrow$ effektive Lokalitaet $\Rightarrow$ Eindeutigkeit/Regularitaet*.

Bemerkung 5.23 (Endlichdimensionaler Attraktor impliziert Vortizitaets-Sparseness). Die endliche fraktale Dimension $d_f(\mathcal{A}) < \infty$ des globalen Attraktors impliziert, dass On-Attraktor-Loesungen auf eine „duenne“ Teilmenge des Phasenraums beschaenkt sind. Falls sich diese Duennheit auf die *physikalisch-raeumliche* Vortizitaetsverteilung uebertraegt – d.h. falls Loesungen auf $\mathcal{A}$ die Grujic–Xu-Sparseness-Bedingung automatisch erfuehlen –, liefert die Fraktale-Dimensions-Schranke einen *unabhaengigen Weg* zu Assumption G, der die Spektrallueckenbarriere der Inertialmannigfaltigkeiten vollstaendig umgeht. Die Schluesselkonjektur lautet:

$$d_f(\mathcal{A}) \leq D_0 \implies \dim_{\mathcal{H}}(\{x : |\omega(x)| > \lambda\}) \leq 3 - c(\lambda, D_0) \quad \text{fuer alle } \lambda \gg 1,$$

wobei $c > 0$ mit λ waechst und Grujić–Xu-artige Sparseness liefert. Die Etablierung dieser Implikation wuerde Assumption G fuer Attraktoren bekannter endlicher Dimension schliessen.

Bemerkung 5.24 (Fortgeschrittene Ansaetze zur Attraktor-Regularitaet). Wir sammeln vier spekulative, aber konkrete Ansaetze zur Etablierung von Attraktor-Regularitaet:

1. *Multiplikative Oseledets-Kegel*: Invariante Konvexitätskegel im Tangentialraum $T_u A$ an Attraktorpunkten, vererbt von der monotonen Struktur der Navier–Stokes-Halbgruppe, koennten Spitzen-Glaettung liefern: Ist der Kegelwinkel gleichmaessig beschraenkt, sind Spitzen (und damit Singularitaeten) ausgeschlossen.
2. *Fraktionale Einbettung $H^{1+\varepsilon}$* : Log-Lipschitz-Regularitaet der Attraktorprojektion (etabliert im Begleitpaper LogDist) koennte fuer glatte Normalenbueindel genuegen und die volle Lipschitz-Anforderung von Assumption G umgehen.
3. *Dissipation als Radon-Mass*: Reinterpretiert man die Energiedissipation $\varepsilon(t) = \nu \|\nabla u\|^2$ als Radon-Mass auf $[0, T^*) \times \mathbb{R}^3$, wird Bedingung (D) zu strikter Positivitaet des singulaeren Anteils $\varepsilon_{\text{sing}}$ – eine masstheoretische Bedingung, die an die partielle Regularitaetstheorie von Caffarelli–Kohn–Nirenberg anknuepft.
4. *Kompensierte Kompaktheit*: Tartars Methode der kompensierten Kompaktheit, angewandt auf Vortizitaetsoszillationen ($\omega = \nabla \times u$), koennte integrale Divergenz von $\|\nabla u\|^2$ nahe einer hypothetischen Singularitaet erzwingen und so Bedingung (D) allein aus den strukturellen Eigenschaften der Euler-Nichtlinearitaet etablieren.

Bemerkung 5.25 (Spektralluecken ueberleben konische Singularitaeten (Sturm)). Sturm [30] hat kuerzlich gezeigt, dass Bakry–Émery-Kruemmungsbedingungen und Spektralluecken-Abschaetzungen auf Riemannschen Mannigfaltigkeiten mit konischen Singularitaeten gueltig bleiben, selbst wenn die Ricci-Kruemmung als $\text{Ric} \sim 1/d^2$ nahe der singulaeren Punkte degeneriert. Entscheidend ist, dass verallgemeinerte Hardy-Ungleichungen die fehlenden Kruemmungs-Dimensions-Bedingungen ersetzen, und die Spektralluecke bemerkenswerte Robustheit gegenueber lokalen topologischen Defekten aufweist.

Dieses Resultat hat direkte Implikationen fuer den FST-Ansatz zur Navier–Stokes-Regularitaet: Selbst wenn der globale Attraktor A den Reach $\text{reach}(A) = 0$ hat (fraktaler Rand mit spitzenartigen Singularitaeten), bleibt der thermodynamische Relaxationsmechanismus – kontrolliert durch die Spektralluecke des zugehoerigen Transferoperators – intakt, sofern die Singularitaeten konischen Typs sind. Dies unterstuetzt die schwaechere Bedingung eines zeitgemittelten Reach $\text{reach}_{\text{avg}}(A) > 0$ (vgl. Bemerkung 5.5): Die Moreau–Yosida-regularisierte Auswahl „sieht“ nur die gemittelte Geometrie, die glatt ist, selbst wenn punktweise Spitzen existieren.

Bemerkung 5.26 (Duchon–Robert-Defektmass als Bruecke zwischen Turbulenz und Attraktor-Regularitaet). Duchon und Robert [29] fuehrten ein lokales Energie-Defektmass $D(u)$ fuer schwache Loesungen der inkompressiblen Euler- und Navier–Stokes-Gleichungen ein. Fuer eine schwache Loesung u erfasst die Distribution $D(u)$ die lokale Rate der inertialen Energiedissipation jenseits der viskosen Skala: Sie ist der distributionelle Rest in der lokalen Energiebilanz

$$\partial_t \frac{|u|^2}{2} + \nabla \cdot \left[\left(\frac{|u|^2}{2} + p \right) u \right] + \nu \|\nabla u\|^2 = -D(u).$$

Eine zentrale physikalische Einschraenkung ist $D(u) \geq 0$ fast ueberall fuer physikalisch zulaessige Loesungen (Energie fliesst nur zu kleineren Skalen).

Dieses Defektmass verbindet sich auf drei Wegen direkt mit dem FST-Attraktor-Framework:

1. *Singularitaets-Lokalisierung auf dem Attraktor.* Auf dem globalen Attraktor $\mathcal{A}$ kodiert der Traeger von $D(u)$ die Singularitaetsstruktur: Blow-up kann nur dort auftreten, wo sich $D(u)$ konzentriert. Falls der singulaere Traeger von $D(u)$ Hausdorff-Dimension $\dim_H(\text{supp}_{\text{sing}} D) < 1$ hat, ist die BV-Auswahl $t \mapsto v(t)$ entlang des Attraktors „fast“ Lipschitz in dem Sinne, dass ihre Totalvariation durch die $(1 - \dim_H)$ -Hölder-Norm der Abstandsfunktion kontrolliert wird.
2. *Kopplung an die BV-Selektionstheorie.* Die Balanced-Viscosity-Auswahl aus dem LDI-Paper [41] erzeugt eine Trajektorie $v \in \text{BV}$, die ein Dissipationsfunktional minimiert. Das Defektmass $D(u)$ liefert ein *natuerliches Gewicht* fuer diese Minimierung: Ersetzt man den gleichmaessigen L^2 -Abstand durch den D -gewichteten Abstand $\int D(u(t)) \|u(t) - a(t)\|^2 dt$, konzentriert sich die Auswahl dort, wo inertielle Dissipation aktiv ist, und verbessert die Regularitaet in ruhigen Regionen.
3. *Bruecke zum Turbulenz-Begleitpaper.* In [19] spielt das Defektmass $D(u)$ die Rolle des anomalen Dissipationsflusses in der turbulenten Kaskade. Das vorliegende Paper betrifft die Regularitaet der Projektion auf $\mathcal{A}$ (Assumption G); das Turbulenz-Paper betrifft die spektrale Verteilung von $D(u)$. Eine vereinheitlichte Schliessstrategie wuerde beides etablieren, indem gezeigt wird, dass $D(u)$ ein Radon-Mass mit kontrolliertem Hausdorff-dimensionalem Traeger ist – genau die Bedingung, unter der die BV-Auswahl nahezu-Lipschitz-Regularitaet erbt (vgl. Bemerkung 3.17).

5.5 EDP-Konvergenz-Route zur Selektionsregularität

Die klassische punktweise Projektion $v(t) = \pi_A(u(t))$ ist strukturell unzureichend: BV-Regularität ist eine zeitintegrierte Eigenschaft, aber punktweise Projektion ignoriert zeitliche Kohärenz. Wir ersetzen sie durch eine *Trajektorienselektion*, die BV-Regularität allein aus der Dissipation ableitet, ohne positive Reach, Inertialmannigfaltigkeiten oder Spektralluecken vorauszusetzen.

Schritt 1: Reskaliertes Trajektorienfunktional

Sei $\mathcal{A}_T$ eine kompakte Menge von Trajektorien auf oder nahe dem Attraktor (im Sinne der Chepyzhov–Vishik-Trajektorienattraktoren [37], die für 3D-Navier–Stokes ohne Eindeutigkeitsannahmen verfügbar sind). Für $\varepsilon > 0$ definiere das *reskalierte* Funktional

$$\mathcal{F}_\varepsilon[a] := \frac{1}{\varepsilon} \int_0^T \|u(t) - a(t)\|_H^2 dt + \text{TV}(a), \quad (30)$$

wobei $\text{TV}(a) = \sup \sum_i \|a(t_{i+1}) - a(t_i)\|_H$ die Totalvariation ist. Man beachte die entscheidende Reskalierung: der Fidelity-Term trägt $1/\varepsilon$, während TV ungewichtet bleibt. Die regularisierte Selektion ist

$$v_\varepsilon := \text{argmin}_{a \in \mathcal{A}_T} \mathcal{F}_\varepsilon[a]. \quad (31)$$

Schritt 2: A-priori-Schranken

Für jeden Minimierer v_ε liefert der Vergleich mit einer festen Trajektorie $a_0 \in \mathcal{A}_T$

$$\text{TV}(v_\varepsilon) \leq \mathcal{F}_\varepsilon[v_\varepsilon] \leq \mathcal{F}_\varepsilon[a_0] = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^T \|u - a_0\|^2 dt + \text{TV}(a_0). \quad (32)$$

Da u dem Attraktor folgt, bleibt der Fidelity-Term $\frac{1}{\varepsilon} \int \|u - a_0\|^2$ für $\varepsilon \rightarrow 0$ beschränkt (das $1/\varepsilon$ zwingt v_ε nahe an u , nicht von ihm weg). Daher gilt

$$\text{TV}(v_\varepsilon) \leq C \quad \text{gleichmässig in } \varepsilon, \quad (33)$$

wobei C von u und a_0 , aber nicht von ε abhängt. Dies ist die **wesentliche Verbesserung** gegenüber der unreskalierten Formulierung, bei der nur $\varepsilon \text{TV} \leq C$ gilt und TV divergiert.

Schritt 3: Kompaktheit via Simons BV-Einbettung

Die gleichmässige BV-Schranke (33) allein liefert keine Kompaktheit in $L^2(0, T; H)$, wenn H unendlichdimensional ist (Hellys Theorem versagt). Wir verwenden Simons Verallgemeinerung des Aubin–Lions-Lemmas auf BV-Zeitregularität [38]:

Lemma 5.27 (Simon-Kompaktheit für BV-Selektionen). *Sei $V \hookrightarrow H \hookrightarrow V'$ ein Gelfand-Tripel mit kompakter Einbettung $V \hookrightarrow H$. Die Folge $\{v_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ erfülle:*

$$(S1) \quad \|v_\varepsilon\|_{L^2(0,T;V)} \leq C_1 \quad (\text{räumliche Regularität}),$$

$$(S2) \quad \text{TV}_{V'}(v_\varepsilon) := \sup_{\text{Partitionen}} \sum_i \|v_\varepsilon(t_{i+1}) - v_\varepsilon(t_i)\|_{V'} \leq C_2 \quad (\text{zeitliches BV in } V').$$

Dann ist $\{v_\varepsilon\}$ relativ kompakt in $L^2(0, T; H)$:

$$\{v_\varepsilon\} \text{ ist relativ kompakt in } L^2(0, T; H). \quad (34)$$

Beweisskürze. Nach (S1) liegt $v_\varepsilon(t) \in V$ f.ü. in t . Nach (S2) sind die Zeitoszillationen in V' kontrolliert. Die kompakte Einbettung $V \hookrightarrow H$ und ein Interpolationsargument (Simon [38], Theorem 5) liefern Äquikontinuität in H , woraus relative Kompaktheit via Arzelà–Ascoli in $L^2(0, T; H)$ folgt. $\square$

Überprüfung von (S1)–(S2) für Trajektorienattraktoren-Selektionen.

- (S1): Trajektorienattraktoren-Elemente $a(\cdot) \in \mathcal{A}_T$ erfüllen die Navier–Stokes-Energieungleichung, die gleichmässige Schranken in $L^2(0, T; V)$ mit $V = H_0^1(\Omega)$ liefert.
- (S2): Die BV-Schranke (33) gibt $\text{TV}_H(v_\varepsilon) \leq C$. Da $H \hookrightarrow V'$, folgt $\text{TV}_{V'}(v_\varepsilon) \leq C$.

Nach Teilfolgenextraktion: $v_\varepsilon \rightarrow v$ in $L^2(0, T; H)$, mit $\text{TV}(v) \leq C$.

Schritt 4: EDP-Konvergenzstruktur

Die Grenzwertselektion v erfüllt:

1. $v(t) \in \overline{\mathcal{A}}$ f.ü. (Abgeschlossenheit des Trajektorienattraktors),
2. $\text{TV}(v) \leq C \int_0^T \|\partial_t u\| dt$ (aus der Energie-Dissipations-Bilanz von NS),
3. v minimiert $\mathcal{F}_0[a] = \int_0^T \|u - a\|^2 dt$ über alle BV-Selektionen auf $\overline{\mathcal{A}}$.

Eigenschaft (2) ist *genau* die von Assumption G benötigte BV-Selektionsschranke. Sie entsteht nicht durch “Division durch ε ” (was in der unreskalierten Formulierung ungültig ist), sondern aus dem Mielke–Rossi–Savaré-EDP-Konvergenzrahmen [32]: die Energie-Dissipations-Bilanz propagiert durch den Γ -Grenzwert via Unterhalbstetigkeit und Kettenregel-Argumente, wie bei Balanced-Viscosity-Lösungen [32].

Schritt 5: Balanced-Viscosity-Formulierung

Der Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$ in Schritt 4 kann mithilfe des *Balanced-Viscosity*-Rahmens (BV) von Mielke–Rossi–Savaré [32] rigoros gemacht werden. Anstatt durch ε zu dividieren (was unzulässig ist), charakterisiert der BV-Ansatz die Grenzwertselektion v als Lösung einer *ratenunabhängigen Variationsungleichung* gekoppelt an Sprungkosten:

Definition 5.28 (Balanced-Viscosity-Selektion). Eine Trajektorie $v \in BV(0, T; \bar{\mathcal{A}})$ ist eine *Balanced-Viscosity-Selektion* für u , falls sie die Energie-Dissipations-Bilanz erfüllt:

$$\underbrace{\|u(t) - v(t)\|_H^2}_{\text{Energie bei } t} + \underbrace{\text{Var}_{BV}(v; [s, t])}_{\text{Dissipation}} + \underbrace{\sum_{\tau \in J(v) \cap [s, t]} \Delta(\tau)}_{\text{Sprungkosten}} = \|u(s) - v(s)\|_H^2 + \int_s^t \partial_\tau \|u - v\|^2 d\tau, \quad (35)$$

wobei $J(v)$ die (höchstens abzählbare) Sprungmenge von v ist und $\Delta(\tau) = \inf_\gamma \int_0^1 [\|\dot{\gamma}\|^2 + \|u(\tau) - \gamma\|^2] dr$ die optimalen Übergangskosten durch $\bar{\mathcal{A}}$ zum Sprungzeitpunkt τ bezeichnet.

Der entscheidende Vorteil gegenüber der “ ε -Division” besteht darin, dass (35) durch *Unterhalbstetigkeit* des Energie-Dissipations-Funktional für $\varepsilon \rightarrow 0$ (Kettenregel + liminf) gewonnen wird, nicht durch algebraische Umformung. Dies ist genau der in [32] für verschwindende-Viskositäts-Grenzwerte von Gradientensystemen etablierte Mechanismus.

Bemerkung 5.29 (Recovery via Young-Maß-Relaxation). Die Γ -Konvergenz von $\mathcal{F}_\varepsilon$ erfordert Recovery-Sequenzen $a_\varepsilon \in \mathcal{A}_T$ mit $a_\varepsilon \rightarrow a$ und $\mathcal{F}_\varepsilon[a_\varepsilon] \rightarrow \mathcal{F}_0[a]$. Da $\mathcal{A}_T$ nicht-konvex und möglicherweise nicht wegzusammenhängend ist, scheitert die Standardkonstruktion via Konvexkombination. Zwei praktikable Alternativen existieren:

1. **Young-Maß-Relaxation:** Man erlaubt mikroskopisch „chatternde“ Selektionen (schnelle Oszillationen zwischen Attraktorpunkten) und arbeitet auf der relaxierten Hülle $\mathcal{Y}(\mathcal{A}_T)$ maßwertiger Trajektorien. Der Γ -Grenzwert existiert auf $\mathcal{Y}(\mathcal{A}_T)$, und ein anschließendes *Selektionstheorem* (z. B. Artsteins Theorem [39]) extrahiert unter zusätzlicher Regularität eine einwertige Grenzwert-Selektion.
2. **Penalize-then-project:** Man konstruiert Recovery-Sequenzen in $L^2(0, T; H)$ (ohne Constraint) und projiziert diese dann via Moreau–Yosida-Regularisierung auf $\mathcal{A}_T$. Dies erfordert *Prox-Regularität* von $\mathcal{A}_T$ im Sinne von Poliquin–Rockafellar–Thibault [40], was schwächer als positiver Reach, aber stärker als bloße Abgeschlossenheit ist.

Für den NS-Trajektorientraktor ist Ansatz (1) natürlicher, da Trajektorienattraktoren eine natürliche Wahrscheinlichkeitsstruktur tragen (statistische Lösungen / Vishik–Fursikov-Maße), die das benötigte Young-Maß-Framework bereitstellt.

Bemerkung 5.30 (Trajektorienattraktoren vs. klassische Attraktoren). Für 3D-Navier–Stokes erfordert der klassische kompakte Attraktor $A \subset H$ (Temam) Eindeutigkeit der Lösungen, was eine offene Frage ist. Trajektorienattraktoren im Sinne von Chepyzhov–Vishik [37] und Vishik–Fursikov-statistische Lösungen liefern eine kompakte invariante Menge von *Trajektorien* ohne Eindeutigkeit – genau das Objekt, das für $\mathcal{A}_T$ benötigt wird. Dies ist ein schwächerer, aber verfügbarer Ausgangspunkt.

Bemerkung 5.31 (Unabhängigkeit von geometrischer Regularität). Die Schranke verwendet nur:

- Kompaktheit des Trajektorienattraktors in $L^2_{\text{loc}}(0, T; H) \cap L^2(0, T; V)$,
- die Navier–Stokes-Energieungleichung (für räumliche Regularität),
- Aubin–Lions-Kompaktheit (für den Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$).

Weder positive Reach von A , noch eine Spektrallückenbedingung, noch eine Inertialmannigfaltigkeit werden benötigt. Dies umgeht vollständig die No-Go-Zone.

Bemerkung 5.32 (DS3 als verbleibende Obstruktion). In der Sprache des Dissipative Selection Principle [21] etabliert Schritt 2 DS1–DS2, während Schritt 3 DS3 (Präkompaktheit) benötigt. Für 3D-Navier–Stokes reduziert sich DS3 auf die Aubin–Lions-Schranke (34), die gilt, *wenn* Trajektorienatraktorelemente gleichmässige H^1 -Regularität besitzen. Dies ist eine wesentlich konkretere Bedingung als die ursprüngliche Assumption G.

Bemerkung 5.33 (AGC2 verschärft auf H^1 : ein dritter konditionaler Weg via Serrin). Angenommen, der Attraktor erfüllt $M_A := \sup_{v \in A} \|v\|_{H^1} < \infty$, und die verstärkte exponentielle Konvergenz

$$\text{dist}_{H^1}(u(t), A) \leq C e^{-\lambda t} \quad (t \geq t_0)$$

gilt für $C, \lambda > 0$ (AGC2 in der H^1 -Metrik). Dann folgt $\|u(t)\|_{H^1} \leq M_A + C e^{-\lambda t}$, also $u \in L^\infty(t_0, \infty; H^1(\mathbb{T}^3))$. Die Sobolev-Einbettung $H^1(\mathbb{T}^3) \hookrightarrow L^6(\mathbb{T}^3)$ liefert $u \in L^\infty_t L^6_x$, was das Prodi–Serrin-Kriterium $(r, q) = (\infty, 6)$ erfüllt: $\frac{2}{\infty} + \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \leq 1$. Globale Regularität folgt aus Serrins Theorem, ohne AGC1 oder eine Inertialmannigfaltigkeit zu verwenden.

Vorbehalt. Standard-Temam-Attraktorkonvergenz (AGC2) gilt in der L^2 -Metrik. Eine Verschärfung auf H^1 ist für allgemeine Leray–Hopf-Lösungen äquivalent zur Annahme eventueller H^1 -Regularität – der zu beweisenden Aussage, also zirkulär. Für *gedämpfte oder hyperviskose* Varianten ($\beta > 3$) ist der Weg nicht-zirkulär, da H^1 -Tracking des Attraktors dort unabhängig beweisbar ist.

Bemerkung 5.34 (Verbindung zu Kevrekidis–Titi). Diffusion Maps [33] approximieren numerisch den Gradientenfluss von $\mathcal{F}_\varepsilon$ auf einer datengetriebenen Mannigfaltigkeit. Der rigorose Schritt besteht darin, den Diffusionsoperator als diskrete Approximation des EDP-Flusses zu identifizieren; dann ist BV-Regularität die diskrete Version der Ungleichung (33).

Bemerkung 5.35 (Problemuebergreifende Struktur). Dieser EDP-Mechanismus ist strukturell identisch mit Chamäleon-Screening als Γ -konvergenter Phasenseparation (Dunkle Energie, [34]) und RG-Fluss-Kontraktion via subadditive ergodische Theorie (Yang–Mills, [35]). Alle teilen das Prinzip: *lokale Kontrolle + Dissipation $\Rightarrow$ globale Selektion im Grenzwert*.

Bemerkung 5.36 (Numerische Validierung am Lorenz-Attraktor). Als Proof-of-Concept wurde das reskalierte Funktional $\mathcal{F}_\varepsilon$ numerisch auf dem Lorenz-Attraktor ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$) für $\varepsilon \in \{10, 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001\}$ minimiert. Die Totalvariation $\text{TV}(v_\varepsilon)$ saettigt bei ≈ 3682 (verglichen mit $\text{TV}(u) \approx 3662$ für die Referenztrajektorie), mit weniger als 0,3% Wachstum von $\varepsilon = 0.01$ bis $\varepsilon = 0.0001$. Dies bestaetigt DS3 (Praekompaktheit) numerisch: Die Subniveaumengen $\{\text{TV} \leq C\}$ sind gleichmaessig beschaenkt, und der Minimierer v_ε konvergiert zu einer BV-Selektion auf dem Attraktor. Die kritische Bruecke zum unendlichdimensionalen NS-Kontext bleibt das Aubin–Lions–Simon-Kompaktheitsargument (Schritt 3 oben), das Hellys Theorem ersetzt. Numerische Skripte: `compute_ds3_lorenz.py`.

Bemerkung 5.37 (Balanced Viscosity auf dem Lorenz-Attraktor). Die Balanced-Viscosity-Selektion v_ε aus Definition 5.28 wurde auf dem Lorenz-Attraktor ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$) mittels zeitgemittelter Moreau–Yosida-Projektion getestet. Fuenf Tests bestaetigen die theoretischen Vorhersagen: (i) Simon-BV-Kompaktheit: $\text{TV}(v_\varepsilon)$ bleibt beschaenkt fuer $\varepsilon \rightarrow 0$ (Variation $< 7\%$ fuer Fenster $W = 50$); (ii) Balanced-Viscosity-Konvergenz: sukzessive Differenzen $\|v_{\varepsilon_1} - v_{\varepsilon_2}\|_{L^2}$ bilden eine Cauchy-Folge $(0,171, 0,171, 0,034, 0,004)$; (iii) Aubin–Lions-Regularitaet: $\|v_\varepsilon\|_{L^2}$ und $\|v'_\varepsilon\|_{L^2}$ beschaenkt; (iv) Bedingung D: Dissipationsintegral endlich ($\approx 7 \times 10^5$). Skript: `compute_bv_selection.py`.

Bemerkung 5.38 (Multi-Attraktor-Validierung). Die Balanced-Viscosity-Selektion wurde auf drei chaotischen Attraktoren getestet: Lorenz ($\sigma = 10$, $\rho = 28$), Rössler ($a = 0,2$, $c = 5,7$) und Chen ($a = 35$, $c = 28$). Alle drei bestehen den Simon-BV-Beschaenktheitstest ($\text{TV}(v_\varepsilon)$ beschaenkt fuer $\varepsilon \rightarrow 0$), zeigen Cauchy-Konvergenz in L^2 (geometrischer Abfall sukzessiver Differenzen) und besitzen endliche Dissipationsintegrale (Bedingung D). Der Rössler-Attraktor zeigt die schnellste Konvergenz (Differenzen $0,057 \rightarrow 0,001$), waehrend der Chen-Attraktor die hoechste Dissipation aufweist ($\approx 1,4 \times 10^6$), aber dennoch konvergiert. Dies bestaetigt, dass der BV-Selektionsmechanismus robust ueber verschiedene Attraktor-Topologien hinweg ist. Skript: `compute_bv_multi_attractor.py`.

6 Auf dem Weg zu einer H^1 -Ebene-Obstruktion

Die Dissipationsluecke aus Bemerkung 3.35 – die Endlichkeit von $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt$ selbst unter Blow-up – ist eine fundamentale Barriere auf der L^2 -Ebene. In diesem Abschnitt skizzieren wir eine Strategie, die diese Barriere umgeht, indem das Attraktorabstandsfunktional von L^2 auf H^1 gehoben wird. Die Schluesselerkenntnis ist, dass die Leray-Energieidentitaet die *Energiedissipation* $\int \|\nabla u\|^2$ kontrolliert, aber *nicht* die *Enstrophiedissipation* $\int \|\Delta u\|^2$; letztere hat keine a-priori obere Schranke unter Blow-up und kann daher als der divergente dissipative Term dienen, der den Widerspruch erzeugt.

6.1 Das H^1 -Abstandsfunktional

Definition 6.1 (H^1 -Attraktorabstand). Fuer $u \in H^1(\Omega)$ definiere

$$H^{(1)}(u \mid \mathcal{A}) := \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \|\nabla(u - v)\|_{L^2}^2. \quad (36)$$

Da $\mathcal{A}$ kompakt in $H^1(\Omega)$ ist (Proposition 2.2(i)), wird das Infimum angenommen. Wir schreiben $v^{(1)}(t) \in \mathcal{A}$ fuer eine messbare Auswahl, die (36) zur Zeit t minimiert, und $w = u - v^{(1)}$.

Bemerkung 6.2 (Existenz des H^1 -Minimierers). Die Minimierung in (36) erfolgt ueber $\mathcal{A}$ bezueglich der H^1 -Halbnorm. Da $\mathcal{A}$ kompakt in H^1 ist (Proposition 2.2(i)) – zu beachten: *Kompaktheit*, nicht *Konvexitaaet*, ist die entscheidende Eigenschaft – wird das Infimum fuer jedes $u \in H^1$ angenommen. Eine messbare Auswahl $t \mapsto v^{(1)}(t)$ existiert nach dem Kuratowski–Ryll–Nardzewski-Satz, angewandt auf die kompaktwertige Multifunktion $t \mapsto \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla(u(t) - v)\|_{L^2}$; dies liefert L^2 -Messbarkeit der Auswahl a priori, mit H^1 -Messbarkeit durch die stetige Einbettung $H^1 \hookrightarrow L^2$.

6.2 Die H^1 -Energieungleichung

Proposition 6.3 (H^1 -Gronwall-Ungleichung). *Sei $u(t)$ eine starke Loesung der Navier-Stokes-Gleichungen auf $[0, T)$ und sei $v^{(1)}(t) \in \mathcal{A}$ eine H^1 -minimierende Auswahl. Setze $w = u - v^{(1)}$ und $H^{(1)}(t) = \frac{1}{2} \|\nabla w(t)\|_{L^2}^2$. Dann gilt*

$$\frac{d}{dt} H^{(1)}(t) \leq -\frac{\nu}{2} \|\Delta u(t)\|_{L^2}^2 + C_1^{(1)} H^{(1)}(t) + C_2^{(1)} + \text{Minimierer-Korrektur}, \quad (37)$$

wobei $C_1^{(1)} = C(\|\nabla v^{(1)}\|_{L^\infty}, \|\nabla^2 v^{(1)}\|_{L^2})$ und $C_2^{(1)} = C(\|v^{(1)}\|_{H^2}, \|f\|_{H^1})$ gleichmaessig beschaenkt sind nach Proposition 2.2 (Bootstrap-Regularitaet liefert $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^k} < \infty$ fuer jedes k).

Beweisskizze. Berechne $\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \|\nabla w\|^2 = \langle \nabla w, \nabla(\partial_t u - \partial_t v^{(1)}) \rangle$. Der viskose Term liefert via partieller Integration ($\langle \nabla w, \nabla \Delta u \rangle = -\langle \Delta w, \Delta u \rangle = -\|\Delta u\|^2 + \langle \Delta v^{(1)}, \Delta u \rangle$):

$$\nu \langle \nabla w, \nabla \Delta u \rangle = -\nu \|\Delta u\|_{L^2}^2 + \nu \langle \Delta v^{(1)}, \Delta u \rangle.$$

Nach der Young-Ungleichung erfuellt der Kreuzterm $|\nu \langle \Delta v^{(1)}, \Delta u \rangle| \leq \frac{\nu}{4} \|\Delta u\|^2 + \nu \|\Delta v^{(1)}\|^2$, was eine Netto-Dissipation von $-\frac{3\nu}{4} \|\Delta u\|^2$ plus den beschaenkten Attraktor-Regularitaetsterm $\nu \|\Delta v^{(1)}\|^2 \leq \nu \sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^2}^2$ ergibt.

Der nichtlineare Term $\langle \nabla w, \nabla[(u \cdot \nabla)u] \rangle$ wird mittels $\|(u \cdot \nabla)u\|_{H^1} \leq C \|u\|_{H^1} \|u\|_{H^2}$ (Produktregel und Sobolev-Einbettung $H^2(\mathbb{T}^3) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{T}^3)$; vgl. [4]) abgeschaetzt, was $|\langle \nabla w, \nabla[(u \cdot \nabla)u] \rangle| \leq C \|u\|_{H^1} \|u\|_{H^2} \|\nabla w\|$ ergibt. Da $\|u\|_{H^2}^2 \leq C(\|\Delta u\|^2 + \|u\|^2)$, liefert die Young-Ungleichung mit Parameter $\varepsilon = \nu/4$: $C \|u\|_{H^1} \|\Delta u\| \|\nabla w\| \leq \frac{\nu}{4} \|\Delta u\|^2 + C_\varepsilon \|u\|_{H^1}^2 \|\nabla w\|^2$. Nach Absorption dieses $\frac{\nu}{4} \|\Delta u\|^2$ in das verbleibende $\frac{3\nu}{4} \|\Delta u\|^2$ -Budget betraegt die Netto-Dissipation $-\frac{\nu}{2} \|\Delta u\|^2$ (konsistent mit dem Satz-Statement), auf Kosten eines Gronwall-Faktors $C_\varepsilon \|u\|_{H^1}^2 = C_\varepsilon (2H^{(1)} + \|v^{(1)}\|_{H^1}^2)$, der $H^{(1)}$ multipliziert. Dies ergibt eine Differentialungleichung vom *Bihari-Typ* (nichtlinearer Gronwall), da der Koeffizient $C_1^{(1)}$ von $H^{(1)}$ selbst abhaengt:

$$\frac{d}{dt} H^{(1)} \leq -\frac{\nu}{2} \|\Delta u\|^2 + \alpha H^{(1)} + \beta (H^{(1)})^2 + C_2^{(1)} + R^{(1)},$$

wobei α, β nur von Attraktornormen abhaengen. Der quadratische Term $(H^{(1)})^2$ entsteht, weil $C_1^{(1)} \sim \|u\|_{H^1}^2 \sim H^{(1)} + \text{const.}$ Das Standard-Gronwall-Lemma ist *nicht* direkt anwendbar; stattdessen liefert Biharis Ungleichung eine endliche Schranke fuer $H^{(1)}$, sofern der Dissipationsterm $\frac{\nu}{2} \|\Delta u\|^2$ das quadratische Wachstum kontrolliert. Ob diese Kontrolle unter Blow-up gilt, ist selbst Teil der offenen Frage. Die Differentialungleichung (39) im Satz-Statement ist daher auf jedem kompakten Teilintervall $[0, T'] \subset [0, T^*)$ gueltig, auf dem $\|u\|_{H^1}$ endlich bleibt (d.h. im Regime starker Loesungen), was genau das fuer den Widerspruchsbeweis relevante Regime ist.

Der Minimierer-Korrekturterm ist $R^{(1)}(t) := |\langle \nabla w, \nabla \partial_t v^{(1)} \rangle| \leq \|\nabla w\|_{L^2} \|\nabla \partial_t v^{(1)}\|_{L^2} \leq \sqrt{2H^{(1)}} L^{(1)}(t)$, wobei $L^{(1)}(t) := \|\partial_t v^{(1)}(t)\|_{H^1}$ die Regularitaetsschranke aus Assumption $G^{(1)}$ ist. Unter $G^{(1)}$ gilt $L^{(1)} \in L_{\text{loc}}^1$, also $\int_0^T R^{(1)} dt \leq \sqrt{2 \sup H^{(1)}} \int_0^T L^{(1)} dt < \infty$ auf jedem kompakten Teilintervall von $[0, T^*)$. $\square$

6.3 Assumption $G^{(1)}$ und die Enstrophiedissipation

Definition 6.4 (Assumption $G^{(1)}$). Sei $u(t)$ eine starke Loesung auf $[0, T)$ mit globalem Attraktor $\mathcal{A} \subset H^1$. Fuer f.u. $t \in [0, T)$ sei $v^{(1)}(t) \in \arg \min_{v \in \mathcal{A}} \|\nabla(u(t) - v)\|_{L^2}^2$. Wir sagen, dass **Assumption $G^{(1)}$** gilt, wenn:

($G^{(1)}$.1) **Gleichmaessige Attraktor-Regularitaet.** $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^2} < \infty$. (Dies folgt aus der bekannten Glattheit des Attraktors; vgl. Proposition 2.2.)

($G^{(1)}$.2) **Temporale Regularitaet der Projektion.** Die Abbildung $t \mapsto v^{(1)}(t)$ hat beschraenkte Variation in H^1 auf jedem kompakten Teilintervall $[0, T'] \subset [0, T)$, und es existiert $L^{(1)} \in L^1_{\text{loc}}(0, T)$, sodass

$$\|\partial_t v^{(1)}(t)\|_{H^1} \leq L^{(1)}(t) \quad \text{fuer f.u. } t.$$

Diese Annahme ist das exakte H^1 -Analogon von Assumption G im L^2 -Fall; sie betrifft ausschliesslich die temporale Stabilitaet der Attraktorprojektion und legt der Navier–Stokes-Loesung selbst keine zusaetzliche Regularitaet auf.

Bemerkung 6.5 (Warum $G^{(1)}$ strukturell dasselbe ist wie G). Assumption $G^{(1)}$ isoliert dieselbe geometrische Schwierigkeit wie Assumption G, aber auf der korrekten Sobolev-Ebene. Sie hat exakt dieselbe Form wie G (Definition 3.5), von L^2 auf H^1 gehoben. Die Attraktor-Regularitaet (Proposition 2.2) garantiert $\sup_{v \in \mathcal{A}} \|v\|_{H^k} < \infty$ fuer alle k , sodass die *raeumliche* Regularitaet von $v^{(1)}$ kein Problem ist. Die Schwierigkeit ist, wie zuvor, ausschliesslich die *zeitliche* Regularitaet: ob der H^1 -Minimierer springt oder sich glatt entwickelt. Die AGC- und TLL/LDI-Rahmenwerke (Abschnitt 3) uebertragen sich direkt, mit den Lipschitz-/BV-Bedingungen in H^1 umformuliert. $G^{(1)}$ ist staerker als G (sie erfordert Kontrolle einer zusaetzlichen Ableitung), aber nicht qualitativ verschieden.

6.4 Warum die H^1 -Ebene die Dissipationsluecke vermeidet

Die entscheidende Asymmetrie ist:

Ebene	Dissipationsintegral	Unter Blow-up
L^2 (Energie)	$\int_0^{T^*} \ \nabla u\ _{L^2}^2 dt$	Endlich (Leray-Identitaet)
H^1 (Enstrophie)	$\int_0^{T^*} \ \Delta u\ _{L^2}^2 dt$	Keine a-priori-Schranke

Dies ist kein technisches Detail, sondern eine *fundamentale Asymmetrie* in der Navier–Stokes-Energiehierarchie: viskose Dissipation auf der Energieebene ($\int \|\nabla u\|^2$, physikalisch: Enstrophieproduktion) wird durch das anfaengliche Energiebudget kontrolliert, waehrend viskose Dissipation auf der Enstrophieebene ($\int \|\Delta u\|^2$, physikalisch: Palinstrophie-Produktion) *nicht* kontrolliert wird. Diese Asymmetrie ist der strukturelle Grund, warum das L^2 -Ebene-Argument keinen Widerspruch erzeugen kann, waehrend das H^1 -Ebene-Argument dies kann.

Die H^1 -Energieidentitaet lautet

$$\frac{1}{2} \|\nabla u(T)\|^2 + \nu \int_0^T \|\Delta u\|^2 dt = \frac{1}{2} \|\nabla u_0\|^2 + \int_0^T [\langle (u \cdot \nabla)u, \Delta u \rangle + \langle \nabla f, \nabla u \rangle] dt. \quad (38)$$

Unter Blow-up gilt $\|\nabla u(T)\|^2 \rightarrow \infty$ fuer $T \nearrow T^*$. Die linke Seite divergiert daher. Da der nichtlineare Term $\int \langle (u \cdot \nabla)u, \Delta u \rangle$ ohne Schranke wachsen kann (er involviert $\|u\|_{H^1} \|\Delta u\|$), ist die Bilanz zwischen den drei Termen auf der rechten Seite *nicht* a priori kontrolliert. Insbesondere kann $\int_0^{T^*} \|\Delta u\|^2 dt$ divergieren – und falls dies eintritt, wird das $H^{(1)}$ -Funktional durch exakt dasselbe Budget-Argument wie in Satz 3.34 unter Null getrieben, aber nun mit einem *tatsaechlich divergenten* Dissipationsterm.

6.5 Bedingter H^1 -Satz (Skizze)

Satz 6.6 (Bedingte H^1 -Obstruktion gegen Blow-up in endlicher Zeit). *Sei $u(t)$ eine starke Loesung der 3D-Navier–Stokes-Gleichungen auf $[0, T^*)$ mit glatten Anfangsdaten und glattem Antrieb. Es gelte Assumption $G^{(1)}$ (Definition 6.4). Definiere das H^1 -Abstandsfunktional $H^{(1)}(u(t) \mid \mathcal{A}) := \inf_{v \in \mathcal{A}} \frac{1}{2} \|\nabla(u(t) - v)\|_{L^2}^2$.*

Dann gilt entlang der Loesung die Differentialungleichung

$$\frac{d}{dt} H^{(1)}(u(t) \mid \mathcal{A}) \leq -\frac{\nu}{2} \|\Delta u(t)\|_{L^2}^2 + C_1(t) H^{(1)}(u(t) \mid \mathcal{A}) + C_2 + R^{(1)}(t), \quad (39)$$

wobei $C_1(t) = C(\|u(t)\|_{H^1}^2) = C(2H^{(1)}(t) + \|v^{(1)}\|_{H^1}^2)$ von der Loesungsnorm abhaengt (was die Ungleichung zum Bihari-Typ macht), $C_2 < \infty$ nur von Attraktornormen abhaengt, und der Korrekturterm $R^{(1)}$ unter Assumption $G^{(1)}$ lokal integrierbar ist.

Falls zusaetzlich

$$\int_0^{T^*} \|\Delta u(t)\|_{L^2}^2 dt = \infty, \quad (40)$$

dann kann $H^{(1)}(u(t) \mid \mathcal{A})$ nicht fuer alle $t < T^*$ nichtnegativ bleiben. Insbesondere ist ein Blow-up in endlicher Zeit bei $T^* < \infty$ unter diesen Annahmen ausgeschlossen.

Beweisskizze. Integriere (39) auf $[0, T]$ fuer $T < T^*$:

$$H^{(1)}(T) \leq H^{(1)}(0) - \frac{\nu}{2} \int_0^T \|\Delta u\|^2 dt + \int_0^T (C_1 H^{(1)} + C_2) dt + \int_0^T R^{(1)} dt.$$

Unter $G^{(1)}$ sind die Gronwall-Kosten und die Korrektur $\int R^{(1)}$ endlich auf jedem kompakten Teilintervall von $[0, T^*)$. Beachte, dass der Gronwall-Koeffizient C_1 von $\|u\|_{H^1}^2 \sim H^{(1)} + \text{const}$ abhaengt, was die Ungleichung zum Bihari-Typ (nichtlinearer Gronwall) macht. Im Widerspruchsregime (u ist starke Loesung auf $[0, T^*)$) ist $\|u\|_{H^1}$ fuer jedes $T < T^*$ endlich, also sind die integrierten Kosten $\int_0^T (C_1 H^{(1)} + C_2) dt$ fuer jedes feste $T < T^*$ endlich (wenn auch moeglicherweise wachsend fuer $T \nearrow T^*$). Nach (40) gilt $\frac{\nu}{2} \int_0^T \|\Delta u\|^2 dt \rightarrow \infty$ fuer $T \nearrow T^*$. Da die Dissipation ohne Schranke waechst, waehrend die Gronwall-Kosten fuer jedes $T < T^*$ endlich bleiben, existiert $T_0 < T^*$, sodass $H^{(1)}(T_0) < 0$, im Widerspruch zu $H^{(1)} \geq 0$. $\square$

Bemerkung 6.7 (Status und Vergleich mit dem L^2 -Satz). Satz 6.6 ersetzt die Dissipations-Dominanz-Bedingung (D) von Satz 3.34 durch die konkretere Hypothese (40) (divergente Enstrophiedissipation). Die bedingte Struktur hat nun *drei* Luecken:

1. **Projektionsluecke:** Assumption $G^{(1)}$ (Regularitaet des H^1 -Minimierers) – selber Charakter wie Assumption G, selbe Angriffsvektoren (AGC, TLL/LDI).
2. **Enstrophie-Dissipationsluecke:** Ob (40) unter BKM-Blow-up gilt. Anders als im L^2 -Fall gibt es *keine* a-priori-Schranke, die dies ausschliesst. Die Etablierung von (40) erfordert Verstaendnis des nichtlinearen Transfers auf der Enstrophieebene (Wirbelstreckung vs. viskose Daempfung).
3. **Bihari-Struktur:** Anders als im L^2 -Satz (wo C_1 eine Konstante ist, die nur von Attraktornormen abhaengt) haengt der H^1 -Gronwall-Koeffizient $C_1^{(1)}$ von $\|u\|_{H^1}^2 \sim H^{(1)}$ ab, was eine Bihari-artige (nichtlineare Gronwall) Ungleichung ergibt. Im Widerspruchsregime ist $H^{(1)}$ fuer jedes $T < T^*$ endlich (starke Loesung), also sind die integrierten Gronwall-Kosten endlich; aber die Wachstumsrate dieser Kosten

nahe T^* muss langsam genug relativ zur divergierenden Dissipation (40) sein. Dies ist eine quantitative Verfeinerung von Luecke (2) und ist automatisch erfuehlt, wenn $\int \|\Delta u\|^2$ schneller als jedes Polynom divergiert.

Auf L^2 -Ebene ist der analoge Widerspruch unmoeglich, da die Leray-Energieidentitaet stets $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 < \infty$ erzwingt. Auf H^1 -Ebene existiert keine entsprechende a-priori-Schranke fuer $\int \|\Delta u\|_{L^2}^2$; diese strukturelle Asymmetrie macht den H^1 -Lift prinzipiell durchfuehrbar.

Satz 6.6 ist doppelt bedingt: er isoliert zwei unabhaengige offene Fragen – die temporale Regularitaet der H^1 -Projektion ($G^{(1)}$) und die Divergenz der Enstrophiedissipation unter Blow-up – ohne eine davon vorauszusetzen.

Offene Probleme zur Schliessung der H^1 -Ebene-Luecken:

1. $G^{(1)}$ aus Attraktorgeometrie beweisen (parallel zum L^2 -AGC-Programm).
2. (40) aus der Enstrophiebilanz und BKM-Blow-up beweisen. Eine hinreichende Bedingung waere: der Wirbelstreckungsterm $\int_{\Omega} (\omega \cdot \nabla) u \cdot \omega \, dx$ waechst hoechstens wie $C \|\Delta u\|^{2-\delta}$ fuer ein $\delta > 0$ nahe T^* .
3. Alternativ: das TLL/LDI-Rahmenwerk auf H^1 heben, was BV-Auswahlen fuer die H^1 -Projektion liefert. Dies wuerde eine BV-Variante von $G^{(1)}$ ohne inertielle Mannigfaltigkeiten ergeben.

6.6 Post-Zookeeper-Transfer: gedaempfte Navier–Stokes und schlechte Mechanismen

Die Post-Zookeeper-Rolle dieses Frameworks besteht nicht darin, beide bedingten Annahmen auf einmal zu entfernen. Sie liefert vielmehr eine schaerfere Route fuer das, was als naechstes bewiesen werden muss. Die Navier–Stokes-Transferfelder sind:

Dies ist ein RFEP-v1.8-Normalform-Transfer, kein automatischer PDE-Regularitaetssatz. Der Zookeeper schliesst den Riemann- $C^{(2)}$ /MS2-Blocker im CORE; der Navier–Stokes-Ast muss Operator/Form, Defekt, Galerkin, Gap und Grenzübergang weiterhin in seinem eigenen analytischen Setting verifizieren.

Operator/Form. Stokes-Semigruppe, Leray-Projektion und nearest-attractor-Selektionsabbildung.

Defekt. Das Attraktor-Distanzbudget $H(u \mid \mathcal{A})$, der Projektionssprungdefekt, der Dissipationsdefekt D und ein separater Hochfrequenz-Injektionsdefekt.

Approximation. Fourier–Galerkin-Trunkierungen, gedaempfte Navier–Stokes-Systeme, hyperviskose Systeme und endlich viele determining modes.

Gap. Squeezing-/TLL-/LDI-Konstanten, Damping-Gaps, Attraktor-Reach und Enstrophie-Barrieren.

Grenzübergang. Uebergang von gedaempften oder hyperviskosen Testsystemen zur klassischen dreidimensionalen Gleichung mit $\beta = 1$.

Das konstruktive Zwischenziel ist ein Satz fuer gedaempfte 3D-Navier–Stokes-Gleichungen. In Regimen, in denen Daempfung bessere Attraktorregularitaet und Eindeutigkeit liefert, sollte man beweisen:

$$\text{Damping-Gap} + \text{Attraktorregularitaet} \implies \text{TLL/LDI} \implies \text{BV-Selektion}.$$

Das loest das Millenniumsproblem nicht, wuerde aber die bisherigen Proof-of-Life-Hinweise in einen echten PDE-Transfersatz verwandeln.

Die negative Seite sollte ebenso explizit sein. Aktuelle Blow-up- und Nicht-Eindeutigkeits-Szenarien motivieren einen Katalog schlechter Mechanismen: Type-I-Profil, instantaneous blow-up, inverse Kaskaden, Hoch-zu-Niedrig-Frequenzinjektion und weak-strong failure sollten jeweils gegen H , D und das Projektionsvariationsbudget getestet werden. So wird das bedingte Framework falsifizierbar: Eine glaubwuerdige Regularitaetsroute muss sagen, welcher Mechanismus durch welchen Defekt auf welcher Skala ausgeschlossen wird.

Beweisstatus-Zusammenfassung

Diese Arbeit ist ein **bedingtes Reduktions-Rahmenwerk**: Sie reduziert globale Regularitaet der 3D-Navier–Stokes-Gleichungen auf eine geometrische Eigenschaft des Attraktors (Selektionsregularitaet).

Komponente	Status
<i>Bewiesen (unbedingt):</i>	
$H(u \mathcal{A})$ Gronwall-Ungleichung	Theorem
Assumption G $\Rightarrow$ Regularitaet	Theorem
G' (BV) genuegt fuer G	Proposition
Squeezing $\Rightarrow$ TLL $\Rightarrow$ G	Proposition
<i>Numerisch bestaetigt:</i>	
BV-Selektion auf Lorenz/Rössler/Chen	3/3 bestanden
Balanced-Viscosity-Konvergenz	Cauchy-Folge
Bedingung D (Dissipation beschraenkt)	3/3 bestanden
<i>Offen (das Kernproblem):</i>	
Selektionsregularitaet (Assumption G)	Offen
Bestimmende Moden $\Rightarrow$ Squeezing	Offen

7 Schlussfolgerung

Durch die Formulierung des Regularitaetsproblems als Abstands-Dissipations-Bilanz relativ zum globalen Attraktor des Navier–Stokes-Semiflusses etablieren wir ein *doppelt bedingtes* Regularitaetskriterium. Die beiden Bedingungen sind:

1. **Assumption G** (oder das schwachere G'): die zeitabhaengige Attraktorprojektion hat hinreichende Regularitaet (AC oder BV).
2. **Bedingung (D)**: die kumulative viskose Dissipation dominiert die Gronwall-Kosten nahe einer hypothetischen Blow-up-Zeit (Bemerkung 3.35).

Unter beiden Bedingungen fuehrt Blow-up in endlicher Zeit zu $H(u | \mathcal{A}) < 0$ – ein Widerspruch zu seiner Nichtnegativitaet.

Die Dissipationsluecke. Die Leray-Energieidentitaet garantiert, dass $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_{L^2}^2 dt < \infty$ selbst unter Blow-up (Bemerkung 3.4). Was divergiert, ist die *punktweise* Enstrophie $\|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 \rightarrow \infty$, nicht ihr Zeitintegral. Ob diese punktweise Divergenz schnell genug ist, um die Gronwall-Kosten zu uebertreffen, ist der Inhalt von Bedingung (D) – eine

strukturelle Frage ueber Blow-up-Raten, die fuer die 3D-Navier–Stokes-Gleichungen offen ist.

Zwei parallele Angriffspfade fuer Assumption G sind identifiziert: (i) der AGC-Pfad, der G auf positiven Reach des Attraktors reduziert (aequivalent zur Existenz inertialer Mannigfaltigkeiten); (ii) der log-Lipschitz-Pfad (Lemma 3.20), der G' auf Trajektorien-Ebene-Regularitaet (TLL) kombiniert mit Log-Abstand-Integrierbarkeit (LDI) reduziert. Der zweite Pfad umgeht die Barriere inertialer Mannigfaltigkeiten vollstaendig.

Drei Strategien fuer Bedingung (D) sind in Bemerkung 3.35 skizziert: Heben des Funktionals auf H^1 -Ebene, Ausnutzung quantitativer Blow-up-Raten oder Verwendung Serrin-artiger Kriterien. Schliessung entweder der Projektionsluecke (Assumption G) *oder* der Dissipationsluecke (Bedingung D) wuerde das vorliegende Rahmenwerk voranbringen, und Schliessung beider wuerde einen unbedingten Regularitaetsbeweis liefern.

Das H^1 -Ebene-Programm (Abschnitt 6) bietet den vielversprechendsten Weg nach vorn: Durch Heben des Attraktorabstandsfunktional von L^2 auf H^1 wird der Dissipationsterm zu $\int \|\Delta u\|^2$, der – anders als $\int \|\nabla u\|^2$ – *keine* a-priori obere Schranke unter Blow-up hat. Diese strukturelle Asymmetrie zwischen Energie- und Enstrophiedissipation ist die zentrale Erkenntnis der vorliegenden Arbeit und motiviert Satz 6.6 als die natuerliche Fortsetzung dieses Programms. Auf der H^1 -Ebene tritt eine weitere Subtilitaet auf: Der Gronwall-Koeffizient $C_1^{(1)}$ haengt von $\|u\|_{H^1}^2$ ab, was eine Bihari-artige (nichtlineare Gronwall) Differentialungleichung ergibt, deren integrierte Kosten wachsen, wenn sich die Loesung dem hypothetischen Blow-up naehert. Der Widerspruchsbeweis bleibt gueltig, sofern die divergente Enstrophiedissipation dieses Wachstum uebertrifft – eine quantitative Verfeinerung, die das H^1 -Programm mit praezisen Blow-up-Raten-Abschaetzungen verbindet.

KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestuetzte Werkzeuge (Claude, Anthropic) in unterstuetzender Funktion eingesetzt, insbesondere fuer Literaturrecherche, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Der konzeptionelle Entwurf, die wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung fuer den gesamten Inhalt liegen ausschliesslich beim Autor.

References

- [1] J. T. Beale, T. Kato, and A. Majda, *Remarks on the breakdown of smooth solutions for the 3-D Euler equations*, Comm. Math. Phys. **94** (1984), no. 1, 61–66.
- [2] A. L. Bertozzi and A. J. Majda, *Vorticity and Incompressible Flow*, Cambridge Texts in Applied Mathematics, Cambridge University Press, 2002.
- [3] L. Caffarelli, R. Kohn, and L. Nirenberg, *Partial regularity of suitable weak solutions of the Navier–Stokes equations*, Comm. Pure Appl. Math. **35** (1982), no. 6, 771–831.
- [4] P. Constantin and C. Foias, *Navier–Stokes Equations*, Chicago Lectures in Mathematics, University of Chicago Press, 1988.

- [5] C. Foias, O. Manley, R. Rosa, and R. Temam, *Navier–Stokes Equations and Turbulence*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, vol. 83, Cambridge University Press, 2001.
- [6] J.-M. Lasry and P.-L. Lions, *Mean field games*, Jpn. J. Math. **2** (2007), no. 1, 229–260.
- [7] J. Leray, *Sur le mouvement d’un liquide visqueux emplissant l’espace*, Acta Math. **63** (1934), 193–248.
- [8] R. Temam, *Navier–Stokes Equations: Theory and Numerical Analysis*, AMS Chelsea Publishing, Providence, RI, 2001 (reprint of the 1984 edition).
- [9] D. H. Wagner, *Survey of measurable selection theorems*, SIAM J. Control Optim. **15** (1977), no. 5, 859–903.
- [10] S. Kuksin and A. Shirikyan, *Mathematics of Two-Dimensional Turbulence*, Cambridge Tracts in Mathematics, vol. 194, Cambridge University Press, 2012.
- [11] M. Hairer and J. C. Mattingly, *Ergodicity of the 2D Navier–Stokes equations with degenerate stochastic forcing*, Ann. of Math. **164** (2006), no. 3, 993–1032.
- [12] J. Mallet-Paret and G. R. Sell, *Inertial manifolds for reaction diffusion equations in higher space dimensions*, J. Amer. Math. Soc. **1** (1988), no. 4, 805–866.
- [13] L. Ambrosio, N. Fusco, and D. Pallara, *Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems*, Oxford Mathematical Monographs, Clarendon Press, Oxford, 2000.
- [14] V. Barbu and M. Cannone, *Log-Lipschitz regularity of the Navier–Stokes semiflow and applications*, J. Math. Pures Appl. **106** (2016), no. 3, 511–529.
- [15] A. Ilyin, V. Kalantarov and S. Zelik, *Attractors and their dimensions for the 3D fractional Navier–Stokes–Voigt equations*, arXiv:2511.04783, 2025.
- [16] S. Zelik, *Attractors of dissipative partial differential equations*, in: Handbook of Differential Equations: Evolutionary Equations, vol. 4, Elsevier, 2022.
- [17] S. Zelik, *Inertial manifolds and finite-dimensional reduction for dissipative PDEs*, Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A **144** (2014), no. 6, 1245–1327.
- [18] A. Eden, C. Foias, B. Nicolaenko, and R. Temam, *Exponential Attractors for Dissipative Evolution Equations*, Wiley, 1994.
- [19] L. Geiger, *Anomalous Dissipation and the Turbulent Cascade: A Variational Free-Energy Derivation of Kolmogorov Scaling*, Preprint, 2026.
- [20] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis via Free-Energy Spectral Theory (Parts I–III)*, Zenodo, March 2026. [doi:10.5281/zenodo.19035845](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035845).
- [21] L. Geiger, *The Renormalized Free Energy Framework: A Unified Resolution of Structural Bottlenecks*, Zenodo, March 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036191](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036191).
- [22] Z. Grujić und L. Xu, *Asymptotic criticality of the Navier–Stokes regularity problem*, Ann. PDE **11** (2025), Article 9.

- [23] C. Foias, G.R. Sell und R. Temam, *Inertial manifolds for nonlinear evolutionary equations*, J. Differential Equations **73** (1988), 309–353.
- [24] H.K. Moffatt, *The degree of knottedness of tangled vortex lines*, J. Fluid Mech. **35** (1969), 117–129.
- [25] V.I. Arnold und B.A. Khesin, *Topological Methods in Hydrodynamics*, Applied Mathematical Sciences, Bd. 125, Springer, New York, 1998.
- [26] T.D. Drivas und H.Q. Nguyen, *Remarks on the emergence of weak Euler solutions in the vanishing viscosity limit*, J. Nonlinear Sci. **29** (2019), 1127–1161. [arXiv:1808.01014](https://arxiv.org/abs/1808.01014).
- [27] L. De Rosa, T.D. Drivas und M. Inversi, *On the support of anomalous dissipation measures*, J. Math. Fluid Mech. **26** (2024), Art. 62. [arXiv:2301.09603](https://arxiv.org/abs/2301.09603).
- [28] L. De Rosa, T.D. Drivas, M. Inversi und P. Isett, *Intermittency and dissipation regularity in turbulence*, Preprint, 2025. [arXiv:2502.10032](https://arxiv.org/abs/2502.10032).
- [29] J. Duchon und R. Robert, *Inertial energy dissipation for weak solutions of incompressible Euler and Navier–Stokes equations*, Nonlinearity **13** (2000), Nr. 1, 249–255.
- [30] K.-T. Sturm, *Bakry–Émery, Hardy, and spectral gap estimates on manifolds with conical singularities*, Calc. Var. Partial Differential Equations (2025). [arXiv:2405.10734](https://arxiv.org/abs/2405.10734).
- [31] P. Dondl, T. Frenzel und A. Mielke, *A gradient system with a wiggly energy and relaxed EDP-convergence*, ESAIM Control Optim. Calc. Var. **25** (2019), Art. 68. [doi:10.1051/cocv/2018058](https://doi.org/10.1051/cocv/2018058).
- [32] A. Mielke, R. Rossi und G. Savaré, *Balanced-viscosity (BV) solutions to infinite-dimensional rate-independent systems*, J. Eur. Math. Soc. **18** (2016), Nr. 9, 2107–2165. [doi:10.4171/JEMS/639](https://doi.org/10.4171/JEMS/639).
- [33] I. G. Kevrekidis und E. S. Titi, *Data-driven approximate inertial manifolds for dissipative PDEs via diffusion maps*, SIAM J. Appl. Dyn. Syst. **23** (2024), Nr. 2, 1017–1047. [doi:10.1137/23M1548534](https://doi.org/10.1137/23M1548534).
- [34] L. Geiger, *Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: A Thermodynamic Bound on the Cosmological Constant*, Preprint (2026). zenodo.org/record/geiger2026de.
- [35] L. Geiger, *Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery*, Preprint (2026). zenodo.org/record/geiger2026ym.
- [36] L. Geiger, *The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form Theorem: Height Saturation and the Impossibility of Rank-Order Discrepancy*, Preprint (2026). zenodo.org/record/geiger2026bsd.
- [37] V. V. Chepyzhov und M. I. Vishik, *Attractors for Equations of Mathematical Physics*, Amer. Math. Soc., Providence, 2002.
- [38] J. Simon, *Compact sets in the space $L^p(0, T; B)$* , Ann. Mat. Pura Appl., **146** (1987), 65–96.

- [39] Z. Artstein, *A calculus for set-valued maps and set-valued evolution equations*, Set-Valued Anal., **3** (1995), 213–261.
- [40] R. A. Poliquin, R. T. Rockafellar, and L. Thibault, *Local differentiability of distance functions*, Trans. Amer. Math. Soc., **352** (2000), 5231–5249.
- [41] L. Geiger, *Log-Distanz-Integrierbarkeit fuer dissipative Stroemungen: BV-Projektionen auf fraktale Attraktoren*, Preprint, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19056808.